

BTS Gestion des Stocks et Logistique



Arithmétique
Commerciale



ARITHMETIQUES COMMERCIALES

OBJECTIF GENERALE :

A l'issue de ce module, le stagiaire doit être capable d'effectuer les calculs commerciaux.

SOMMAIRE

LEÇON N°01 : OPERATION SUR LES SOMMES, LES PRODUITS LES FRACTIONS

LEÇON N°02 : RAPPORT-PROPORTIONS-GRANDEURS ET PARTAGE

LEÇON N° 03 :LES POURCENTAGES ET LEURS UTILISATION DANS LES
CALCULS COMMERCIAUX

LEÇON N°04 :L'INTERET SIMPLE

LEÇON N°05 :L'INTERET COMPOSE

LEÇON N°01 : OPERATION SUR LES SOMMES, LES PRODUITS LES FRACTIONS

OBJECTIF DE LA LEÇON N°01 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de :

- Utiliser les calculs sur les sommes, les produits et les fractions ;
- De donner un aperçu sur un certain nombre de problèmes relatifs à la vie commerciale qu'un gestionnaire aura à affronter à son niveau d'intervention ;
- D'acquérir les connaissances mathématiques de base pour traiter ces problèmes.

PLAN DE LA LEÇON N°01 :

INTRODUCTION

I. OPERATIONS SUR LES SOMMES, LES DIFFERENCES, LES PRODUITS

1. Expressions littérales
2. Sommes et différences
3. Produits
4. Multiplication de sommes ou de différences

II. LES FRACTIONS

1. Rappel
2. Nombres fractionnaires et simplifications des fractions
3. Réduction des fractions au même dénominateur
4. Addition et soustraction des fractions
5. Multiplication et division des fractions

INTRODUCTION :

L'entreprise entretient des relations avec ses clients, ses fournisseurs, sa banque, son assurance, l'administration fiscale... Ces relations donnent naissance à des opérations par deux catégories de flux :

- Des flux réels (physiques) (marchandises, services....),
- Des flux monétaires et financiers.

Ces flux doivent être enregistrés, traités pour les besoins de la gestion de l'entreprise (c'est le but de ce cours).

I- OPERATIONS SUR LES SOMMES, LES DIFFERENCES, LES PRODUITS :

1. Expressions littérales :

1.1- Usage des parenthèses :

Exemple : Le prix de vente d'une marchandise est de 2500 DA.

Il comprend :

- Le prix d'achat,
- Le bénéfice égal à 750 DA,
- Les frais s'élevant à 25 DA,
- Une taxe de 50 DA.

Calculer le prix d'achat :

Pour calculer le prix d'achat, nous devons déduire du prix de vente tous les autres éléments (le bénéfice, les frais et la taxe) :

$$\text{Bénéfice} + \text{frais} + \text{taxe} = 750 \text{ DA} + 25 \text{ DA} + 50 \text{ DA} = 825 \text{ DA}$$

$$\text{Le prix d'achat sera donc de : } 2500 \text{ DA} - 825 \text{ DA} = \mathbf{1675 \text{ DA}}$$

Au lieu de procéder comme il a été fait plus haut, c'est-à-dire sommer d'abord les éléments à soustraire du prix d'achat et les soustraire ensuite du prix de vente pour déterminer le prix d'achat, soit donc faire deux opérations, nous aurions pu le faire en une seule opération en utilisant des **parenthèses**, soit :

$$\text{Prix d'achat} = 2500 \text{ DA} - (750 \text{ DA} + 25 \text{ DA} + 50 \text{ DA}) = \mathbf{1675 \text{ DA}}$$

Remarque:

La détermination du prix d'achat aurait pu se faire de façon plus laborieuse en retranchant du prix de vente successivement, chacun des éléments, c'est-à-dire :

$$2500 \text{ DA} - 750 \text{ DA} = 1750 \text{ DA}$$

$$\text{Puis } 1750 \text{ DA} - 25 \text{ DA} = 1725 \text{ DA}$$

$$\text{Et enfin } 1725 \text{ DA} - 50 \text{ DA} = 1675 \text{ DA}$$

Nous arrivons au même résultat mais avec plus d'opérations à effectuer d'où la nécessité de l'usage des parenthèses.

Règle :

Pour retrancher deux ou plusieurs nombres d'un autre nombre, on les regroupe dans une parenthèse et on fait la soustraction.

Remarque :

L'usage des parenthèses permet de rappeler comment a été obtenu un nombre figurant dans un calcul.

1.2-Expression littérale : L'égalité : $1675 \text{ DA} = 2500 \text{ DA} - (750 \text{ DA} + 50 \text{ DA} + 25 \text{ DA})$ est un cas particulier de l'égalité générale.

Prix d'achat = prix de vente - (bénéfice + frais + taxe)

Cette écriture est encombrante, remplaçons chaque terme par une lettre.

Prix d'achat = A ; prix de vente = V ; bénéfice = B

Taxe = t ; frais = f

On peut écrire :

$$A = V - (B + f + t)$$

Application :

1-La formule précédente indique la solution des problèmes qui ne diffèrent du précédent que par les nombres figurant dans l'énoncé.

Exemple :

Supposons $V = 1200 \text{ DA}$ $B = 300 \text{ DA}$

$F = 12 \text{ DA}$ $t = 24 \text{ DA}$

Remplaçons dans l'expression littérale :

$A = 1200 \text{ DA} - (300 \text{ DA} + 12 \text{ DA} + 24 \text{ DA})$

$= 1200 \text{ DA} - 336 \text{ DA} = 864 \text{ DA}$

Remarque:

Dans les expressions littérales, pour éviter des confusions, nous ne faisons pas suivre une lettre représentant un nombre, du symbole de l'unité utilisée. Pour une valeur de « t » dinars nous écrivons t et non t DA.

Application :

2- Calculer le prix d'une chambre à coucher comprenant un lit de 2500 DA, une table de 500 DA, un fauteuil de 700 DA. Ecrire une formule donnant le prix total p en remplaçant : 2500 DA par L, 500 DA par T, 700 DA par F.

Solution :

- Prix de la chambre = prix du lit + prix de la table + prix du fauteuil

Soit : $2500 + 500 + 700 = 3700$ DA

- $P = L + T + F$

Application :

- 3- Calculer le bénéfice B sur un objet acheté A dinars, vendu V dinars, sachant que le vendeur a dû verser T dinars de taxes.

Solution :

$$B = V - (A + T)$$

Le bénéfice est le résultat obtenu en soustrayant du prix de vente le prix d'achat et le montant des taxes.

2. Sommes et différences :

Nous allons voir qu'un calcul sur des expressions entre parenthèses peut souvent se faire de deux manières équivalentes :

- Soit en effectuant d'abord les opérations entre parenthèses puis en utilisant les résultats obtenus.
- Soit en supprimant les parenthèses par application des règles que nous allons étudier.

2.1-Nombres réunis par des signes d'addition et de soustraction :

Exemple :

Un caissier a dans sa caisse 21878 DA, il reçoit 1000 DA en billets, rend 5 DA, puis reçoit un billet de 500 DA et rend 2 DA.

Calculons son encaisse finale S.

1^{ère} méthode : Mouvements de la caisse
 $= 1000 \text{ DA} - 5 \text{ DA} + 500 \text{ DA} - 2 \text{ DA}$

L'encaisse s'élève à:

$$S = 21878 \text{ DA} + (1000 \text{ DA} - 5 \text{ DA} + 500 \text{ DA} - 2 \text{ DA})$$

2^{ème} méthode : Calculons les encaisses successives après chaque mouvement de la caisse :

1 ^{ère}	$21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA}$	$= 22\,878 \text{ DA}$
2 ^{ème}	$21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} - 5 \text{ DA}$	$= 22\,873 \text{ DA}$
3 ^{ème}	$21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} - 5 \text{ DA} + 500 \text{ DA}$	$= 23\,373 \text{ DA}$
4 ^{ème}	$21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} - 5 \text{ DA} + 500 \text{ DA} - 2 \text{ DA}$	$= 23\,371 \text{ DA}$

Réécrivons l'égalité : $S = 21878 + (1000 - 5 + 500 - 2) = 23371 \text{ DA}$

Règle 1:

Dans une suite de nombres réunis par des signes d'addition ou de soustraction, on peut après un signe d'addition, supprimer ou introduire une parenthèse groupant plusieurs nombres.

Remarque :

- Cette règle permet d'additionner de telles expressions.
- 21878 n'est précédé d'aucun signe, il est considéré comme précédé du signe d'addition.

3^{ème} méthode :

Sommes entrées en caisse = $21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} + 500 \text{ DA}$
= 23378 DA

Sommes sorties de la caisse $5 \text{ DA} + 2 \text{ DA} = 7 \text{ DA}$

$S = (21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} + 500 \text{ DA}) - (5 \text{ DA} + 2 \text{ DA})$

Soit $S = 23378 \text{ DA} - 7 \text{ DA} = 23371 \text{ DA}$

Règle 2:

Pour calculer le résultat d'une suite d'additions et de soustractions on peut totaliser séparément les nombres à additionner et ceux à retrancher puis soustraire le second total du premier.

Remarque:

Chacun des totaux est indépendant de l'ordre de ses termes d'où :

Règle 3:

Le résultat d'une suite d'addition et de soustraction est indépendant de leur ordre (pourvu qu'elles restent possibles).

Notation littérale :

Pour généraliser, remplaçons les nombres de l'exemple précédent par des lettres soit : 21878

= a ; 1000 = m ; 5 = n ;

500 = p ; 2 = q

Les règles précédentes permettent d'écrire :

$$S = a + (m - n + p - q) = a + m - n + p - q$$

$$S = (a + m + p) - (n + q)$$

$$S = a + m - n + p - q = m + a - q - n + p = \text{etc...}$$

2.2-Soustraction de deux expressions entre parenthèses : En reprenant l'exemple précédent, nous avons obtenu l'encaisse :

$$S = 21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} + 500 \text{ DA} - (5 \text{ DA} + 2 \text{ DA})$$

Nous pouvons écrire que :

$$S = 21878 \text{ DA} + 1000 \text{ DA} + 500 \text{ DA} - 5 \text{ DA} - 2 \text{ DA}$$

Remarque : Tous les signes entre parenthèses ont changé.

Règle 4 :

Dans une suite de nombres réunis par des signes d'addition et la soustraction, pour supprimer ou introduire une parenthèse précédée du signe de soustraction (-) on doit changer les signes d'opérations à l'intérieur de la parenthèse.

Notation littérale :

Avec les lettres indiquées ci- dessus, la règle précédente permet d'écrire :

$$S = (a + m + p) - (n + q) = a + m + p - n - q$$

Autre exemple:

$$A - (B - C + D - E) = A - B + C - D + E$$

$$X - Y + Z = X - (Y - Z)$$

2.3- Transformation de la relation d'égalité :

a- Addition ou soustraction d'un même nombre de deux membres de l'égalité : Un encaissement de 115 DA comprend : un billet de 100 DA un billet de 10 DA et une pièce de 5 DA.

$$115 \text{ DA} = 100 \text{ DA} + 10 \text{ DA} + 5 \text{ DA}$$

Un encaissement supplémentaire de 2 DA permet d'écrire :

$$115 \text{ DA} + 2 \text{ DA} = 100 \text{ DA} + 10 \text{ DA} + 5 \text{ DA} + 2 \text{ DA} .$$

Inversement, si le caissier rend 2DA nous pouvons écrire :

$$115 \text{ DA} - 2 \text{ DA} = 100 \text{ DA} + 10 \text{ DA} + 5 \text{ DA} - 2 \text{ DA}$$

Règle :

Si on additionne ou on soustrait un même nombre aux deux (02) membres d'une égalité, l'égalité subsiste.

Notation littérale :

$$\text{Si on peut écrire : } S = a + b + c$$

On peut aussi écrire : $S + 2 = a + b + c + 2$
 Ou : $S + m = a + b + c + m$
 Ou : $S - 2 = a + b + c - 2$
 Ou : $S - m = a + b + c - m$

b- Passage d'un nombre d'un membre dans l'autre transposition : Considérons la différence :

$237 - 183 = d$ (1) nous pouvons écrire : $237 + d = 183$
 Ou $237 = 183 + d$ (2)

La comparaison des égalités (1) et (2) permet d'énoncer :

Règle :

On peut faire passer un terme, d'un membre d'une égalité dans l'autre, à condition de changer le signe d'opération (addition ou soustraction) qui le précède

Notation littérale :

Si on peut écrire : $a + b - p - 58 = 40 + m$

On peut aussi écrire : $a - 40 = m - b + p + 58$

c- Application : recherche d'un nombre inconnu

Exemple : pour quelle valeur de x peut-on écrire ?

$$25 = 43 - x - 4 \quad (1)$$

Solution : faisons passer x dans le premier membre et 25 dans le second :

$$x = 43 - 25 - 4 \quad \text{en effectuant : } x = 14$$

$$\text{Vérification : } 25 = 43 - 14 - 4$$

La relation (1) est appelée : **équation**.

3. Produits :

3.1-Produit de plusieurs facteurs :

Soit : $P = 4 \times 7 \times 5 \times 6$ calculons $4 \times 7 = 28$
 Puis $28 \times 5 = 140$
 Puis $140 \times 6 = 840$

Constatons qu'on obtient le même résultat en modifiant l'ordre :

$$P = 5 \times 4 \times 6 \times 7$$

$$5 \times 4 = 20 \quad 20 \times 6 = 120 \quad 120 \times 7 = 840$$

D'où : le produit de plusieurs facteurs ne dépend pas de leur ordre, on dit qu'un produit de facteurs est commutatif.

3.2-Groupement de facteurs :

Exemple :

Un collège comprend 12 classes, chacune comprend 5 sections de 7 élèves. Chaque élève reçoit 4 livres, combien en- a- t-on distribuer ?

1^{ère} méthode :

- Nombre de livres pour une section $= 4 \times 7$
- Nombre de livres pour une classe $= 4 \times 7 \times 5$
- Nombre total de livres $= 4 \times 7 \times 5 \times 12$

2^{ème} méthode :

- Nombre d'élèves par classe $= 7 \times 5$
- Nombre de livres par classe $= 4 \times (7 \times 5) = 4 \times 35$
- Nombre total de livres $= 4 \times (7 \times 5) \times 12$
 $= 4 \times 35 \times 12$

Ces nombres sont égaux : $4 \times 7 \times 5 \times 12 = 4 \times (7 \times 5) \times 12 = 4 \times 35 \times 12$

Règle :

Dans un produit de facteurs, on peut :

- Remplacer plusieurs facteurs par leur produit ou inversement.
- Remplacer un facteur par plusieurs autres dont il est le produit.

Cette règle peut encore s'énoncer :

On peut introduire ou supprimer une parenthèse groupant plusieurs facteurs. On dit qu'un produit de plusieurs facteurs est associatif.

3.3-Multiplication d'un produit par un nombre :

Pour multiplier : 4×7 par le facteur 5, nous avons écrit :

$$4 \times 7 \times 5 = 4 \times (7 \times 5) = 4 \times 35$$

Règle :

Pour multiplier un produit par un nombre, on peut multiplier l'un des facteurs par ce nombre.

Exemple :

$$(13 \times 5 \times 9) \times 20 = 13 \times (5 \times 20) \times 9 = 13 \times 100 \times 9$$

3.4- L'utilisation des lettres pour figurer les facteurs d'un produit :

Le prix de 15 livres coûtant chacun 30 DA est de :

$30 \text{ DA} \times 15 = 4500 \text{ DA}$ remplaçons 30 DA par « p » et le prix par « P »

$P = 15 \times P$ de préférence on écrit : $P = 15 p$ (sans aucun signe) on lit quinze P. par convention, on écrit le nombre avant la ou les lettres.

a. Calcul de la valeur numérique d'un produit littéral :

Exemple :

Calculons la valeur numérique de $P = 15 p$ pour $p = 25$

$$P = 15 \times 25 = 375$$

Exemple :

Calculons la valeur numérique de $k = c n t$ pour

$$c = 600, n = 12 \text{ et } t = 3$$

$$k = c n t = 600 \times 12 \times 3 = 21600$$

b. Groupement de facteurs :

Soit le produit : $P = 10 a b \times 2 c \times p$

On peut grouper les facteurs numériques : $P = (10 \times 2 \times 3) a b c p$

On peut effectuer leur produit : $P = 60 a b c p$; on conserve ainsi un seul facteur numérique appelé : **Coefficient numérique**

c. Application aux puissances :

Dans les expressions telles que : 5^2 ; 5^3 ; 5^4 ; etc.....

On peut remplacer le nombre par une lettre :

$$a \times a = a^2 \text{ (on lit ; a au carré ou a deux)}$$

$$a \times a \times a = a^3 \text{ (on lit ; a au cube ou a trois)}$$

$$a \times a \times a \times a = a^4 \text{ (on lit a puissance 4 ou a quatre)}$$

Remarque :

Si plusieurs facteurs égaux figurent dans un produit, on les groupe en une puissance : $5 a b \times a d \times a x = 5 a^3 b d x$.

a. Puissance d'un nombre :

$$5 \times 5 = 25 \text{ on écrit : } 5^2 = 25, \quad 5 \times 5 \times 5 = 125 \text{ on écrit } 125 = 5^3$$

Le chiffre écrit en haut et à droite de 5 indique le nombre de facteurs égaux à 5, on l'appelle ; **exposant**. Exemple : 5^4 , 5 a pour exposant 4.

Définition : On appelle puissance d'un nombre un produit de plusieurs facteurs égaux à ce nombre. L'exposant indique le nombre de facteurs de ce produit.

Remarque :

Le nombre 5 peut s'écrire 5^1 donc $5^1 = 5$

b- Produit de plusieurs puissances d'un même nombre :

$$5^3 \times 5^4 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5 = 5^7$$

3 + 4 = 7 facteurs

Exemple :

$$7^3 \times 7^6 \times 7^5 = 7^{3+6+5} = 7^{14}$$

$$12^4 \times 12 = 12^{4+1} = 12^5$$

$$a^4 \times a^3 \times a^2 = a^{4+3+2} = a^9$$

$$x^n \times x^m = x^{n+m}$$

c- Multiplication de deux produits comptant des puissances :

$$7 a^2 b c x \times 3 a^4 b x y = 21 a^6 b^2 c x^2 y$$

$$7 m^3 n^4 \times 2 m^2 n p = 14 m^5 n^5 p$$

3. Multiplication de sommes ou de différences :

3.1. Produit par un nombre d'une suite de nombres réunis par des signes d'addition ou de soustraction :

Exemple :

Calculer le prix de 12 costumes d'enfants comprenant chacun un veston facturé 35 DA et un pantalon facturé 20,50 DA sachant qu'on consent une remise de 0,50 DA sur chaque costume.

$$\text{Prix d'un costume} = 35 + 20,50 - 0,50 = 55 \text{ DA}$$

$$\text{Prix total} = (35 + 20,50 - 0,50) \times 12 = 5 \text{ DA} \times 12 = 660 \text{ DA}$$

$$\text{Ou bien : prix de 12 vestons} = 35 \text{ DA} \times 12 = 420 \text{ DA}$$

$$\text{Prix de 12 pantalons} = 20,50 \text{ DA} \times 12 = 246 \text{ DA}$$

$$\text{Remise sur les costumes} = 0,5 \times 12 = 6 \text{ DA}$$

$$\begin{aligned} \text{Coût total} &= (35 \times 12) + (20,50 \times 12) - (0,50 \times 12) \\ &= 420 + 246 - 6 = 660 \text{ DA.} \quad (1) \end{aligned}$$

Les deux résultats sont égaux.

$$\text{ou : } (35 + 20,50 - 0,50) \times 12 = (35 \times 12) + (20,50 \times 12) - (0,50 \times 12). \quad (2)$$

Règle :

Pour multiplier par un nombre une suite de nombres réunis par des signes d'addition ou de soustraction, on peut multiplier chaque nombre de la suite par le multiplicateur en plaçant devant chaque produit le signe qui précède le nombre. On effectue ensuite les opérations indiquées.

Notation littérale :

1- Remplaçons dans le calcul précédent les nombres de l'énoncé par des lettres : 12 par « n » ; 35 par « v » ; 20,50 par « p » ; 0,50 par « r ».

Le prix total sera exprimé par la formule suivante :

$P = (v + p - r) n$. en appliquant la règle ci-dessus nous pouvons écrire :

$$P = (v + p - r) n = vn + pn - rn.$$

2- Conservons : $n = 12$ et plaçons le coefficient numérique en premier:

$$P = 12 (v + p - r) = 12v + 12p - 12r$$

3- Appliquons la règle au calcul suivant :

$$(2a - 5b + 3c) \times 7 = 14a - 35b + 21c$$

4- Utilisation de puissances : si on rencontre le produit de deux ou plusieurs facteurs égaux on utilise la notation de « puissance ».

$$(3ab - 4a^2) \times 5a = 15a^2b - 20a^3$$

3.2- Modification de la relation d'égalité : Produit des deux (02) membres par un même multiplicateur : Soit l'égalité : $12 = 9 + 7 - 4$

Multiplions ces deux (02) membres : 12 et $(9 + 7 - 4)$ par un multiplicateur quelconque.

$$5 \text{ par exemple : } 12 \times 5 = (9 + 7 - 4) \times 5$$

Règle :

Si on multiplie les deux (02) membres d'une égalité par un même multiplicateur, l'égalité subsiste.

EXERCICE N° 01 :

Dans les expressions suivantes, supprimer les parenthèses :

$$E = (25 + a) + (b + c) \quad F = (28 + a - b) - (c + d)$$

$$G = (42 - a) - (20 - a) \quad H = (81 + a - m) + (m + a) - (a - 13)$$

EXERCICE N° 02 :

Un père a 30 ans son fils 5 ans quelle est la différence de leurs âges ?

Quels seront leurs âges dans 7 ans ? Quelle sera alors la différence de leurs âges ?

Montrer sur cet exemple que « on ne change pas la valeur d'une différence si on ajoute ou si on soustrait un même nombre aux deux (02) termes »

EXERCICE N° 03 :

Pour quelle valeur de x l'égalité suivante est-elle satisfaite $15 + x = 19$?

SOLUTION DE L'EXERCICE N° 01 :

$$E = (25 + a) + (b + c) = 25 + a + b + c$$

$$F = (28 + a - b) - (c + d) = 28 + a - b - c - d$$

$$G = (42 - a) - (20 - a) = 42 - a - 20 + a = 42 - 20 = 22$$

$$H = (81 + a - m) + (m + a) - (a - 13) = 81 + a - m + m + a - a + 13$$

$$H = 81 + 13 + a = 94 + a$$

SOLUTION DE L'EXERCICE N° 02:

- Différence d'âges = $(30 - 5)$ ans = **25 ans**

- Dans 7 ans leurs âges seront de :

Le père : $30 + 7 = 37$ ans

Le fils : $5 + 7 = 12$ ans

- La différence de leurs âges = $(37 - 12)$ ans = 25 ans

La différence d'âge projetée dans 7 ans est la même que celle trouvée actuellement, soit 25 ans.

Reprenons l'exemple et cherchons à déterminer la différence de leurs âges d'il y a 3 ans.

Père : $30 - 3 = 27$ ans. Fils : $5 - 3 = 2$ ans.

Différence : $(27 - 2)$ ans = **25 ans**.

On remarque à travers ces deux exemples que la différence des âges reste constante et égale à 25 ans, d'où **la règle** : on ne change pas la valeur d'une différence si on ajoute ou si on soustrait un même nombre aux deux termes.

SOLUTION DE L'EXERCICE N° 03 :

$$15 + x = 19 \text{ d'où } x = 19 - 15 \text{ donc } x = 4$$

II- LES FRACTIONS :

1- Rappel :

1.1-Multiples et diviseurs :

a. Le multiple d'un nombre :

$5 \times 2 = 10$, 10 est le produit de 5 par 2, on dit que 10 est un multiple de 5.

Définition : On appelle multiple d'un nombre le produit de ce nombre par un nombre entier.

Exemple : Les multiples de 4 sont : $4 \times 1 = 4$ $4 \times 2 = 8$
 $4 \times 3 = 12$etc.

b. Le diviseur d'un nombre :

$10 : 5 = 2$ 5 divise 10

$10 : 2 = 5$ 2 divise 10

5 et 2 seront des nombres qui divisent exactement 10

5 et 2 sont les **diviseurs** de 10.

Définition : on appelle diviseur d'un nombre, un nombre entier qui le divise exactement.

Remarque : 10 est multiple de 5 donc 5 est diviseur de 10.

• Nombres premiers :

- **Définition :** On appelle nombre premier, un nombre qui n'est divisible que par lui-même

Exemple : 13 n'a pas de diviseurs autres que 1 et 13, on dit que 13 est un nombre premier.

Liste des nombres premiers de 1 à 100 :

1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

- Décomposition d'un nombre en un produit de facteurs premiers :

Exemple : 1740 n'est pas un nombre premier, divisons le par le plus petit nombre premier autre que 1, c'est-à-dire 2 :

$1740 : 2 = 870$

870 est divisible par 2 ; $870 : 2 = 435$

435 n'est plus divisible par 2 essayons par 3 ; $435 : 3 = 145$ 145 n'est plus divisible par 3
essayons par 5 ; $145 : 5 = 29$

29 est un nombre premier.

Finalement : $1740 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 \times 29$

$$1740 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 29$$

Exemple :

$$\begin{array}{r|l} 144 & 2 \\ 72 & 2 \\ & 36 \quad 2 \\ 18 & 2 \\ 9 & 3 \\ 3 & 3 \\ 1 & \end{array} \quad 144 = 2^4 \times 3^2$$

- Diviseurs d'un nombre décomposé en facteurs premiers :

$$1740 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 29$$

$$1740 = (2^2 \times 3) \times 5 \times 29$$

$$2^2 \times 3 = 12 \text{ est diviseur de } 1740$$

Car tout nombre qui ne contient que des facteurs premiers de 1740, affectés d'exposants inférieurs ou égaux à ceux de 1740 est diviseur de 1740 ; ainsi $3 \times 5 = 15$ $2 \times 3 \times 5 = 30$ etc.... divisent 1740.

- Diviseurs communs à plusieurs nombres :

Cherchons des nombres qui divisent à la fois 360, 144 et 420

$$\left. \begin{array}{ll} 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 & 2 \times 3 = 6 \\ 144 = 2^4 \times 3^2 & 2^2 \times 3 = 12 \\ 420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 & 2^2 = 4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{sont des diviseurs communs} \\ \text{à 360, 144 et 420} \end{array}$$

- Plus grand commun diviseur de plusieurs nombres :

$$2^2 \times 3 = 12 \text{ est le plus grand de ces diviseurs (de 360, 144 et 420)}$$

On l'appelle **le plus grand commun diviseur** (P. G. C. D) de 360, 144 et 420.

Règle : pour former le P. G. C. D de plusieurs nombres

- On les décompose en facteurs premiers ;
- On écrit tous leurs facteurs communs ;
- On les affecte du plus petit des exposants qu'ils possèdent
- dans les décompositions ;
- On calcule le produit de ces facteurs.

Exemple : cherche le P. G. C. D de 420, 120, 300

$$\left. \begin{array}{l} 420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \\ 120 = 2^3 \times 3 \times 5 \\ 300 = 2^2 \times 3 \times 5^2 \end{array} \right\} \text{P.G.C.D} = 2^2 \times 3 \times 5 = 60$$

- **Multiple commun à plusieurs nombres :**

$$\left. \begin{array}{l} 360 = 2^3 \times 3^2 \times 5 \\ 144 = 2^4 \times 3^2 \\ 420 = 2^2 \times 3 \times 5 \times 7 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Le produit } 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times a = 5040 \times a \\ \text{où "a" est un nombre quelconque est} \\ \text{multiple de 360, 144, 420} \end{array}$$

- **Plus petit commun multiple de plusieurs nombres :** 5040 est le plus petit des multiples communs à ces nombres on l'appelle le **Plus Petit Commun Multiple (P. P. C. M)** de 360, 144 et 420.

Règle : pour former le P. P. C. M de plusieurs nombres :

- 1- On les décompose en facteurs premiers ;
- 2- On écrit tout les facteurs obtenus (commun ou non commun)
- 3- On les affecte du plus grand des exposants qu'ils possèdent dans les décompositions ;
- 4- On calcule le produit de ces facteurs.

Exemple : chercher le P. P. C. M de 36, 48 et 84

$$\left. \begin{array}{l} 36 = 2^2 \times 3^2 \\ 48 = 2^4 \times 3 \\ 84 = 2^2 \times 3 \times 7 \end{array} \right\} \text{P. P. C. M} = 2^4 \times 3^2 \times 7 = 1008$$

2-Nombres fractionnaires et simplification des fractions :

2.1-Notion de fraction : Soit à partager une feuille de papier en 4 parties égales qui sont des quarts. Prenons 3 de ces parties : nous avons les trois quarts de cette feuille. $\frac{3}{4}$ est une fraction 3 et 4 sont les termes de la fraction.

4, nombre total des parties est le **dénominateur**

3, qui indique combien on a pris de parties est le **numérateur**

2.2-Fractions égales : Si on multiplie ou si on divise exactement les deux termes d'une fraction par un même nombre, on obtient une fraction égale à la première

Exemple :

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{15}{20}$$
$$\frac{15}{20} = \frac{15 : 5}{20 : 5} = \frac{3}{4}$$

2.3- Simplification d'une fraction :

Soit la fraction $\frac{780}{450}$, en divisant ses deux termes par 10,

$$\frac{780}{450} = \frac{780:10}{450:10} = \frac{78}{45}$$

Nous obtenons une fraction égale mais plus simple, on dit que nous avons simplifié la fraction.

Règle :

Pour simplifier une fraction on divise ses deux termes par un de leurs diviseurs communs

2.4- Réduction d'une fraction à sa plus simple expression :

Fraction irréductible : Une fraction irréductible est une fraction qui ne peut plus être simplifiée :

$$\frac{780}{450} = \frac{78}{45}$$

$\frac{78}{45}$ Peut encore être simplifiée, ses termes sont divisibles par 3 :

$$\frac{78}{45} = \frac{78:3}{45:3} = \frac{26}{15}$$

La fraction $\frac{26}{15}$ ne plus être simplifiée, elle est irréductible.

Exemple : réduire $\frac{2790}{5490}$

- On décompose chaque terme en facteurs premiers.

$$2790 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 31$$

$$5490 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 61$$

- Puis on supprime les facteurs communs (ou on divise chaque terme par leur P. G. C. D)

$$\frac{2790}{5490} = \frac{2 \times 3^2 \times 5 \times 31}{2 \times 3^2 \times 5 \times 61} = \frac{31}{61}$$

Règle :

Pour réduire une fraction on divise ses deux termes par leur P. G. C. D.

3- Réduction des fractions au même dénominateur :

Soit à réduire au même dénominateur les 2 fractions : $\frac{2}{5}$ et $\frac{1}{3}$

$$\frac{2}{5} = \frac{2 \times 3}{5 \times 3} = \frac{6}{15}$$

$$5 \times \frac{1}{3} = \frac{1 \times 5}{3 \times 5} = \frac{5}{15}$$

Exemple : $\frac{9}{21}$; $\frac{50}{80}$; $\frac{35}{50}$

• Réduisons- les à leur simple expression : $\frac{9}{21} = \frac{3}{7}$; $\frac{50}{80} = \frac{5}{8}$; $\frac{35}{50} = \frac{7}{10}$

• Dénominateur commun : $7 \times 8 \times 10 = 560$

$$\frac{3}{7} = \frac{3 \times 8 \times 10}{7 \times 8 \times 10} = \frac{240}{560} \quad \frac{5}{8} = \frac{5 \times 7 \times 10}{8 \times 7 \times 10} = \frac{350}{560}$$

$$\frac{7}{10} = \frac{7 \times 7 \times 8}{10 \times 7 \times 8} = \frac{392}{560}$$

Règle :

Pour réduire plusieurs fractions au même dénominateur :

- On les réduit à leur simple expression ;
- On multiplie les 2 termes de chacune d'elles par le produit des dénominateurs des autres fractions.

Dans l'exemple précédent le dénominateur obtenu : 560 est multiple de 7, de 8 et de 10, c'est donc le multiple commun, il est avantageux de prendre le plus petit commun multiple des dénominateurs.

4. Addition et soustraction des fractions :

4.1. Addition de fractions ayant même dénominateur :

$$\frac{5}{12} + \frac{1}{12} + \frac{2}{12} = \frac{8}{12}$$

Si les dénominateurs sont égaux il suffit d'additionner les numérateurs.

4.2. Addition de fractions ayant des dénominateurs différents :

Règle :

Pour additionner des fractions ayant des dénominateurs différents :

- On les réduit au même dénominateur ;

- On écrit une fraction ayant pour numérateur la somme des numérateurs et pour dénominateurs, le dénominateur commun

Exemple : $\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{3}{10} = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} + \frac{6}{20} = \frac{19}{20}$

4.3.Soustraction de fractions :

Règle :

Pour soustraire deux fractions ayant des dénominateurs différents :

- On les réduit au même dénominateur ;

- On écrit une fraction ayant pour numérateur la différence des numérateurs et pour dénominateur, le dénominateur commun

Exemple 1 : $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{9}{12} - \frac{4}{12} = \frac{5}{12}$

Exemple 2 : $\frac{7}{12} + \frac{15}{28} - \frac{3}{8} = \frac{98}{168} + \frac{90}{168} - \frac{63}{168} = \frac{125}{168}$

Exemple 3 : $\frac{21}{5} - 3 = \frac{21}{5} - \frac{15}{5} = \frac{6}{5}$

5- Multiplication et division des fractions :

2.5-Produit d'une fraction par un nombre entier :

Règle :

Pour multiplier une fraction par un nombre entier, on multiplie le numérateur par ce nombre et on conserve le dénominateur.

Exemples : $\frac{9}{25} \times 5 = \frac{9 \times 5}{25} = \frac{45}{25} = \frac{9}{5}$

$$\frac{2,6}{4} \times 2 = \frac{5,2}{4} = \frac{52}{40} = \frac{26}{20} = \frac{13}{10}$$

2.6-Division d'une fraction par un nombre entier :

Règle :

Pour diviser une fraction par un nombre entier, on multiplie le dénominateur par ce nombre et on conserve le numérateur

Exemple : $\frac{3}{4} : 5 = \frac{3}{4 \times 5} = \frac{3}{20}$; $\frac{2,5}{2} : 3 = \frac{2,5}{2 \times 3} = \frac{2,5}{6}$

Remarque : pour diviser une fraction par un nombre entier, si le numérateur est divisible par le diviseur, on peut diviser le numérateur par ce nombre.

Exemple : $\frac{10}{7} : 2 = \frac{5}{7}$ $\frac{15}{11} : 5 = \frac{3}{11}$

5.3- Multiplication d'une fraction par une fraction :

Règle :

Pour diviser une fraction par un nombre entier, on multiplie le dénominateur par ce nombre et on conserve le numérateur

Exemple : $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$; $\frac{4}{3} \times \frac{11}{7} = \frac{44}{21}$

Remarque :

Le produit de plusieurs fractions s'effectue de la même façon.

$$\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} \times \frac{7}{2} = \frac{2 \times 5 \times 7}{3 \times 6 \times 2} = \frac{70}{36} = \frac{35}{18}$$

5.4- Division par une fraction :

Règle :

Pour diviser par une fraction, on multiplie par la fraction diviseur renversée.

$$7 : \frac{2}{9} = \frac{7 \times 9}{2} = \frac{63}{2} \quad ; \quad \frac{2}{7} : \frac{9}{14} = \frac{2 \times 14}{7 \times 9} = \frac{4}{9}$$

EXERCICE :

1. Décomposer en facteurs premiers : 48, 60, 72
2. Calculer le P. G. C. D des nombres : 80, 120, 180, 72, 96, 144
3. Calculer le P. P .C .M de 36, 24, 48, 180, 120, 270
4. Simplifier les fractions : $\frac{18}{15}$, $\frac{24}{40}$, $\frac{21}{49}$, $\frac{620}{3600}$
5. Réduire au même dénominateur : $\frac{2}{9}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{4}{5}$

SOLUTION DE L'EXERCICE :

1-Décomposition en facteurs premiers :

48		2	60		2	72		2
24		2	30		2	36		2
12		2	15		3	18		2
6		2	5		5	9		3
3		3	1			3		3
1						1		

$$48 = 2^4 \times 3 \quad 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \quad 72 = 2^3 \times 3^2$$

2- Calcul du P .G .C .D :

$$80 = 2^4 \times 5 \quad 72 = 2^3 \times 3^2$$

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5 \quad 96 = 2^5 \times 3$$

$$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5 \quad 144 = 2^4 \times 3^2$$

$$P. G. C. D = 2^2 \times 3 = 12$$

3- Calcul du P .P .C .M :

$$36 = 2^2 \times 3^2 \quad 120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

$$24 = 2^3 \times 3 \quad 270 = 2 \times 3^3 \times 5$$

$$48 = 2^4 \times 3$$

$$180 = 2^2 \times 3^2 \times 5$$

$$P. P. C. M = 2^4 \times 3^3 \times 5 = 2160$$

4- Simplification des fractions :

$$\frac{18}{15} = \frac{6}{5} ; \quad \frac{24}{40} = \frac{3}{5} ; \quad \frac{21}{49} = \frac{3}{7}$$

$$\frac{620}{3600} = \frac{62}{360} = \frac{31}{180}$$

5- Réduction au même dénominateur :

$$\frac{2}{9}, \frac{7}{4}, \frac{4}{5} \quad \frac{2}{9} = \frac{2 \times 4 \times 5}{9 \times 4 \times 5} = \frac{40}{180}$$

$$\frac{7}{4} = \frac{7 \times 9 \times 5}{4 \times 9 \times 5} = \frac{315}{180} \quad \frac{4}{5} = \frac{4 \times 9 \times 4}{5 \times 9 \times 4} = \frac{144}{180}$$

LEÇON N° 02 : RAPPORT- PROPORTIONS -GRANDEURS ET PARTAGE PROPORTIONNELS

OBJECTIF DE LA LEÇON N°02 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable d'identifier le rapport, proportions et les partages proportionnels.

PLAN DE LA LEÇON :

I. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES

1. Rapports
2. Proportions
3. Propriétés des proportions
4. Suite de rapports égaux
5. Propriétés des suites de rapports égaux

II. GRANDEURS PROPORTIONNELLES

1. Grandeurs directement proportionnelles
2. Calculs sur les grandeurs proportionnelles
3. Application des propriétés des grandeurs directement proportionnelles aux calculs affectes par la méthode des parties aliquotes
4. Quatrième proportionnelle
5. Grandeurs directement proportionnelle règle de trois recherche de la quatrième proportionnelle
6. Grandeurs inversement proportionnelles

III. PARTAGES PROPORTIONNELS

1. Partages proportionnels à une suite de nombres
2. Partages inversement proportionnels à une suite de nombres
3. Partages simultanément proportionnels à une suite de nombres et inversement proportionnels à une autre suite de nombres

I. RAPPEL DES NOTIONS FONDAMENTALES :

1. Rapports :

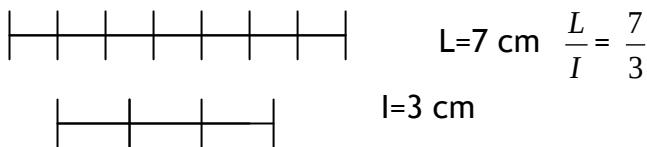
Soit un couple de deux réels A et B dans lequel B est différent de zéro, on appelle rapport du réel A au réel B (non nul) le quotient exact, noté $\frac{A}{B}$ du réel A par le réel B.

Notons $\frac{A}{B} = k$.

Exemple : Le rapport de 12 à 6 est $\frac{12}{6} = 2$

Remarque : Un rapport s'écrit comme une fraction

Exemple : Soient les 2 segments suivants : L = 7cm I = 3cm



Le segment L contient 7 fois le tiers du segment I, donc

$L = \frac{7}{3} \times I$; $\frac{7}{3}$ est le nombre qui mesure L, quand on prend I pour unité.

Inversement, I contient 3 fois le septième de L, donc $I = \frac{3}{7} L$

Exemple :

Le rapport de 5 à 7 est : $\frac{5}{7} = 0,7142857$

2. Proportions :

On appelle proportion l'égalité de deux rapports :

Exemple : $\frac{8}{4} = \frac{12}{6}$

$$\begin{cases} \text{A et D sont les extrêmes} \\ \text{B et C sont les moyens} \end{cases} \quad \boxed{\frac{A}{B} = \frac{C}{D}}$$

3. PROPRIETES DES PROPORTIONS :

1- Dans toutes proportions, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens

Considérons la proportion : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

dénominateur commun bd ($b \neq 0, c \neq 0$) : $\frac{ad}{bd} = \frac{cb}{bd}$ or, nous savons que si deux fractions sont égales et que si de plus leur dénominateur sont égaux, il s'ensuit l'égalité de leur numérateur, donc $ad=bc$, égalité qu'on aurait eue en faisant : produit des moyens b,c égal produit des extrêmes a,d .

Exemple : $\frac{2,4}{3,6} = \frac{10,6}{15,6} \implies 2,4 \times 15,9 = 3,6 \times 10,6$

2- Si quatre nombres sont tels que le produit de deux d'entre eux est égal au produit des deux autres. Ces quatre nombres forment une proportion.

Soient quatre réels a, b, c, d tels que $b \neq 0 : d \neq 0$ et $ad = bc$ divisons chacun des membres par d :

$$\frac{ad}{d} = \frac{bc}{d} \text{ c'est à dire : } a = \frac{bc}{d} \text{ de même divisons les deux membres de cette nouvelle par } b, \text{ il}$$

$$\text{vient : } \frac{a}{b} = \frac{bc}{db} \implies \frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

3- Dans une proportion, on peut permuter les extrêmes entre eux et les moyens entre eux :

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies \frac{d}{b} = \frac{c}{a} \quad \text{ou} \quad \frac{a}{c} = \frac{b}{d}$
--

Exemple : soit la proportion : $\frac{2}{4} = \frac{3}{6}$

- permutons les moyens : $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

- permutons les externes: $\frac{6}{4} = \frac{3}{2}$

4- Si deux rapports forment une proposition, on obtient un rapport égal aux deux premiers en prenant pour numérateur la somme des numérateurs et pour dénominateur la somme des dénominateurs ;

Posons la proportion : $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

Posons $\frac{a}{b} = k$ et $\frac{c}{d} = k$

$$\frac{a}{b} = k \implies a = k b \quad (1)$$

$$\frac{c}{d} = k \implies c = k d \quad (2)$$

Somme membre à : $a+c = kb+kd = k (b+d)$

Membre (1) et (2) : $a+c = k (b+d) \implies k = \frac{a+c}{b+d}$

Finalement :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d} = k$$

Exemple :

$$\frac{4}{2} = \frac{10}{5} = \frac{4+10}{2+5} = \frac{14}{7} = 2 \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{2} = \frac{10}{5} = \frac{4+10}{2+5} = 2$$

4. Suite de rapport égaux :

On forme une suite de rapports égaux en écrivant l'égalité entre plusieurs rapports égaux :

Exemple : $\frac{12}{6} = \frac{14}{7} = \frac{18}{9} = \frac{20}{10} = 2$

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \dots\dots\dots$$

5. Propriétés des suites de rapports égaux :

Comme on l'a montré avec deux rapports égaux (on peut former un rapport égal au deux premiers en prenant comme numérateur, la somme des dénominateurs), on démontre aisément que :

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = \frac{g}{h} = \frac{a+c+e+g}{b+d+f+h}$$

Exemple :

$$\frac{4}{2} = \frac{6}{3} = \frac{8}{4} = \frac{14}{7} = \frac{4+6+8+14}{2+3+4+7} = 2$$

II. GRANDEURS PROPORTIONNELLES :

1- Grandeurs directement proportionnelles :

Exemple :

900 grammes d'huile ont un volume de 1 dm³

900 × 2 = 1800 g → 2 dm³

900 × 3 = 2700 g d'huile ont un volume de 3 dm³

900 × 4 = 3600 g → 4 dm³

$$\begin{array}{lcl}
 900 \div 2 = 450 \text{ g} & \longrightarrow & \frac{1}{2} \text{ dm}^3 \\
 900 \div 3 = 300 \text{ g} & \longrightarrow & \frac{1}{3} \text{ dm}^3 \\
 900 \div 4 = 225 \text{ g} & \longrightarrow & \frac{1}{4} \text{ dm}^3
 \end{array}$$

On dit dans ce cas ; que le poids d'huile et son volume sont directement proportionnels.

Définition :

Deux grandeurs sont directement proportionnelles lorsque les valeurs de l'une devenant 2, 3,4 fois plus grandes ou plus petites, les grandeurs correspondantes de l'autre deviennent également 2, 3,4, fois plus grandes ou plus petites.

D'une façon générale : les grandeurs : a, b, c sont directement proportionnelles aux grandeurs : A, B, C si l'on peut écrire (avec $A \neq 0$, $B \neq 0$, $C \neq 0$)

$$\frac{a}{A} = \frac{b}{B} = \frac{c}{C}$$

Si on reprend l'exemple précédent en constate que :

$$\frac{900}{1} = \frac{1800}{2} = \frac{2700}{3} = \dots\dots\dots = 900$$

Règle :

Quand deux grandeurs sont directement proportionnelles, le rapport des mesures de leurs valeurs correspondantes est constant. Ce rapport constant est dit : Coefficient de proportionnalité.

Remarque :

Etant donnée deux suites de nombres proportionnels, on peut obtenir autant de nouvelles suites de membres proportionnels que l'on veut, en multipliant (ou en divisant) chaque termes de l'une d'entre elles par un même nombre.

Exemple n °01 :

5, 10,15 sont proportionnels à : 20, 40,60

Ils sont aussi proportionnels à : 20×10 , 40×10 , 60×10

Ils sont aussi proportionnels à : $20 \div 10$, $40 \div 10$, $60 \div 10$

2- Calcul sur les grandeurs proportionnelles :

2.1- Règles de trois simples :

Exemple :

21 m d'étoffe coûtent 840 DA, combien coûtent 73 m ?

$$\begin{array}{l} \text{- prix de 1 m} = 840 \text{ DA} \\ \text{- prix de 1 m} = \frac{840}{21} \text{ DA} \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \text{- prix de 1 m} = 840 \text{ DA} \\ \text{- prix de 1 m} = \frac{840}{21} \text{ DA} \end{array}} \right\} \rightarrow \text{prix de 73 m} = \frac{840 \times 73}{21} = 2920 \text{ DA}$$

Remarque :

Le prix total est directement proportionnel à la longueur, le rapport constant est :

$$\frac{\text{prix total}}{\text{nbr de mètre}} = \text{Prix du mètre} = \frac{840}{21} = 40 \text{ DA}$$

2.2- Disposition pratique : Pour faciliter les calculs, nous adapterons une disposition qui permet aisément d'écrire le résultat d'une règle de trois :

Appelons « x » le prix cherché pour 73 m

Nous avons un prix de 840 DA pour 21 m

$$X = \text{prix du mètre} \times 73 = \frac{840}{21} \times 73 \quad ; X = \frac{840 \times 73}{21} = 2920 \text{ DA}$$

Disposons ainsi :

Prix	Longueurs
------	-----------

X DA	73 m "
------	--------

Faisons le produit des deux nombres connus

840 DA	21 m "
--------	--------

pris en oblique 840×73 divisions par le 3ème nombre.

$$X = \frac{840 \times 73}{21} = 2.920 \text{ DA.}$$

Exemple 2 :

Un vendeur reçoit une commission de 294 DA pour une vente de 9.800 DA. Quelle sera la commission sur une vente de 16.000 DA.

Si la commission est directement proportionnelle au montant de la vente ?

Commission	Vente
X	16 000 DA
294 DA	9 800

$$X = \frac{294 \times 16\,000}{9\,800} = 480 \text{ DA.}$$

2.3- Règle de trois à préparer :

Exemple :

Un industriel reçoit du charbon, le prix de revient comprend : le prix d'achat 125 000 DA et le prix de transport 55 000 DA, une deuxième livraison effectuée aux mêmes conditions lui revient à 241.830 DA. Quel est dans cette deuxième opération le prix d'achat ?

(On admet que le prix du transport est proportionnel au prix d'achat du charbon).

- Dans la 1ère opération nous connaissons :

- Prix d'achat (125.000 DA)
- Prix du Transport (55.000DA)

- Dans la 2ème opération

- Prix de revient (241.830DA)

Disposons ainsi les calculs :

Prix d'achat	Prix de transports	Prix de revient
X	y	241830 DA
125.000 DA	55.000 DA	180.000 DA

On calcule le prix d'achat :

$$x = \frac{125.000 \times 241.830}{180.000} = 167\,937,5 \text{ DA prix d'achat}$$

Ainsi on peut aisément calculer le prix de transport :

Prix de transport	Prix de revient
Y	241830
55.000	180.000

$$x = \frac{55.000 \times 241.830}{180.000} = 73892,5 \text{ DA prix de transport}$$

3- Application des propriétés des grandeurs directement proportionnelles aux calculs effectués par la méthode des parties Aliquotes :

Exemple :

1000 g de confiserie coûtent 24 DA cherchons ce que coûtent des poids de confiserie qui sont des diviseurs de 1000g ou parties aliquotes de 1000g. Comme le prix est proportionnel au poids, on peut écrire :

$$\frac{1}{2} \text{ de } 1000\text{g (500 g)} \quad \frac{1}{2} \text{ de } 24 = 12 \text{ DA}$$

$$\frac{1}{4} \text{ de } 1000\text{g (250 g)}$$

$$\frac{1}{4} \text{ de } 24=6 \text{ DA}$$

$$\frac{1}{5} \text{ de } 1000\text{g (200g)}$$

$$\frac{1}{5} \text{ de } 24= 4,8 \text{ DA}$$

$$\frac{1}{10} \text{ de } 1000\text{g (100g)}$$

$$\frac{1}{10} \text{ de } 24=2,4 \text{ DA}$$

Combien coûtent 640 g? 1000g coûtent 24 DA

$$500\text{g} \longrightarrow 12 \text{ DA}$$

$$100 \text{ g} \longrightarrow 2,4 \text{ DA}$$

$$(40 \text{ représente } \frac{1}{25} \text{ de } 1000 \text{ g}) \quad \frac{40\text{g}}{640\text{g}} \quad \frac{0,96\text{DA}}{15,36\text{DA}^*}$$

$$* 12 + 2,4 + 0,96 = 15,36 \text{ DA}$$

4- Quatrième proportionnelle :

Dans la proportion ci-dessous, l'une des quantités désignée par x est inconnue, elle est appelée : quatrième proportionnelle.

$$\frac{3,2}{4,8} = \frac{X}{6} \dots\dots (I)$$

Calculons X (la 4ème proportionnelle)

Nous avons : produit des moyens = produit des extrêmes : $3,2 \times 6 = 4,8 \times x$

$$x = \frac{3,2 \times 6}{4,8} = 4$$

De même procédé permet de calculer X dans les proportions :

$$\frac{3,2}{x} = \frac{4,8}{6} \dots\dots (II)$$

$$\frac{4,8}{3,2} = \frac{6}{x} \dots\dots (III)$$

5- Grandeurs directement proportionnelles : règle de trois recherches de la 4ème proportionnelle :

Exemple :

La masse d'une barre de fer de 6 dm² est de 43,2 kg, Calculer la masse x kg d'une barre de fer de 11 dm³

La masse et le volume sont deux grandeurs directement proportionnelles, leur rapport est constant, donc :

$$I) \frac{43,2}{6} = \frac{x}{11} \frac{\text{masse}(kg)}{\text{volume}(dm^3)} =$$

Calculons la 4^{ème} proportionnelle $x = \frac{43,2 \times 11}{6} = 79,2 \text{ kg}$

Si dans la proportion (I) nous permutons les moyens, nous retrouvons la disposition pratique signalée précédemment :

masse	volume	
x	11	
43,2	6	$\Rightarrow \frac{x}{43,2} = \frac{11}{6} \dots (II)$

$$x = \frac{43,2 \times 11}{6} = 79,2 \text{ kg}$$

La proportion (II) met en évidence la règle suivante :

Règle :

Si deux grandeurs sont directement proportionnelles, le rapport de deux valeurs de l'une est égal au rapport des valeurs correspondantes de l'autre.

6- Grandeurs inversement proportionnelles :

6.1-Définition : On dit qu'une grandeur est inversement proportionnelle à une autre grandeur lorsque la mesure de la première devenant, deux, trois, quatre fois plus grande ou plus petite, la mesure correspondante de la deuxième devient deux, trois, quatre fois plus petite ou plus grande.

Autrement dit les nombres d'une suite sont inversement proportionnels aux nombres d'une autre suite, s'ils sont directement proportionnels à l'inverse des seconds :

a, b, c sont inversement proportionnels à A, B, C. Si a, b, c sont directement proportionnels à

$$\frac{1}{A} ; \frac{1}{B} ; \frac{1}{C}$$

Exemple :

5, 8, 10 sont inversement proportionnels à : 80, 50, 40 car on écrit :

$$\frac{5}{80} = \frac{8}{50} = \frac{10}{40}$$

Autrement dit, on peut écrire : $5 \times 80 = 8 \times 50 = 10 \times 40 = 400$

Autre exemple : Les nombres : 7, 12, 15 sont inversement proportionnels à : 180, 105, 84 car $7 \times 180 = 12 \times 105 = 15 \times 84$

III. PARTAGE PROPORTIONNELS :

1- Partages proportionnels à une suite de nombres :

it à partager 2000 DA proportionnellement aux nombres 2, 3, 5. Cela revient à chercher trois sommes proportionnelles à 2, 3, 5 dont la somme est 2000. Soit A, B, C ces trois sommes :

$$\frac{A}{2} = \frac{B}{3} = \frac{C}{5} = \frac{A+B+C}{2+3+5} = \frac{2000}{10} = 200$$

Remarque :

Lorsqu'on a une suite de rapports égaux, on peut former un autre rapport égal aux premiers en faisant le rapport de la somme des numérateurs à la somme des dénominateurs de chacun des rapports :

$$\left(\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d} \right)$$

$$\frac{A}{2} = 200, \quad A = 200 \times 2 \Rightarrow A = 400$$

$$\frac{B}{3} = 200, \quad B = 200 \times 3 \Rightarrow B = 600$$

$$\frac{C}{5} = 200, \quad C = 200 \times 5 \Rightarrow C = 1000$$

$$\Rightarrow A+B+C=400+600+1000=2000$$

2- Partages inversement proportionnels à une suite de nombres :

Soit à partager 2000 DA en parties inversement proportionnelles à : 2, 3, 5. Soient : x, y, z ces 3 parties, elles doivent être directement proportionnelles à $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{5}$

ou encore à $\frac{15}{30}$, $\frac{10}{30}$, $\frac{6}{30}$ ou encore 15,10,6.

On peut donc écrire : $\frac{x}{15} = \frac{y}{10} = \frac{z}{6} = \frac{x+y+z}{31} = \frac{2000}{31}$

$$\frac{x}{15} = \frac{2000}{31} \quad x = \frac{2000}{31} \times 15 = 967,74 \text{ DA}$$

$$\frac{y}{10} = \frac{2000}{31} \quad y = \frac{2000}{31} \times 10 = 645,16 \text{ DA}$$

$$\frac{z}{6} = \frac{2000}{31} \quad z = \frac{2000}{31} \times 6 = 387,09 \text{ DA}$$

3- Partages simultanément proportionnels à une suite de nombres et inversement proportionnels à une autre suite de nombres :

Soit à partager 1 000 DA en trois sommes, proportionnelles à : 7, 4, 3 et inversement proportionnelles à 2, 11, 17 ; cela revient à partager 1000 proportionnellement à : 7, 4, 3 et proportionnellement à :

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{11}, \frac{1}{17} \text{ soit proportionnellement à : } 7 \times \frac{1}{2}; 4 \times \frac{1}{11}, 3 \times \frac{1}{17}$$

Soit à :

$$\frac{7}{2}, \frac{4}{11}, \frac{3}{17} \text{ réduisons au même dénominateur : 1309, 136, 66.}$$

Finalement nous partageons 1000 DA proportionnellement à 1309*, 136* et 66*.

$$* 17 \times 11 \times 7 = 1\,309$$

$$* 17 \times 2 \times 4 = 136$$

$$* 2 \times 11 \times 3 = 66$$

$$\frac{x}{1309} = \frac{y}{136} = \frac{z}{66} = \frac{x+y+z}{1511} = \frac{1000}{1511}$$

$$\frac{x}{1309} = \frac{1000}{1511}; \quad x = \frac{1000}{1511} \times 1309 = 866,31 \text{ DA}$$

$$\frac{y}{136} = \frac{1000}{1511}; \quad y = \frac{1000}{1511} \times 136 = 90,006 \text{ DA}$$

$$\frac{z}{66} = \frac{1000}{1511}; \quad z = \frac{1000}{1511} \times 66 = 43,67 \text{ DA}$$

EXERCICE D'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

Pour expédier 2600 kg de marchandises on a dû utiliser des emballages pesant 125 kg. Quels est le poids de marchandises analogues que comporte une expédition dont le poids total (emballages compris) s'élève à : 31 065 kgs ?

EXERCICE N° 02 :

Avec 120 kg de blé, on fait 100 kgs de farine, avec 80 kgs de farine on obtient 92 kgs de pain. Combien de kgs de pain peut on obtenir avec 1 380 kgs de blé ?

EXERCICE N° 03 :

Sur un objet ayant coûté 1 250 DA un commerçant fait bénéfice de 387,5 DA. Quel bénéfice réaliserait-il dans les mêmes conditions sur un objet acheté 1 800 DA ?

EXERCICE N° 04 :

1- En ajoutant une unité à chaque membre de la proportion :

$$\frac{6}{9} = \frac{8}{12} = (I), \text{ montrer qu'on obtient la proportion } \frac{6+9}{9} = \frac{8+12}{12} (II)$$

2- Montrer qu'on peut déduire de la proportion (I) les proportions suivantes :

$$\frac{9}{6} = \frac{12}{8} \text{ (III); } \frac{6}{9+6} = \frac{8}{12+8} \text{ (IV); } \frac{9-6}{6} = \frac{12-8}{8} \text{ (V)}$$
$$\frac{9+6}{9-6} = \frac{12+8}{12-8} \text{ (VI)}$$

SOULUTION DE L'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

Poids total (marchandise+ emballage) de la 1ère expédition :

$$2.600 \text{ kgs} + 125 \text{ kgs} = 2.725 \text{ kg.}$$

Emballage	Poids des marchandises	Poids total
Y	x	31.065 kgs 2ème exp.
125 kgs	2.600 kgs	2.725 kgs 1ère exp.

Poids des marchandises de la 2ème expédition :

$$X = \frac{2.600 \text{ kgs} \times 31.065 \text{ kgs}}{2.725} = 29.640 \text{ kgs}$$

On peut retrouver ce résultat en déterminant d'abord le poids des emballages y.

$$Y = \frac{125 \times 31065 \text{ kgs}}{2725} = 1425 \text{ kgs}$$

D'où poids des marchandises = 31 065 - 1 425 = 29.640 kgs

EXERCICE N°02 :

1- Calculons le poids du pain qu'on peut fabriquer avec 100kg de farine, sachant qu'avec 80 kgs on obtient 92 kgs de pain :

Pain	Farine
y	100
92	80

$$y = \frac{92 \times 100}{80}$$

Comme 100 kgs de farine viennent de 120 kgs de blé, pour 120kgs de blé on aura :

$$y = \frac{92 \times 100}{80} = 115 \text{ kg de pain}$$

2- Calculons maintenant le poids du pain qu'on peut fabriquer avec 1380 kgs de blé, sachant qu'avec 120 kgs de blé on obtient $\frac{92 \times 100}{80} = \text{kg de pain}$

Pain	Blé
X	1380
$\frac{92 \times 100}{80}$	120

$$X = \frac{92 \times 100 \times 1380}{80 \times 12} = 1322,5 \text{ kgs}$$

EXERCICE N°03 :

Calculons le bénéfice à réaliser sur une marchandise achetée pour 1800 DA, sachant que sur une marchandise achetée pour 1250 DA on a réalisé un bénéfice de 387,5 DA :

Bénéfice	Prix d'achat
x	1800 DA
387,5	1250 DA

$$x = \frac{387,5 \times 1800}{1250} = 558 \text{ DA}$$

EXERCICE N° 04 :

1/ $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$ (I) ajoutons 1 à chaque membre $\frac{6}{9} + 1 = \frac{8}{12} + 1$

$$\frac{6}{9} + \frac{9}{9} = \frac{8}{12} + \frac{12}{12} \Rightarrow \boxed{\frac{6+9}{9} = \frac{8+12}{12}} \quad \text{II)}$$

2 / $\frac{6}{9} = \frac{8}{12}$ (I) produit des moyens = produit des extrêmes donc :

$$6 \times 12 = 8 \times 9 \Rightarrow 9 = \frac{6 \times 12}{8} \quad \boxed{\frac{12}{8} = \frac{9}{6}} \quad \text{(III)}$$

En partant de l'égalité (III) : $\frac{12}{8} = \frac{9}{6} \Rightarrow \frac{12}{8} + 1 = \frac{9}{6} + 1$

$$\frac{9}{6} + \frac{6}{6} = \frac{12}{8} + \frac{8}{8} \Rightarrow \frac{9+6}{6} = \frac{12+8}{8} \Rightarrow 9+6 = \frac{6(12+8)}{8}$$

$$\Rightarrow 8(9+6) = 6(12+8) \Rightarrow \boxed{\frac{6}{9+6} = \frac{8}{12+8}} \quad \text{(IV)}$$

$$-1 \frac{12}{8} - 1 = \frac{9}{6} \Rightarrow \frac{12}{8} = \frac{9}{6} \quad \text{Partons de l'égalité (III)}$$

$$\frac{9}{6} - \frac{6}{6} = \frac{12}{8} - \frac{8}{8} \Rightarrow \boxed{\frac{9-6}{6} = \frac{12-8}{8}} \quad \text{(V)}$$

Partons des égalités (V) et (III)

$$\frac{9}{6} = \frac{12}{8} \Rightarrow \frac{9-6}{6} = \frac{12-8}{8} \quad \text{(A)}$$

$$\frac{9}{6} = \frac{12}{8} \Rightarrow \frac{9+6}{6} = \frac{12+8}{8} \quad \text{(B)}$$

$$\text{Divisions } \frac{(B)}{(A)} : \left(\frac{9+6}{6} \right) / \left(\frac{9-6}{6} \right) = \left(\frac{12+8}{8} \right) / \left(\frac{12-8}{8} \right)$$

En divisant membre à membre

$$\frac{\frac{9+6}{6}}{\frac{9-6}{6}} = \frac{\frac{12+8}{8}}{\frac{12-8}{8}} \quad \text{Simplifions le 1^{er} membre par 6 et le 2^{ème} par 8.}$$

$$\frac{9+6}{9-6} = \frac{12+8}{12-8}$$

(VI) Nous obtenons :

LEÇON N° 03 : LES POURCENTAGES ET LEUR UTILISATION DANS LES CALCULS COMMERCIAUX

OBJECTIF DE LA LEÇON N°03 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable connaître les pourcentages et leur utilisation dans les calculs commerciaux.

PLAN DE LA LEÇON N° :

I. NOTION DE POURCENTAGE

II. LE POURCENTAGE DIRECT

III. LE POURCENTAGE INDIRECT

1. Premier cas
2. Deuxième cas

IV. LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

1. Premier cas
2. Deuxième cas
3. Troisième cas

V. NOTION D'INCIDENCE

VI. UTILISATION DES POURCENTAGES DANS LES CALCULS RELATIFS A L'ACHAT ET A LA VENTE DES MARCHANDISES

- 1- Réduction sur achat et vente
- 2- Tare, don, réfaction
- 3- Taux de marque
- 4- Calcul du bénéfice connaissant le taux de marque et le prix de revient

VII. AUTRES USAGES COMMERCIAUX

D'une façon générale, les calculs commerciaux relatifs à l'établissement des prix d'achat, prix de revient, prix de vente, bénéfices, intérêts, escomptes, remises, taxes, impôts, etc.....Font très souvent appel à des calculs de pourcentage.

Du point de vue mathématique, deux cas peuvent se présenter :

- Ou bien le pourcentage s'applique sur une quantité connue, nous parlerons dans ce cas de pourcentage direct.
- Ou bien le pourcentage s'applique sur une quantité inconnue, dans ce cas nous parlerons **de pourcentage indirect**.

I- NOTION DE POURCENTAGE :

D'une façon générale, pour indiquer une commission, un intérêt, une taxe, un escompte, une remise.....on fixe le montant pour une somme de 100 DA (ou de 1000 DA, pour mille).

Exemple :

Un commerçant paie un impôt de 20 pour 100 DA (on écrit : 20%) sur le montant de ces ventes (chiffres d'affaires). Il paie 20 DA d'impôt à chaque fois qu'il vend pour 100 DA, donc 40 DA s'il vend pour 200 DA, 10 DA, s'il vend pour 50 DA.

En définitive le pourcentage est le montant qu'on fixe pour une somme de 100 DA.

II- LE POURCENTAGE DIRECT :

Le calcul du pourcentage revient à faire une règle de trois (revoir le chapitre précédent).

Exemple :

Un commerçant achète des marchandises pour 400 DA et veut faire un bénéfice de 10% sur le prix d'achat. Calculer le montant du bénéfice à réaliser ?

$$\text{Bénéfice} = \frac{400 \times 10}{100} = 40 \text{ DA}$$

Règle :

Une quantité exprimée par un pourcentage de x % applicable à une quantité connue A se calcule ainsi : $A \times \frac{X}{100}$

III- LE POURCENTAGE INDIRECT :

1- Premier cas :

Exemple :

Un commerçant achète une marchandise pour 4000 DA, il désire faire un bénéfice égal à 10 % du prix de vente. Quel est ce bénéfice ? On suppose le prix de vente égal à 100 DA, le bénéfice sera alors de 10 DA, et le prix d'achat = prix de vente - bénéfice = 80 DA.

- Pour un achat de 80 DA le bénéfice est de 10 DA
- Pour un achat de 1 DA le bénéfice est de $\frac{10}{80} DA$
- Pour un achat de 4000 DA le bénéfice est de $4000 \times \frac{10}{80} = 500 DA$

Généralisation :

Si le prix d'achat est « A » et le pourcentage est de x% (applicable sur le prix de vente), le bénéfice est égal à $A \times \frac{x}{100 - x}$

2- Deuxième cas :

Exemple :

Le menu d'un restaurant porte cette inscription : repas x DA + 10 % de service. Un client a payé 20,16 DA. Quel était le montant du service ? On suppose que le repas est de 100 DA, le service payé sera alors de 10 DA et le prix total payé sera de 100 + 10 = 110 DA.

- Pour un prix payé de 110 DA le service est de 10 DA
- Pour un prix payé de 1 DA le service est de $\frac{10}{110} DA$
- Pour un prix payé de 20,16 DA le service est de $20,16 \times \frac{10}{110} = 1,83 DA$

Généralisation :

Si le prix payé est A et le service de x % (applicable au prix payé) le montant du service sera :

$$A \times \frac{x}{100 + x}$$

IV- LE COEFFICIENT MULTIPLICATEUR :

Le coefficient multiplicateur permet de passer d'une quantité connue à une quantité inconnue par une seule multiplication.

1- Premier cas :

Exemple :

Un commerçant achète des marchandises au prix de 4000 DA, il veut faire un bénéfice de 20% sur le prix de vente, Quel sera le prix de vente ?

- Pour un prix d'achat de 80 DA Prix de vente 100 DA

- Pour un prix d'achat de 1 DA Prix de vente : $\frac{100}{80}$ DA

- Pour un prix d'achat de 4000 DA Prix de vente : $4000 \times \frac{100}{80} = 5000$ DA

Généralisation :

- Si le pourcentage de bénéfice est de $x\%$ (applicable sur le prix de vente), le coefficient multiplicateur C (permettant de passer du prix d'achat au prix de vente) est égal $C = \frac{100}{100 - x}$

Dans l'exemple précédent $C = \frac{100}{100 - 20} = \frac{100}{80} = 1,25 =$ coefficient multiplicateur.

$PV = PA \times C = 4000 \times 1,25 = 5000$ DA

2- Deuxième cas :

Exemple :

Un commerçant achète des marchandises pour 4000 DA, il veut faire un bénéfice de 20% sur le prix d'achat. Quel sera le prix de vente ?

- Pour un prix d'achat de 100 DA $\longrightarrow$ Prix de vente = 120 (100+20)

- Pour un prix d'achat de 1 DA $\longrightarrow$ Prix de vente = $\frac{120}{100}$

- Pour un prix d'achat de 4000 DA $\longrightarrow$ Prix de vente = $4000 \times \frac{120}{100}$

$\frac{120}{100} = 1,2$ est le coefficient multiplicateur : $4000 \times 1,2 = 4800$ DA

Généralisation :

Si le pourcentage de bénéfice est de $x\%$ (applicable sur le prix d'achat), pour trouver le prix de vente, il suffit de multiplier le prix d'achat par : $C = \frac{100+x}{100}$

3. Troisième cas :

Exemple :

Le menu d'un restaurant porte l'inscription : repas x DA + 12% de service. Un client à payer 100,80 DA quel était le prix du repas ?

Prix payé

Prix de repas

Pour un prix payé de 112 $\longrightarrow$ Prix du repas = 100 DA (100+12)

Pour un prix payé 1 DA $\longrightarrow$ prix du repas = $\frac{100}{112}$ DA

Pour un prix payé de 100,80 $\longrightarrow$ Prix du repas = $100,80 \times \frac{100}{112}$

$\frac{100}{112}$ = coef. Multiplicateur = 0,892857142 DA prix du repas = $100,80 \times 0,89285 = 89,99$ DA

Généralisation :

Si le pourcentage de service de $x\%$ (applicable sur le prix payé) le coefficient multiplicateur

$C = \frac{100+x}{100}$ permet de passer du prix payé du repas.

V- NOTION D'INCIDENCE :

Exemple :

Un commerçant achète une marchandise pour 45 000 DA. Il désire faire un bénéfice de 20 % sur le prix de vente. Quel est le pourcentage de bénéfice par rapport au prix d'achat ?

Remarque :

Dans ce cas on cherche à remplacer le pourcentage (applicable sur une quantité inconnue (prix de vente) par un pourcentage applicable à une qualité connue (prix d'achat) ;

Sur 80 DA de prix d'achat (100 DA de prix de vente) le bénéfice est de 20 DA, donc le bénéfice représente les 20/80 du prix d'achat (cherchons le %)

Supposons :

$$\frac{20}{80} = \frac{y}{100} \Rightarrow 80 y = 20 \times 100 = 2000 \Rightarrow y = 25$$

Cela signifie que sur un prix d'achat de 100, le bénéfice est de 25 (25% du prix d'achat).

Nous dirons que le pourcentage de 20 % sur le prix de vente à une incidence de 25 % sur le prix d'achat.

EXERCICE N° 01 :

Les droits de douane sur une marchandise s'élèvent à 12 % de son prix d'achat. Quel est le montant de ces droits, sachant que le prix d'achat majoré des droits de douane est de 23744 DA ?

EXERCICE N° 02 :

Une marchandise a été achetée 1450 DA. Les frais d'achat s'élèvent à 5% du prix d'achat.

- 1- Quel doit être le prix de vente si l'on veut faire un bénéfice de 20 % sur le prix de vente ?
- 2- Quel est le coefficient multiplicateur par lequel on doit passer du coût au prix de vente ?
- 3- Quel est le coefficient multiplicateur par lequel on doit multiplier le prix d'achat sans frais pour trouver le prix de vente ?
- 4- Quelle est l'incidence du pourcentage de bénéfice :
 - Sur le prix d'achat avec frais ?
 - Sur le prix d'achat sans frais ?

EXERCICE N° 03 :

Un commerçant accorde à ses clients un rabais de 5% sur le prix marqué sur ses marchandises. Sachant qu'il a encaissé 1250 DA dans la journée, donner le montant brut de ses ventes avant la remise. Quel coefficient multiplicateur doit t-il appliquer aux sommes encaissées pour trouver le montant brut de ses ventes ?

SOLUTION D'APPLICATION :

EXERCICE N° 01 :

Prix d'achat de 100DA prix majoré avec les droits de douane : $100+12=112$ DA

Enonçons la règle de trois :

Prix d'achat total

droits de douane

Pour un prix d'achat total de 112DA $\rightarrow$ 12 DA droits de douane

Pour un prix total d'achat de 1 DA $\rightarrow \frac{12}{112}$ DA droits de douane

Pour un prix d'achat total de 23744 DA $\rightarrow \frac{12}{112} \times 23744$ DA droits de douane = 2544 DA

EXERCICE N° 02 :

1-Calcul du prix de vente :

- Calculons d'abord le coût d'achat : Coût d'achat = prix d'achat + frais/achats

$$\text{Coût d'achat} = 1450 \text{ DA} + \frac{1450 \times 5}{100} = 1522,5 \text{ DA}$$

Coût d'achat

prix de vente

Pour un coût d'achat de 80 DA

le prix de vente doit être de 100 DA

Pour un coût d'achat de 1 DA

prix de vente doit être de $\frac{100}{80}$ DA

Pour un coût d'achat du prix de vente est de 1522,50 DA $1522,5 \times \frac{100}{80}$ Prix de vente = 1903,125 DA

2-Coefficient permettant de passer du coût d'achat au prix de vente.

$$= \frac{100}{100 - x} = \frac{100}{100 - 20} = 1,25$$

3-Coefficient multiplicateur permettant de passer du prix d'achat sans frais au prix de vente.

Prix d'achat 1450 DA → prix de vente 1903,125 DA

$$PA \times c = pv \rightarrow c = \frac{PV}{PA} = \frac{1903,125}{1450} = 1,3125$$

4-Incidence du pourcentage de bénéfice :

a. Sur le coût d'achat (avec frais) : sur un coût d'achat de 80 DA le bénéfice est de 20 DA, le bénéfice est donc de $\frac{20}{80}$ du coût d'achat supposons : $\frac{20}{80} = \frac{x}{100} \rightarrow 80x = 2000 \rightarrow x = 25\%$

b. sur le prix d'achat (sans frais) : Pour un prix d'achat de 1 DA → le PV = 1,3125 → bénéfice = 0,3125

Pour un prix d'achat de 100 DA → PV = 131,25 → bénéfice = 31,25 → Pourcentage (incidence du bénéfice sur le PA) = 31,25%

EXERCICE N° 03 :

Le coefficient permettant de passer du prix encaissé au prix marqué est :

$$C = \frac{100 + x}{100} = 1,05 \left(\frac{100 + 5}{100} = 1,05 \right)$$

Le montant brut des ventes avant la remise : $1250 \times 1,05 = 1312,5 \text{ DA}$

VI- UTILISATION DES POURCENTAGES DANS LES CALCULS RELATIFS A L'ACHAT ET A LA VENTE DES MARCHANDISES :

1- Réductions sur achats et ventes :

Certain commerçant accorde des réductions à leurs clients, ces réductions peuvent être des rabais, des ristournes, des remises ou des escomptes de règlements.

- Le rabais : est une réduction accordée pour compenser la non-conformité des articles livrés ou retard dans la livraison.
- La ristourne est une réduction accordée par le fournisseur sur l'ensemble des achats effectués par son client sur une période de temps déterminé.
- La remise est une réduction sur le prix de vente accordée en raison de l'importance de l'achat
- L'escompte de règlement : est une réduction accordée par le fournisseur à son client quand le paiement est effectué au comptant ou avant le terme normalement prévu.

Quelquefois le commerçant accorde plusieurs réductions sur une même facture. Dans ce cas, les réductions se calculent en cascade (l'une après l'autre).

Exemple :

Un commerçant accorde une ristourne de 2% un rabais de 3% et une remise de 4% sur une facture de 1.800 DA. Calculer le net à payer.

$$\text{1ère réduction : ristourne} = \frac{1800 \times 2}{100} = 36 \text{ DA}$$

$$\text{1ère net} = 1800 - 36 = 1764 \text{ DA}$$

$$\text{2ème réduction ; rabais} = \frac{1764 \times 3}{100} = 52,92 \text{ DA}$$

$$\text{2 ème net} = 1764 - 52,92 = 1711,08 \text{ DA}$$

$$\text{3 ème réduction : remise} = \frac{1711,08 \times 4}{100} = 68,4432 \text{ DA}$$

$$\text{3 ème net} = 1711,08 - 68,4432 = 1642,6368 \text{ DA}$$

Remarque :

L'ordre de calcul n'influe pas sur le net final.

2- Tare, don, réfaction :

2.1-La tare : C'est le poids de l'emballage. Elle est généralement exprimée en pourcentage.

Exemple :

Un camion en charge pèse 8.000 kgs. La tare est de 20%. Calculer le poids du camion vide (tare) et le poids de la charge.

$$\text{-Tare : } \frac{8.000 \times 20}{100} = 1.600 \text{ kgs}$$

$$\text{- Poids de la charge : } \frac{8000 \times 80}{100} = 6400$$

$$\text{Ou } 8000 - 1600 = 6400 \text{ kgs}$$

2.2-Le don : C'est une réduction accordée pour une avarie normale subie par la marchandise.

2.3-La réfaction : C'est une réduction accordée pour des avaries constatées par le client à la réception de la marchandise.

Remarque :

Ces avantages accordés à l'acheteur (par le vendeur) sont appelés **bonifications sur le poids**. Le vendeur peut aussi accorder des avantages sur le prix (réductions), dans ce cas, on parle de **bonifications sur le prix** (remise, rabais, ristourne).

3- Taux de marque :

3.1- Définition : On appelle taux de marque, le bénéfice correspondant à un prix de vente de 100 DA, c'est-à-dire le pourcentage de bénéfice calculé sur le prix de vente (ou chiffre d'affaires)

Remarque :

On parle parfois de taux de marge brute au lieu de taux de marque.

4- Calcul du bénéfice connaissant le taux de marque et le prix de revient :

Exemple :

Calculer le bénéfice correspondant à un taux de marque de 25% sur une marchandise revenant à 1200 DA. Sur un prix de vente de 100 DA le bénéfice est de 25 DA et le prix de revient est de :

$$100 - 25 = 75 \text{ DA.}$$

Pour un prix de revient de 1.200 DA le bénéfice sera de : $\frac{1200 \times 25}{75} = 400$ DA

Généralisation :

$$\text{Bénéfice} = \frac{\text{Prix de revient} \times \text{taux de marque}}{100 - \text{Taux de marque}}$$

Remarque : On peut aussi calculer :

- Le pourcentage de bénéfice sur le prix de revient connaissant le taux de marque

$$\% \text{ sur le prix de revient} = \frac{100 \times \text{Taux de marque}}{100 - \text{Taux de marque}}$$

Le prix de vente, connaissant le taux de marque et le prix de revient :

$$\text{Prix de vente} = \frac{\text{Prix de revient} \times 100}{100 - \text{Taux de marque}}$$

VII- AUTRE USAGES COMMERCIAUX :

L'objet d'une entreprise commerciale est l'achat de marchandises ou de produits finis pour les revendre en l'état (sans transformation).

Entre le prix de vente et le prix d'achat, l'entreprise peut calculer des coûts intermédiaires (chaque coût correspond à une fonction, achat, stockage, vente.....).

Les principaux prix qui interviennent dans la pratique commerciale se succèdent de la manière suivante :

Coût d'achat = prix d'achat + frais sur achat (Transport ; emballages)

Prix de revient = coût d'achat + frais de vente

Prix de vente = prix de revient + bénéfice

Prix marqué = prix de vente + Taxe

Remarque :

On passe le plus souvent d'un coût à un autre par l'application d'un pourcentage et l'on se trouve devant le cas d'un pourcentage direct ou devant le cas d'un pourcentage indirect.

EXERCICE :

Un commerçant achète une marchandise 2.450 DA. Il obtient deux remises de 5 et 3%. Il supporte des frais s'élevant à 10% de ce prix d'achat. Quel est le coût d'achat ? Sachant que

les frais de vente s'élèvent à 7% du prix de revient. Calculer le prix de revient. Quel devra être le prix de vente, si le taux de marque appliqué par le commerçant est de 30%

SOLUTION DE L'EXERCICE :

1- Calcul du coût d'achat :

$$\text{1ère remise: } \frac{2450 \times 5}{100} = 122,50 \text{ DA}$$

$$1^{\text{er}} \text{ net} : 2450 - 122,50 = 2\,327,5 \text{ DA}$$

$$\text{2 ème Remise : } \frac{2327,50 \times 3}{100} = 69,82 \text{ DA}$$

$$2 \text{ ème net} : 2327,50 - 69,82 = 2.257,68 \text{ DA}$$

$$\text{Frais (se calculent sur les achats +frais d'achat bruts)} = \frac{2450 \times 10}{100} = 245 \text{ DA}$$

$$\text{Coût d'achat} = \text{prix net d'achat} + \text{frais d'achat} = 2257,68 + 245 = 2502,68 \text{ DA}$$

2- Calcul du prix de revient :

Les frais sur vente sont les $\frac{7}{93}$ du coût d'achat et le prix de revient est égal au $\frac{100}{93}$ du coût d'achat. (Pour un coût d'achat de 93 le prix de revient est de 100DA)

$$\text{Pour un coût d'achat de } 2\,502,68 \text{ DA, le prix de revient est de } 2502,68 \times \frac{100}{93} = 2691 \text{ DA}$$

3- Calcul du prix de vente :

Dans ce cas le bénéfice est égal à $\frac{30}{100}$ du prix de vente ou $\frac{30}{70}$ du prix de revient.

$$\text{Pour un prix de revient de } 2691 \text{ le bénéfice sera de } 2\,691 \times \frac{30}{70} = 1153,28 \text{ DA}$$

$$\text{Prix de vente} = \text{bénéfice} + \text{prix de revient} = 2691 + 1153,28 = 3844,28 \text{ DA}$$

$$\text{On peut aussi calculer le coefficient multiplicateur } C = \frac{100}{70} = 1,42857$$

$$\text{Prix de vente} = \text{prix de revient} \times c = 2691 \times 1,42857 = 3\,844,28 \text{ DA}$$

4- Calcul des taxes (TVA- TTC-HT) :

La TVA (taxe sur la valeur ajoutée) est directement facturée aux clients sur les biens qu'ils achètent ou les services qu'ils utilisent. Les entreprises doivent quant à elles la collecter et la déclarer.

4.1- Calcul de la TVA : On peut calculer simplement un montant TTC à partir d'un montant HT :

$$\text{Prix HT} \times (1 + \text{TVA}/100) = \text{prix TTC}$$

Par exemple, pour un produit à 500 DA hors taxes sur lequel est appliquée une TVA de 20 %, on obtient :

$$500 \times (1 + 20/100) = 600 \text{ DA}$$

Comment calculer la **TVA** (taxe sur la valeur ajoutée) ou retrouver un prix **HT** (hors taxes) ou un prix **TTC** (toutes taxes comprises) ?

Calculer la **TVA** consiste généralement à partir du montant hors taxes ou **HT** et à lui appliquer un taux, le taux applicable.

Parfois, il faudra retrouver la taxe sur la valeur ajoutée **TVA** à partir des montants **HT** et **TTC** ou toutes taxes comprises. C'est un calcul relativement simple. Il ne se complique qu'en présence de deux taux, un taux normal et un taux réduit par exemple.

- Calculer la TVA : une opération sur les pourcentages :

Calculer la TVA consiste le plus souvent à multiplier les montants **HT** par un pourcentage que nous appellerons $t/100$. Avec un taux de **TVA** à 20%, le montant **HT** est simplement multiplié par 20% ou 0,2.

Le montant hors taxes **HT** est le prix sur lequel seront appliqués la **TVA** et les taxes assimilées lorsqu'elles existent.

Le prix toutes taxes comprises est le prix dans lequel la **TVA** et les taxes assimilées sont incluses.

- **Calculer le montant de la TVA à l'aide des pourcentages :** La taxe sur la valeur ajoutée est toujours comprise dans le prix payé par le client. C'est un pourcentage que l'on va rajouter au montant que souhaite obtenir le vendeur de son client.

On part donc du montant hors taxes, que l'on multiplie par le **taux de TVA** appelé « t ».

Calcul de la TVA = $\text{HT} \times t/100$ ou $\text{prix HT} \times \text{taux}$

Exemples avec la méthode pourcentages: On part d'un montant hors taxes de 1000 DA calculer la **TVA** ?

Avec le taux normal : TVA=20%

$$1000 \times 20\% = 200 \text{ DA}$$

- **Calculer la TVA à partir d'un prix TTC :** L'opération est ici inversée. On connaît le prix **TTC** et le taux de la **TVA** mais ni son montant ni le prix **HT**.

Formule = $[\text{Prix TTC} / (1 + \text{taux})] \times \text{taux}$

Avec un taux de 20%, on obtient :

- Prix TTC / 120% * 20%,
- Prix TTC / 1,2 * 0,2.

Exemple de calcul de la TVA à partir du prix ou montant TTC :

Un comptable dispose d'une facture de 1200DA TTC

Avec un taux de 20 % :

$$1200 / 120\% * 20\% = 200 \text{ DA}$$

$$1200 / 1,2 * 0,2 = 200 \text{ DA}$$

Pour obtenir ces résultats, il faut d'abord calculer le montant hors taxes. L'étape suivante consiste à le multiplier par le taux de TVA.

-Calculer le montant HT à partir d'un prix TTC ou de la TVA :

Calculer un montant hors taxes à partir de la TVA, c'est diviser le montant de la TVA par le taux de TVA.

Calculer un montant HT à partir d'un prix TTC, c'est diviser le prix TTC par 1 + taux de TVA.

Calculer le montant HT se fait assez simplement à partir de la TVA ou du montant TTC. Il suffit de connaître le taux de TVA applicable.

- Calcul du montant HT à partir de la TVA : L'expression « toute taxe comprise » (TTC) est utilisée pour désigner un prix sur lequel toutes les taxes dues par le client sont prises en compte. L'expression toute taxe comprise est souvent abrégée par TTC. Le prix TTC prend en compte la taxe sur la valeur ajoutée ou TVA. Le prix TTC est donc supérieur au prix hors taxe (souvent abrégée par HT). En effet, ce dernier ne prend pas en compte la taxe sur la valeur ajoutée.

Méthode 1 : En exprimant le montant HT par rapport à la TVA : les pourcentages

« t » exprime le taux de TVA.

$$\text{TVA} = \text{HT} * t / 100$$

$$\text{TVA} * 100 = \text{HT} * t / 100 * 100$$

$$\text{TVA} * 100 / t = \text{HT} * t / t$$

$$\text{TVA} * 100 / t = \text{HT}.$$

Exemple : calcul du montant HT à partir de la TVA avec les pourcentages

Soit un montant de TVA de 2000DA

Si on suppose que le taux de TVA= 20% ou 20 / 100, on obtient :

- $HT = 2000 * 100 / 200 = 2000 * 5 = 10\ 000\text{DA}$

Méthode 2 : utiliser le résultat des fractions

Exemple : calcul du montant de TVA de 2000DA

Avec un taux de TVA de 20% on obtient :

- $TVA = HT * T / 100 = HT * 02$
- $TVA / 02 = HT * 02 / 02$
- $HT = 2000 / 02 = 10\ 000\text{DA}$

- **Calcul du montant HT à partir du montant TTC :** La valeur hors taxes d'une marchandise, souvent abrégée HT ou H.T., est le prix de vente sans les taxes obligatoires, dont principalement la taxe sur la valeur ajoutée.

On sait que : $TTC = HT + TVA$.

Méthode: Les pourcentages et fractions :

Calcul du $TTC = HT + HT * t / 100$ Ou $TTC = HT * (1 + t / 100) = HT * 1 + t / 100$

Avec un taux de 20%, la formule devient :

$$TTC = HT + HT * 20 / 100 \text{ ou } TTC = HT * 1 + 20 / 100 = HT * 1.2$$

Pour retrouver le montant HT, il suffit d'utiliser la même méthode qu'en partant de la TVA.

$$TTC = HT * 1.2 \text{ ou } TTC / 1.2 = HT$$

Exemple : Calcul du montant HT à partir du TTC avec les pourcentages :

Soit un montant TTC de 12000DA et un taux de TVA de 20% :

- $HT = 12000 / 1,2 = 10\ 000\text{DA}$

4.2- Calcul le montant TTC à partir de la TVA ou du prix HT : Calculer le montant TTC à partir d'un montant HT est simple. Il suffit de multiplier le montant HT par le chiffre 1 + taux de TVA.

Calculer directement le montant TTC à partir d'un montant de TVA est plus complexe. Dans tous les cas, il faut connaître le taux de TVA.

Comment calculer directement un prix TTC à partir du montant HT ou de la TVA ?

a- **Calculer le montant TTC à partir du montant HT :** Une fois que l'on connaît le montant de la TVA, calculer le prix TTC est relativement simple puisqu'il suffit d'additionner les deux montants.

Calcul du $TTC = HT + TVA$

On sait que la $TVA = HT * t / 100$.

On peut donc exprimer le prix **TTC** par rapport au montant **HT** :

$$\text{TTC} = \text{HT} + \text{HT} * t/100$$

$$\text{Ou } \text{TTC} = \text{HT} * (1 + t/100) = \text{HT} * 1 + t/100$$

Exemple de calcul du **TTC** à partir du montant **HT** connu :

Avec des taux de 20%, en pourcentage et en fractions, soit un montant **HT** de 1000DA

Pour un taux de 20% :

$$\text{TTC} = 1000 + 1000 * 20/100 = 1200 \text{ DA}$$

$$\text{Ou } \text{TTC} = 1000 * (1 + 20/100) = 1000 * 1,20 = 1200 \text{ DA}$$

b- Calculer le montant TTC à partir de la TVA :

$$\text{Prix TTC} = \text{montant de TVA} / [1 - (1/(1 + \text{taux de TVA}))]$$

Exemple de calcul du prix **TTC** à partir de la **TVA** :

Soit un montant de **TVA** de 2000DA

Avec un taux de **TVA** de 20%

$$\text{Prix TTC} = 2000 / [1 - (1/1.2)] = 2000 / (1 - 0.83) = 2000 / 0.16 = 12000 \text{ DA TTC}$$

LEÇON N°04 : L'INTERET SIMPLE

OBJECTIF DE LA LEÇON N°04 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de calculer l'intérêt simple.

PLAN DE LA LEÇON :

I. L'INTERET SIMPLE

1. Notion d'intérêt simple
2. Notion de taux
3. Calcul de l'intérêt simple
4. Notion de valeur acquise
5. Taux moyen de plusieurs placements
6. Taux effectif de placement

II. METHODES PRATIQUES PAR LE CALCUL DE L'INTERET SIMPLE

1. Méthodes des nombres et des diviseurs fixes
2. Méthode des parties aliquotes du capital
3. Méthodes des parties aliquotes du temps
4. Méthode du soixante
5. Méthode du $\frac{1}{3}$ du $\frac{1}{30}$ et du $\frac{1}{300}$ (ou méthode Anglaise)

INTRODUCTION:

L'objet de cette partie est d'introduire la logique mathématique dans les opérations financières, par conséquent, cette partie peut aussi être appelée mathématiques financières.

Les mathématiques financières traitent des opérations d'échange qui portent sur des montants (sommes) d'argent et c'est pour cette raison qu'on les qualifie d'opérations financières.

Cette matière traite essentiellement des opérations certaines où le seul élément variable qui est pris en considération, c'est le temps durant lequel s'effectuent ou doivent s'effectuer les différents paiements.

EXEMPLE :

En déposant 1 000 DA dans une banque qui offre 10% d'intérêts on reçoit en contrepartie 1 100 DA dans un an.

L'existence de l'intérêt se justifie par les offres, par les banques et autres institutions financières (C.N.E.P., trésor,.....), de payer l'utilisation de l'argent des autres.

La première sous-partie de ce cours sera réservée aux opérations financières à court terme, c'est à dire celles dont la durée normale n'excède pas un an. Pour ces opérations, la pratique normale est celle de l'intérêt simple.

La deuxième sous-partie sera réservée aux opérations financières à long terme, c'est à dire celles dont la durée normale est supérieure à une année. Pour ces opérations, la pratique normale est celle de l'intérêt composé.

Quelques notions essentielles en mathématiques financières :

1- Le capital (c) : C'est l'élément qui sert de base à tous les calculs sur les opérations financières, il est constitué par la somme déposée en banque, la somme prêtée, la somme à rembourser,.....,

2- Le taux (t) : C'est l'élément numérique qui caractérise l'intérêt. Il est exprimé en pourcentage (%) pour une période déterminée qui peut être l'année, le semestre, le trimestre, le mois, etc,

3- La durée (n) : C'est le temps pendant lequel le capital a été placé. Elle est exprimée en nombre de jours, mois, trimestres, semestres, années ou autres. La courte période varie généralement de 1 jour à une année, par contre la longue période est représentée par une durée de plus d'un an,

4. L'intérêt (I) : C'est le revenu du capital placé ou prêté, calculé en fonction du temps et du taux. C'est le loyer de la somme prêtée.

I. L'INTERET SIMPLE:

1- Notion d'intérêt simple :

L'intérêt peut être défini comme la rémunération d'un prêt d'argent, chaque fois qu'une personne prête une certaine somme (à une autre personne ou à une banque), elle se prive pendant toute la durée du prêt de la possibilité d'employer elle-même son argent et rend service à son débiteur qui pourra l'utiliser pour financer des investissements rentables. Le service rendu par le créateur au débiteur suppose une rémunération qu'on appellera intérêt.

Les intérêts simples sont calculés pour des périodes allant de 1 jour à 1 an, sans pour autant exclure tout calcul des intérêts simple pour des périodes supérieures à une année.

2- Notion de taux :

Le taux d'intérêt est le montant de l'intérêt d'une somme (d'un capital) de 100 DA placée pendant 1 année (ou une période)

EXEMPLE :

- 100 DA placés pendant 1 an au taux de 10 % vont produire un intérêt de 10 DA.
- 100 DA placés pendant 1 an au taux de 20 % vont produire un intérêt de 20 DA.

3- Calcul de l'intérêt simple :

3.1. Formule fondamentale :

- Partons d'un exemple : on place 100 DA pendant 1 an au taux de 10% l'intérêt sera de : $100 \times 10 \% = 10 \text{ DA}$.
- Si on double le taux (on passe de 10 % à 20 %) tout en maintenant le capital et la durée fixe, dans ce cas l'intérêt produit est de :
 - $100 \times 20 \% = 20 \text{ DA}$.
- Si on double la durée (on passe de 1 an à 2 ans) tout en maintenant le capital et le taux fixe, dans ce cas l'intérêt produit est de :
 - $100 \times 10 \% \times 2 = 20 \text{ DA}$.
- Si on double le capital tout en maintenant les autres données fixes, l'intérêt produit est de : $200 \text{ DA} \times 10\% = 20 \text{ DA}$.

REMARQUE :

- A chaque fois que le taux, ou le temps, ou le capital double (avec les autres données fixes), l'intérêt simple double.
- A chaque fois que le taux, ou le temps, ou le capital triple (avec les autres données fixes), l'intérêt simple triple.

Finalement, on peut déduire que l'intérêt simple est directement proportionnel (revoir le chapitre 2 de la 1^{ère} partie : grandeurs proportionnelles) aux trois mesures suivantes : le capital placé, le taux de placement et le temps pendant lequel il a été placé.

FORMULATION : en désignant par :

- c : Le montant du capital placé
- n : La durée du placement
- t : Le taux de placement
- I : Intérêt sera déterminé comme suit :

$$I = \frac{c \times t \times n}{100}$$

3.2. Durée de placement exprimée en mois : La durée de placement peut être inférieure à l'année (unité de temps) et peut être exprimée en mois, elle s'écrit ainsi : $\frac{n}{12}$ d'année.

La formule fondamentale reste applicable et s'écrit alors :

$$I = \frac{c \times t}{100} \times \frac{n}{12} \quad \text{donc} \quad I = \frac{c \times t \times n}{1200}$$

EXEMPLE :

c = 1000 DA ; t = 6 % ; n = 2 mois

$$I = \frac{1000 \times 6 \times 2}{1200} = 10 \text{ DA}$$

3.3. Durée de placement exprimée en jours : La durée de placement peut être exprimée en jours, l'usage étant généralement de prendre 360 jours pour une année (année commerciale) , mais on peut aussi prendre l'année à 365 jours (l'année civile).

- **Année Commerciale :** n = 360 j, donc $\frac{n}{360}$ d'année, dans ce cas, on dit qu'on calcule l'intérêt commercial.

$$I = \frac{c \times t}{100} \times \frac{n}{360} \quad \text{donc} \quad I = \frac{c \times t \times n}{36\,000} \quad I = \frac{c \times t \times n}{36\,500}$$

- **Année civile** : $n = 365$ j ,donc $\frac{n}{365}$ d'année, dans ce cas on calcule l'intérêt civil.

Exemple 1 :

Calculer l'intérêt commercial produit par un capital de 10 000 DA placé à 5 % pendant 140 jours.

$$c = 10\,000 ; t = 5\% ; n = 140 \text{ j} \quad I = \frac{10000 \times 5 \times 140}{36000} = 194,44 \text{ DA}$$

Exemple 2 :

Calculer l'intérêt produit par un capital de 2500 DA placé au taux de 10% et du 2/10/2020 au 11/11/2020.

Dans ce cas on néglige le 1^{er} ou le dernier 2/10/2020 au 11/11/2020 jour de déplacement car le capital ne porte pas intérêt le 1^{er} jour de placement :

$$\left. \begin{array}{l} \text{Octobre } 31-2 = 29 \text{ j} \\ \text{Novembre } 11 \text{ j} \end{array} \right\} n = 40 \text{ jours}$$

$$I = \frac{2\,500 \times 10 \times 40}{36\,000} = 27,77 \text{ DA}$$

3.4.Utilisation de la formule fondamentale : La formule fondamentale de l'intérêt simple met en jeu 4 variables : I , c , t , n qui supposent donc la résolution de 4 problèmes différents, chacune des quatre variables pouvant être inconnue, les 3 autres étant alors connues.

La formule fondamentale permet la résolution de tous ces problèmes ; ainsi lorsque la durée de placement est exprimée en jours, on aura :

1) Calcul du capital : $c = \frac{36\,000 \times I}{t \times n}$

2) Calcul du taux : $t = \frac{36\,000 \times I}{c \times n}$

3) Calcul du temps : $n = \frac{36\,000 \times I}{c \times t}$

APPLICATIONS :

1) Calculer l'intérêt produit par une somme de 1000 DA au taux de 6 % pendant une durée de 180 jours :

$$I = \frac{1000 \times 6 \times 180}{36\,000} = 30 \text{ DA}$$

2) Calculer le capital, qui est placé pendant 72 jours au taux de 5% ayant produit 20 DA d'intérêt :

$$c = \frac{36\,000 \times 20}{5 \times 72} = 2\,000 \text{ DA}$$

3) Quelle est la durée « n » de placement, exprimée en jours, d'un capital de 10 000 DA placé au taux de 8 % qui produit 80 DA d'intérêt ?

$$n = \frac{36\,000 \times 80}{8 \times 10\,000} = 36 \text{ jours}$$

4- Notion de valeur acquise :

On appelle valeur acquise par un capital placé, le totale à la fin du placement, du capital placé et de l'intérêt produit.

$$\text{Valeur acquise} = \text{capital} + \text{Intérêt}$$

Si on note « A » la valeur acquise, alors

$\Rightarrow$

$$A = c + \frac{c \times t \times n}{36\,000}$$

$$A = c + I$$

Exemple :

Calculer la valeur acquise par un capital de 15 000 DA placé à 10% du 25/1/02 au 15/5/02

- Calcul de n : Janv : (31-25) = 6 j ; Fev : = 28 j ; Mars = 31 j
Avril = 30 j ; Mai = 15 j
Total = 110 j

- Calcul de $I = \frac{15\,000 \times 10 \times 110}{36\,000} = 458,33 \text{ DA}$

- Calcul de $A = c + I = 15\,000 + 458,33 = 15\,458,33 \text{ DA}$

5- Taux moyen de plusieurs placements :

Soient plusieurs placements effectués par une personne à des taux différents et pour des durées différentes, les intérêts de ces placements sont :

$$I_1 = \frac{c_1 \times t_1 \times n_1}{36000} \quad I_2 = \frac{c_2 \times t_2 \times n_2}{36000}$$

$$I_3 = \frac{c_3 \times t_3 \times n_3 \dots}{36000}$$

La question qui se pose : est-ce qu'on peut remplacer ces 3 placements (ou plus) par d'autres placements au taux unique ?

La réponse est affirmative.

Ce taux unique est appelé **taux moyen**

Ce taux moyen de plusieurs placements est le taux unique qui, appliqué aux capitaux respectifs et pour leurs durées respectives conduirait au même intérêt total.

Ce taux « T » sera donné par la résolution de l'égalité suivante :

$$\frac{c_1 T n_1}{36\,000} + \frac{c_2 T n_2}{36\,000} + \frac{c_3 T n_3}{36\,000} = \frac{c_1 t_1 n_1}{36\,000} + \frac{c_2 t_2 n_2}{36\,000} + \frac{c_3 t_3 n_3}{36\,000}$$

$$c_1 T n_1 + c_2 T n_2 + c_3 T n_3 = c_1 t_1 n_1 + c_2 t_2 n_2 + c_3 t_3 n_3 \Rightarrow$$

$$T = \frac{c_1 t_1 n_1 + c_2 t_2 n_2 + c_3 t_3 n_3}{c_1 n_1 + c_2 n_2 + c_3 n_3}$$

Le même calcul serait fait avec 4, 5, 6,.....capitaux.

Exemple : Calculer le taux moyen des placements suivants :

3800	4,5 %	25 Mars au 15 Mai	$n_1 = 51 \text{ j}$
6420	6,2 %	25 Mars au 31 Mai	$n_2 = 67 \text{ j}$
780	5,5 %	25 Mars au 15 Juin	$n_3 = 82 \text{ j}$

$$T = \frac{(3800 \times 4,5 \times 51) + (6420 \times 6,2 \times 67) + (780 \times 5,5 \times 82)}{(3800 \times 51) + (6420 \times 67) + (780 \times 82)} = 5,65\%$$

6- Taux effectif de placement :

Les formules qui précèdent sont basées sur le paiement des intérêts par l'emprunteur, le jour du remboursement du capital.

Il arrive que les intérêts soient précomptés, c'est à dire versés par l'emprunteur, le jour de conclusion du contrat de prêt, le jour où l'emprunteur reçoit le capital prêté.

Il est évident que le taux effectif de placement n'est pas le taux d'intérêt stipulé, c'est un taux un peu plus élevé.

Exemple :

Une personne souscrit à 10 000 DA de bons de trésor à 2 ans. Sachant que les intérêts sont précomptés à 4 % à quel taux l'argent est-il en réalité placé ?

RESOLUTION :

Les choses se passent de la façon suivante :

Le souscripteur des bons remet 10 000 DA, on lui verse immédiatement l'intérêt du capital, pour 2 ans à 4 %, soit :

$$\frac{10\,000 \times 4 \times 2}{100} = 800 \text{ DA}$$

Cela revient à dire que la personne a réellement prêté au Trésor : 10 000 DA - 800 DA = 9 200 DA

Tout se passe donc comme si un capital de 9 200 DA produit en 2 ans un intérêt de 800 DA, à quel taux ce capital a été réellement placé ?

$$\frac{9\,200 \times T' \times 2}{100} = 800 \Rightarrow T' = \frac{800 \times 100}{9\,200 \times 2} = 4,34\%$$

APPLICATION :

Soient les placements suivants :

Capitaux	Taux	Durée
4 000 DA	5%	du 15 Juin au 30 Juin
7 000 DA	6 %	du 15 Juin au 15 Juillet
8 000 DA	6,5 %	du 15 Juin au 20 Août

1. Calculer l'intérêt produit par chacun des capitaux
2. Calculer la valeur acquise par chacun des capitaux
3. Calculer le taux moyen de placement pour l'ensemble des capitaux
4. Supposant que l'intérêt du 1^{er} capital (4000 DA) est perçu le 15 Juin, calculer le taux effectif du placement dans ce cas.

SOLUTION DE L'APPLICATION :

1- Calcul de l'intérêt de chacun des capitaux :

$$1^{\text{er}} \text{ capital : } n = 15j, \quad I_1 = \frac{4000 \times 15 \times 5}{36\,000} = 8,33 \text{ DA}$$

$$2^{\text{ème}} \text{ capital : } n = 30j, \quad I_2 = \frac{7000 \times 30 \times 6}{36\,000} = 35 \text{ DA}$$

$$3^{\text{ème}} \text{ capital : } n = 66j, \quad I_3 = \frac{8000 \times 66 \times 6,5}{36\,000} = 95,33 \text{ DA}$$

2- Valeur acquise par chacun des capitaux :

$$A_1 = 4000 + 8,33 = 4\,008,33 \text{ DA}$$

$$A_2 = 7000 + 35 = 7\,035 \text{ DA}$$

$$A_3 = 8000 + 95,33 = 8\,095,33 \text{ DA}$$

3- Calcul du taux moyen :

$$T = \frac{(4000 \times 5 \times 15) + (7000 \times 30 \times 6) + (8000 \times 66 \times 6,5)}{(4000 \times 15) + (7000 \times 30) + (8000 \times 66)} = 6,25 \%$$

4- Calcul du taux effectif :

L'intérêt est perçu le 15 Juin, donc la somme réellement placée est de : $4000 - 8,33 = 3991,67 \text{ DA}$.

$$\frac{3\,991,67 \times T' \times 15}{36\,000} = 8,33 \text{ DA} \quad T' = \frac{8,33 \times 36\,000}{3991,67 \times 15} = 5,008 \%$$

II.METHODES PRATIQUE POUR LE CALCUL DE L'INTERET SIMPLE :

Ces méthodes de calcul sont à retenir lorsque la durée du placement est exprimée en jours.

1- Méthodes des nombres et des diviseurs fixes :

1.1.Principe de la méthode :

Partant de la formule fondamentale : $I = \frac{c \, t \, n}{36000}$, divisons le numérateur et le dénominateur par « t » (taux de l'intérêt) nous allons obtenir :

$$I = \frac{c \ n}{\frac{36000}{t}}$$

$$I = \frac{c \ n}{\frac{36000}{t}} \quad \text{Posons : } \frac{36\ 000}{t} = D \text{ et } c \times n = N$$

Le numérateur $c \times n$ est appelé Nombre (N)

Le dénominateur $\frac{36\ 000}{t}$ est appelé Diviseur fixe relatif au taux (D) dans ce cas.

$$I = \frac{N}{D}$$

Ou

$$I = \frac{c \ n}{D}$$

EXEMPLE :

Par la méthode du diviseur fixe, calculer l'intérêt produit par un capital de 5 000 DA placé à 5% pendant 45 jours.

$$D = \frac{36000}{5} = 7200 \quad N = 5000 \times 45 = 225\ 000 \Rightarrow I = \frac{225\ 000}{7\ 200} = 31,25 \text{ DA}$$

1- Calcul de l'intérêt de plusieurs capitaux :

La méthode des nombres et des diviseurs fixes est surtout à recommander lorsque l'on doit calculer l'intérêt global de plusieurs capitaux placés au même taux.

Exemple : calculer l'intérêt total par les capitaux suivants placés au taux de 5%.

45 186 DA ; Pendant 24 jours

182 732 DA ; Pendant 31 jours

85 108 DA ; Pendant 45 jours

En appliquant la méthode, on obtiendra :

$$\text{Intérêt total} = \frac{(45186 \times 24) + (182732 \times 31) + (85108 \times 45)}{7\ 200} = 1469,30 \text{ DA}$$

Ainsi la détermination de l'intérêt global de plusieurs capitaux placés au même taux se ramène à la division fixe (D).

$$I = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + \dots}{D}$$

2- Méthode des parties aliquotes du capital :

Si le capital est égal au diviseur fixe, l'intérêt est égal au nombre de jours.

$$\text{Partons de la formule : } I = \frac{c \ n}{D}$$

$$c = D \quad \text{alors} \quad I = \frac{D n}{D} = n$$

Ce qui permet d'écrire que

Quant $c = D$; $I = n$

Exemple :

Calculer l'intérêt d'une somme de 12 840 DA placée à 4,5% pendant 72 jours. Calculons D.

$$D = \frac{36\,000}{t} = \frac{36\,000}{4,5} = 8\,000$$

La règle précédente permet d'écrire :

Quant $c = 8\,000$, $I = n = 72$ DA . Le principe de la méthode est de passer de 8 000, capital provisoire dont l'intérêt est de 72 DA à 12 840 capital réellement placé à l'aide des parties aliquotes de 8 000.

Le calcul se présente de la façon suivante :

Capital	Intérêt
<u>8 000</u>	<u>72</u>
8 000	72
4 000 (1/2 de 8 000)	36
800 (1/100 de 8 000)	7,2
400 (1/200 de 8 000)	0,36
$c = 12\,840$	$I = 115,56 \text{ DA}$

3- Méthodes des parties aliquotes du temps :

Si le temps est égal au $\frac{1}{100}$ du diviseur fixe du taux (D), l'intérêt sera égal au $\frac{1}{100}$ du capital (C)

Partons de la formule $I = \frac{c n}{D}$

Appelons « base » le $\frac{1}{100}$ du diviseur du taux

$$\text{Base} = \frac{D}{100} \quad D = \text{base} \times 100$$

En remplaçant D par sa valeur dans la formule initiale on obtient.

$$c \times \frac{D}{100} = \frac{c}{100}$$

$$I = \frac{c \cdot n}{\frac{D}{100} \times 100} = \frac{c \cdot n}{\frac{D}{100} \times 100}$$

Quand $n = \frac{D}{100}$ $I = \frac{c}{100}$

EXEMPLE :

la méthode des parties aliquotes du temps, calculer l'intérêt produit par un capital de 12 384 DA placé à 4,5 % pendant 132 Jours.

$c = 12\,384$ DA ; $t = 4,5\%$; $n = 132$ jours

Calculons D :

$$D = \frac{36\,000}{t} = \frac{36\,000}{4,5} = 8\,000$$

La règle précédente permet d'écrire :

$$n = \frac{D}{100} = \frac{8000}{100} = 80 \text{ jours}$$

$$\text{Donc } I = \frac{c}{100} = \frac{12\,384}{100} = 123,84$$

Passons de 80, nombre de jours provisoire à 132, nombre de jours réel de placement par le moyen des parties aliquotes de 80.

Nombre de jours	Intérêt
<u>80</u>	<u>123,84</u>
80	123,84
40 (1/2 de 80)	61,92
10 (1/8 de 80)	15,48
2 (1/40 de 80)	3,10
132 jours	$\Rightarrow I = 204,34$ DA

4- Méthode du soixante :

Reprenons la formule $I = \frac{c \cdot n}{base \times 100}$ et supposons que le taux de placement soit 6 % et le nombre de jours de placement de 60. Le diviseur fixe sera alors 6 000 et la base 60 ; on obtiendra :

$$I = \frac{c \times 60}{60 \times 100} = \frac{c}{100}$$

Si $t = 6\%$ et si $n = 60j \Rightarrow I = \frac{c}{100}$

Ce qui permet d'écrire que :

Un capital placé à 6% pendant 60 jours rapporte le $\frac{1}{100}$ de sa valeur

EXEMPLE :

Par la méthode du soixante, calculer l'intérêt produit par un capital de 8 226 DA placé à 4,3 % pendant 76 jours.

Le calcul est basé sur deux décompositions successives en parties aliquotes, portant sur la durée et sur le taux.

Ecrivons que : si $t = 6\%$ et si $n = 60$ j

$$I = \frac{8226}{100} = 82,26 \text{ DA}$$

Supposons le taux fixe et passons de 60, nombre provisoire de jours, à 76, nombre réel de jours de placement.

Le calcul sera alors le suivant :

JOURS	INTERET
60	82,26
60	82,26
10 ($\frac{1}{6}$ de 60)	13,71
6 ($\frac{1}{10}$ de 60)	8,23
76 Jours	104,20 = intérêt avec un taux de 6%.

Ce dernier résultat signifie que, à 6 % et pour 76 jours de placement, l'intérêt obtenu est de 104,20 DA. Passons maintenant de 6%, taux provisoire à 4,30 %, taux réel de placement.

AUX	INTERET
6%	104,20
3% ($\frac{1}{2}$ de 6%)	52,10
1% ($\frac{1}{6}$ de 6%)	17,37
0,30 % ($\frac{1}{20}$ de 6%)	5,21
4,30 %	I = 74,68 DA à 4,30 % et pour $n = 76$ j

La méthode du soixante peut être également appelée : Méthode des parties aliquotes du temps et du taux.

5- Méthode du $\frac{1}{3}$ du $\frac{1}{30}$ et du $\frac{1}{300}$ (ou méthode Anglaise) :

Toutes les méthodes commerciales de calcul de l'intérêt simple proposées jusqu'ici reposent sur l'existence d'un diviseur fixe entier. Cette existence est toujours assurée, le nombre 3 600 ayant de nombreux diviseurs.

Cependant lorsque l'année est prise à 365 jours, la formule

$I = \frac{c n t}{36500}$ ne permet pas le recours à un diviseur fixe que pour le taux de 5% la méthode est donc applicable. On lui a apporté un perfectionnement basé sur la remarque suivante :

$$7\ 300 = 7\ 300$$

$$1/3 \text{ de } 7300 = 2\ 433$$

$$1/30 \text{ de } 7300 = 243$$

$$1/300 \text{ de } 7300 = \underline{24}$$

$$\text{Total} = 10\ 000$$

$$7\ 300 [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300] = 10\ 000 \text{ et } I = \frac{c n}{7\ 300}$$

$$I = \frac{c n [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300]}{7\ 300 [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300]} = \frac{c n [1 + 1/3 + 1/30 + 1/300]}{10\ 000}$$

Ainsi pour calculer l'intérêt d'un capital lorsque l'année est prise à **365 jours**, on suppose d'abord que le taux d'intérêt est de 5% puis on calcule le nombre auquel on ajoute son 1/3, son 1/30 et son 1/300, le nombre total obtenu est divisé par 10.000, le résultat de la division donne l'intérêt du capital placé, mais à 5%, on passe alors de 5% au taux réel à l'aide des parties aliquotes du taux 5%.

EXEMPLE :

Par la méthode précédente calculer l'intérêt d'un capital de 638 115 DA placé : à 5,5 % pendant 42 jours.

$$\text{Nombre : } 638\ 115 \times 42 = 26\ 800\ 830$$

$$1/3 \text{ du nombre} = 8\ 933\ 610$$

$$1/30 \text{ du nombre} = 893\ 361$$

$$1/300 \text{ du nombre} = \underline{89\ 336}$$

$$36\ 717\ 137$$

$$\text{Intérêt à 5\% : } \frac{36\ 717\ 137}{10\ 000} = 3\ 671,71 \text{ DA}$$

Calcul de l'intérêt à 5,5% :

INTERET

3 671

TAUX

5

367,7

0,5 (1/10 de 5%) 4038, 88

LEÇON N° 05 : LES INTERETS COMPOSES

OBJECTIF DE LA LEÇON N°05 : A la fin de cette leçon, le stagiaire doit être capable de calculer l'intérêt composés.

PLAN DE LA LEÇON :

INTRODUCTION

I. LES INTERETS COMPOSES

1. Notion de capitalisation des intérêts
2. Valeur acquise par un capital
3. Taux proportionnels et taux équivalents

II. UTILISATION DE LA FORMULE FONDAMENTALE DES INTERETS COMPOSES

1. Calcul de la valeur acquise C_n
2. Calcul de la valeur actuelle C_0

ANNEXE : TABLES FINANCIERES

INTRODUCTION :

Nous avons vu qu'en matière d'intérêt simple, les opérations de prêts étant des opérations à court terme, l'emprunteur rendait à son prêteur, à l'expiration du contrat de prêt, le capital prêté augmenté des intérêts produits.

En matière d'opérations à long terme, un prêt pouvant durer plusieurs années, il semble naturel que le prêteur, au bout d'un an, considère l'intérêt simple fourni par son capital comme un nouveau capital qui, ajouté au capital initial, portera intérêt à son tour.

I. LES INTERETS COMPOSES :

Les intérêts composés ont fait leur apparition avec les placements à long terme. Il est en effet inconcevable que les intérêts produits chaque période de placement (s'ils ne sont pas retirés) ne portent pas eux-mêmes intérêt.

1- Notion de capitalisation des intérêts:

Lorsqu'un capital est placé pendant une période supérieure à une année, le créancier demande à ce que l'intérêt lui soit payé périodiquement (une fois par période). Le prêteur a donc la possibilité de replacer l'intérêt produit par le capital durant la durée restante du prêt. On suppose que les intérêts produits sont placés au même taux que le capital initial.

Tout ceci se passe comme si les intérêts produits sont rajoutés au capital pour produire eux-mêmes des intérêts.

L'opération qui consiste à rajouter les intérêts produits au capital est connue sous le terme de « capitalisation ». C'est la transformation des intérêts en capital.

A la fin de chaque période de placement, un nouveau capital sera constitué et servira de base pour la détermination des intérêts pour la période suivante, et ainsi de suite.

Exemple : Soit une somme de 2000 DA placée à 10 % pendant 3 ans:

-- 1^{ère} Année : $2\,000 \times 10\% = 200$; Valeur acquise = $2\,000 + 200 = 2\,200$ DA.

-- 2^{ème} Année: $2\,200 \times 10\% = 220$; Valeur acquise = $2\,200 + 220 = 2\,420$ DA.

-- 3^{ème} Année: $2\,420 \times 10\% = 242$; Valeur acquise = $2\,420 + 242 = 2\,662$ DA.

2- Valeur acquise par un capital :

C'est la valeur obtenue après «n » périodes de placement par un capital, ce sont le capital et les intérêts réunis (dans l'exemple précédent c'est : 2 662 DA).

2.1- Formulation :

C_0 = Capital initial (début de période)

n = Durée de placements (nombre de périodes)

t = Le taux de placement

C_n = Valeur acquise à la $n^{\text{ième}}$ période

Période	Capital au début de la période	Intérêt	Valeur acquise
1	C_0	$C_0 \times t$	$C_0 + C_0 \times t = C_0 (1+t)$
2	$C_0 (1+t)$	$C_0 (1+t) \times t$	$C_0 (1+t) + C_0 (1+t) \times t = C_0 (1+t)^2$
3	$C_0 (1+t)^2$	$C_0 (1+t)^2 \times t$	$C_0 (1+t)^2 + C_0 (1+t)^2 \times t = C_0 (1+t)^3$
n	$C_0 (1+t)^{n-1}$	$C_0 (1+t)^{n-1} \times t$	$C_0 (1+t)^{n-1} + C_0 (1+t)^{n-1} \times t = C_0 (1+t)^n$

La valeur acquise par un capital (C_0) placé pendant « n » périodes au taux « t » est :

$$C_n = C_0 (1 + t)^n$$

Formule fondamentale des intérêts composés

Il existe des tables financières qui donnent pour différentes valeurs de t et de n , les valeurs acquises de 1 DA placé à intérêt composé.

Exemple :

La valeur acquise de 1 DA est :

- Au taux de 4 %

- De 1,081 600 après 2 ans.
- De 1,265 319 après 6 ans.
- De 2,191 123 après 20 ans.

- Au taux de 8,50 %

- De 2,260 983 après 10 ans.
- De 5,112 046 après 20 ans.
- De 59, 086 313 après 50 ans.

Table I : Valeur acquise par 1 DA placé à intérêt composé ou valeur de $(1+t)^n$:

Taux période	4%	4,25%	4,50 %	4,75%	5%	5,25%	5,5%
01	1,040 000						
02→	1,081600						
03	1,124 864						
04	1,169 859						
05	1,216 653						
06→	1,265319						
07	1,315 932						

2.2-Période de capitalisation des intérêts : La période la plus utilisée est l'année. Cependant la période peut être le semestre, le trimestre, le mois ou un autre fractionnement de l'année.

Remarque :

Quelle que soit la période de capitalisation utilisée, le taux d'intérêt doit correspondre à cette période. Ainsi, pour une capitalisation semestrielle des intérêts, on doit utiliser le taux semestriel.

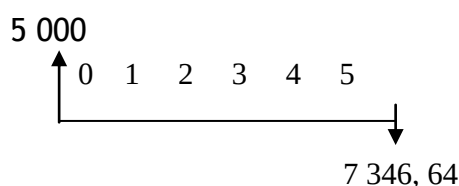
APPLICATION N° 01 :

On dépose 5 000 DA dans une banque qui offre 8% d'intérêts composés annuellement. Quelle somme retirerions-nous dans 5 ans ?

$$C_n = 5\,000 (1 + 0,08)^5 = 5\,000 \times 1,469\,328 = 7\,346,64 \text{ DA}$$

Le chiffre 1,469 328 est donné par la table financière N°1 pour un taux de 8% et 5 périodes ou calculé avec une calculatrice scientifique.

Pour un déboursement de 5 000 DA aujourd'hui, on encaissera 7 346,64 dans 5 ans.



APPLICATION N° 02 :

Soit $C_0 = 2\,000$ $C_{11} = 3\,604,18$ et $n = 11$ ans

Calculer le taux (à l'aide de la table financière).

$$C_n = C_0 (1 + t)^n \Rightarrow 3\,604,18 = 2\,000 (1 + t)^{11} \text{ d'où}$$

$$(1 + t)^{11} = \frac{3604,18}{2000}$$

$(1+t)^{11} = 1,802\,09$. Ce nombre (dans la table 1) se trouve dans la colonne correspondante au taux de 5,5 %.

3- Taux proportionnels et taux équivalents :

3.1-Taux proportionnels : Deux (02) taux relatifs à des périodes de capitalisation différentes, sont proportionnels s'ils sont proportionnels à la durée de la période à laquelle ils correspondent (autrement dit lorsque leur rapport est égal au rapport de leurs périodes de capitalisation respectives).

Exemple :

- Taux annuel : 12%
- Taux semestriel proportionnel : 6%
- Taux trimestriel proportionnel : 3%
- Taux mensuel proportionnel : 1 %

Pour déterminer le taux proportionnel d'une période quelconque, il suffit de diviser le taux annuel correspondant par le nombre de périodes qu'il y a dans l'année.

3.2-Taux équivalents : Si « t » est l'intérêt versé à la fin de chaque année sur un capital « c » ; supposons qu'au lieu de verser cet intérêt en une seule fois à la fin de l'année, on décide de verser un intérêt " t_k " à la fin des « k » sous périodes égales contenues dans l'année.

Quelle devra être la valeur de « t_k » pour que les intérêts obtenus soient les mêmes à la fin de l'année ?

$$C(1+t) = C(1+t_k)^k \Rightarrow \boxed{(1+t_k)^k = (1+t)}$$

Exemple :

Calculer le taux semestriel équivalent au taux annuel de 6%.

$k=2$ (2 semestres dans l'année) soit t_s

$$\begin{aligned}(1+t) &= (1+t_s)^2 \Rightarrow 1,06 = (1+t_s)^2 & 1+t_s &= \sqrt{1,06} \\ &\Rightarrow 1+t_s &= 1,029\,563\end{aligned}$$

$$\Rightarrow t_s = 1,029\,563 - 1 \Rightarrow t_s = 0,029\,563 = 2,9563\%.$$

3.3-Comparaison du taux équivalent et du taux proportionnel : Calculons les taux proportionnels et les taux équivalents correspondant au taux annuel de 6%, pour 1 semestre, 1 trimestre et 1 mois :

	Taux proportionnel	Taux équivalent
Taux semestriel	$\frac{6}{2} = 3\%$	$(1+t_s)^2 = 1,06 \Rightarrow t_s = 2,956\%$
Taux trimestriel	$\frac{6}{4} = 1,5\%$	$(1+t_t)^4 = 1,06 \Rightarrow t_t = 1+t = (1,06)^{\frac{1}{4}} = 1,014\,67 - 1$ $t_t = 1,467\%$
Taux mensuel	$\frac{6}{12} = 0,5\%$	$(1+t_m)^{12} = 1,06$ $\Rightarrow 1+t_m = (1,06)^{\frac{1}{12}}$ $t_m = 0,484\%$

Les valeurs $1,06^{\frac{1}{2}}$; $1,06^{\frac{1}{4}}$; $1,06^{\frac{1}{12}}$ peuvent être obtenues directement à partir de la table financière 6 (Concernant la valeur acquise par 1 DA placé à intérêts composés pendant un nombre entier de mois).

Nous constatons que le taux équivalent est toujours inférieur au taux proportionnel :

Taux équivalent < Taux

APPLICATION N° 01 :

Pour placer une somme de 100 000 DA à intérêts composés et ce pendant 12 ans, une personne hésite entre les trois (03) modalités suivantes :

- a- Placer les 100 000DA au taux de 6% par an ;
- b- Effectuer ce placement en deux (02) fois : d'abord placer 40 000DA à la CNEP qui offre un taux d'intérêt de 5,5% (pendant la période prévue 12 ans), puis au début de la 6^e période, placer 60 000 DA à la B.N.A au taux de 8% (cette somme sera retirée en même temps que la somme placée) à la CNEP) ;
- c- Placer les 100 000 DA à un taux d'intérêt progressif, il est égal à $t_1 = 5\%$ pendant les 4 premières années, à $t_2 = 6\%$ pendant les 4 années suivantes et à $t_3 = 7\%$ pendant les 4 dernières années.

1- Quelle est la modalité de placement que vous conseillez à cette personne ?

2- Dans le cas de la 3^{ème} modalité de placement (c), définir et calculer un taux moyen t .

3- Avec la modalité que vous conseillez à cette personne, quelle sera la valeur acquise nette sachant qu'il y a en fin de période de placement (à la fin des 12 ans) un prélèvement fiscal de 25% sur les intérêts produit ?

APPLICATION N° 02 :

Trois capitaux égaux sont placés à intérêts composés, pendant 2 ans, aux conditions suivantes :

- 1^{er} capital : Taux annuel 6%, capitalisation annuelle des intérêts.
- 2^{ème} capital : Taux semestriel 3%, capitalisation semestrielle des intérêts.
- 3^{ème} capital : Taux trimestriel 1,5%, capitalisation trimestrielle des intérêts

1- Au bout de deux (02) années de placement, les intérêts produits par les deux (02) premiers capitaux présentent une différence de 859,05. Calculer la valeur commune des trois (03) capitaux.

2- Quelle est la différence des intérêts produits par le placement des 2^{ème} et 3^{ème} capitaux ?

3- A quel taux d'intérêts simples le 1^{er} capital devrait-il être placé pour que, après deux (02) années de placement, la valeur acquise à intérêts simples soit égale à la valeur acquise à intérêts composés, les intérêts dans ce dernier cas étant toujours calculés au taux annuel de 6% ?

4- Au bout de combien de temps le 1^{er} capital placé à intérêts simples aux taux annuel de 6% donnerait-il une valeur acquise égale à la valeur acquise du même capital placé à intérêts composés au même taux annuel de 6% pendant 2 ans.

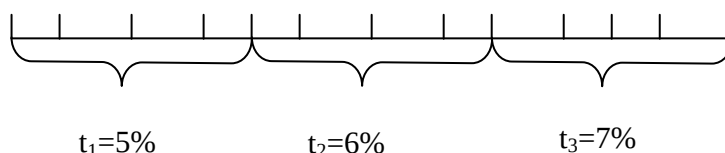
SOLUTION DE L'APPLICATION N° 01 :

1. La modalité à conseiller à cette personne est celle qui produit le plus d'intérêt (ou de valeur acquise) ; calculons les valeurs acquises de chaque modalité :

a- $100\,000 (1,06)^{12} = 100\,000 \times 2,012\,19647 = 201\,219,64 \text{ DA}$

b- $40\,000 (1,055)^{12} + 60\,000 (1,08)^7 = 40\,000 (1,901\,207) + 60\,000 (1,713824) = 76048,29 + 102829,45 = 178877,72 \text{ DA.}$

c-



–A la fin de la 4^{ème} année , la valeur acquise sera de :

– $100\,000 \times (1,05)^4$

–A la fin de la 8^{ème} année, la valeur acquise sera de :

– $100\,000 \times (1,05)^4 (1,06)^4$

–A la fin de la 12^{ème} année, la valeur acquise sera de :

$$-100\,000 \times (1,05)^4(1,06)^4(1,07)^4$$

$$100\,000 (1,05)^4(1,06)^4 (1,07)^4 = 100\,000 (1,215\,506) (1,262\,477)$$

$$\Rightarrow (1,310\,796) = 201\,148\text{ DA}$$

Finalement la modalité de placement à conseiller est la 1^{ère} c'est-à-dire : placer les 100 000 au taux de 6%.

2- Définition d'un taux moyen : Le taux moyen dans ce cas est le taux unique (appliqué à toute la période de placement = 12 ans) qui produirait la même valeur acquise que les trois (03) taux t_1 , t_2 , t_3 .

Calcul du taux moyen : « t ».

$$100\,000(1+t)^{12} = 100\,000 (1,05)^4 (1,06)^4 (1,07)^4 = 201\,148$$

$$\Rightarrow 100\,000 (1+t)^{12} = 201\,148 \Rightarrow (1+t)^{12} = 2,01\,148$$

La table financière donne $5,75\% < t < 6\%$.

3- L'intérêt produit par la 1^{ère} modalité de placement L'intérêt= $C_n - C_0 = 201\,219,64 - 100\,000 = 101\,219,64\text{ DA}$

$$\text{Prélèvement fiscal (25\%)} = 101\,219,64 \times 25\% = 25\,304,91$$

Valeur acquise nette = valeur acquise produite - prélèvement fiscal

$$\text{VAN} = 201\,219,64 - 25\,304,91 = 175\,914,73\text{ DA}$$

SOLUTION DE L'APPLICATION N° 02 :

1- Si « C » est la valeur commune des trois (03) capitaux.

$$C(1,03)^4 - C(1,06)^2 = 859,05$$

$$\Rightarrow C(1,125\,509 - 1,123\,600) = 859,05$$

$$C = \frac{859,05}{0,001909} = 450\,000\text{ DA}$$

2- Différence des intérêts entre le 3^{ème} et le 2^{ème} placement

$$450\,000 ((1,015^8) - (1,03^4)) = 450\,000 (1,126\,493 - 1,125508) = 443,25\text{ DA}$$

3- Appelons « t » le taux cherché. Il faut que la valeur acquise à intérêts simples = valeur acquise à intérêts composés.

$$450\,000 + \frac{450\,000 \times t \times 2}{100} = 450\,000 \times 1,06^2 \Rightarrow \frac{450\,000 \times t \times 2}{100} =$$

$$450\,000 (1,06^2 - 1) \Rightarrow \frac{2t}{100} = 0,123\,600 \Rightarrow t = \frac{0,123600 \times 100}{2}$$

$$t = 6,18\%$$

Si « n » est le nombre d'années cherché :

$$\frac{100c + c6n}{100} = c(1,06)^2$$

$$100c + c6n = 100c(1,06)^2$$

$$c(100 + 6n) = 100c(1,06)^2$$

$$6n = 100(1,06)^2 - 100$$

$$n = \frac{100(1,06)^2 - 100}{6}$$

$$n = \frac{100(1,1236) - 100}{6}$$

II. UTILISATION DE LA FORMULE FONDAMENTALE DES INTERETS COMPOSES :

La formule fondamentale des intérêts composés permet, en connaissant trois(03) de ses éléments, de calculer le quatrième.

Nous pouvons envisager successivement le calcul :

- De la valeur acquise C_n .
- De la valeur actuelle C_o .
- Du taux t .
- Du temps n

1. Calcul de la valeur acquise C_n :

$$C_n = C_o(1+t)^n$$

2. Calcul de la valeur actuelle C_o :

$$C_o = C_n(1+t)^{-n}$$

L'opération permettant la recherche de la valeur actuelle est une opération d'actualisation, elle permet de transformer un revenu futur en un revenu actuel.

APPLICATION :

Soit un capital « a » placé à intérêts composés à 5% pendant 5 ans ; $a_1, a_2, a_3 ; a_4, a_5$, la valeur acquise à la fin des 5 années consécutives.

1- Exprimez-les en fonction de a.

2- Sachant que $a + a_1 = 164\,000$; $a_4 + a_5 = 199\,342,50$; calculer le taux de placement, le capital placé, la valeur acquise à la fin de la 5^{ème} année.

SOLUTION DE L'APPLICATION :

1- Calcul de $a_1, a_2, a_3 ; a_4, a_5$.

$$a_1 = a (1,05) = a \cdot 1,05$$

$$a_2 = a \cdot 1,05^2 ; a_3 = a \cdot 1,05^3 ; a_4 = a \cdot 1,05^4 ; a_5 = a \cdot 1,05^5$$

2- Calcul du taux :

$$a + a_1 = a + a (1+t) = a \times (2+t) = 164\,000 \dots\dots (1)$$

$$a_4 + a_5 = a_4 + a_4 (1+t) = a_4 \times (2+t) = 199\,342,50\dots (2)$$

Divisons membre à membre l'égalité (2) par l'égalité (1)

$$\frac{a_4 \times (2+t)}{a \times (2+t)} = \frac{a_4}{a} = \frac{a (1+t)^4}{a} = (1+t)^4 = \frac{199\,342,50}{164\,000} = 1,2155$$

La lecture sur la table 1 donne t = 5 %

• Calcul du capital (a) : de l'égalité (1) on tire :

$$a = \frac{164\,000}{2+t}$$

$$\Rightarrow a = \frac{164\,000}{2,05} = 80\,000 \text{ DA}$$

• Calcul de la valeur acquise (a_5) : $a_5 = a (1+t)^5 = 80\,000 \times 1,05^5$

$$a_5 = 80\,000 \times 1,276\,282 = 102\,102,56 \text{ DA}.$$

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période à intérêts composés $C = (1+t)^n$						
n	1,50	1,75	2	2,25	2,50	n
1	1,015000	1,017 500	1,020 000	1,022 500	1,025 000	1
2	1,030225	1,035 306	1,040 400	1,045 506	1,050 625	2
3	1,045678	1,053 424	1,061 208	1,069 030	1,076 891	3
4	1,061364	1,071 859	1,082 432	1,093 083	1,103 813	4
5	1,077 284	1,090 616	1,104 081	1,117 677	1,131 408	5
6	1,093443	1,109 702	1,126 162	1,142 825	1,159 693	6
7	1,109845	1,129 122	1,148 686	1,168 539	1,188 686	7
8	1,126493	1,148 881	1,171 659	1,194 831	1,218 403	8
9	1,143390	1,168 897	1,195 093	1,221 714	1,248 863	9
10	1,160541	1,189 444	1,218 994	1,249 203	1,280 085	10
11	1,177949	1,210 259	1,243 374	1,277 310	1,312 087	11
12	1,195618	1,231 439	1,268 242	1,306 049	1,344 889	12
13	1,213552	1,252 989	1,293 607	1,335 436	1,378 511	13
14	1,231756	1,274 916	1,319 479	1,365 483	1,412 974	14
15	1,250232	1,297 227	1,345 868	1,396 206	1,448 298	15
16	1,268986	1,319 929	1,372 786	1,427 621	1,481 506	16
17	1,288020	1,343 028	1,400 241	1,459 742	1,521 618	17
18	1,307341	1,366 531	1,428 246	1,492 587	1,559 659	18
19	1,326951	1,390 445	1,456 811	1,526 170	1,598 650	19
20	1,346855	1,414 778	1,485 947	1,560 509	1,638 616	20
21	1,367058	1,439 536	1,515 666	1,595 620	1,679 582	21
22	1,387564	1,464 728	1,545 980	1,631 522	1,721 571	22
23	1,408377	1,490 361	1,576 899	1,668 231	1,764 611	23
24	1,429503	1,516 442	1,608 437	1,705 766	1,808 726	24
25	1,450945	1,542 980	1,640 606	1,744 146	1,853 944	25
26	1,472710	1,569 982	1,673 418	1,783 389	1,900 293	26
27	1,494800	1,597 457	1,706 886	1,823 515	1,947 800	27
28	1,517222	1,625 412	1,741 024	1,864 544	1,996 495	28
29	1,539981	1,653 857	1,775 845	1,906 497	2,046 407	29
30	1,563080	1,682 800	1,811 362	1,949 393	2,097 568	30
31	1,586526	1,712 249	1,847 589	1,993 254	2,150 007	31
32	1,610324	1,742 213	1,884 541	2,038 103	2,203 757	32
33	1,634479	1,772 702	1,922 231	2,083 960	2,258 851	33
34	1,658996	1,803 724	1,960 676	2,130 849	2,315 322	34
35	1,683881	1,835 289	1,999 890	2,178 793	2,373 205	35
36	1,709140	1,867 407	2,039 887	2,227 816	2,432 535	36
37	1,734777	1,900 086	2,080 685	2,277 942	2,493 349	37
38	1,760798	1,933 338	2,122 299	2,329 195	2,555 682	38
39	1,787210	1,967 171	2,164 745	2,381 602	2,619 574	39
40	1,814018	2,001 597	2,208 040	2,435 188	2,685 064	40
41	1,841229	2,036 625	2,252 200	2,489 980	2,752 190	41
42	1,868847	2,072 266	2,297 244	2,546 005	2,820 995	42
43	1,896880	2,108 530	2,343 189	2,603 290	2,891 520	43

44	1,925333	2,145 430	2,390 053	2,661 864	2,963 808	44
45	1,954213	2,182 975	2,437 854	2,721 756	3,037 903	45
46	1,983526	2,221 177	2,486 611	2,782 995	3,113 851	46
47	2,013279	2,60 047	2,536 344	2,845 613	3,191 697	47
48	2,043478	2,299 598	2,587 070	2,909 639	3,271 490	48
49	2,074130	2,339 841	2,638 812	2,975 106	3,353 277	49
50	2,105242	2,380 788	2,691 588	2,042 046	3,437 109	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période à intérêts composés
 $C = (1+t)^n$

n	3	3,25	3,50	3,75	4	n
1	1,030 000	1,032 500	1,036 000	1,037 500	1,040 000	1
2	1,060 900	1,066 056	1,071 225	1,076 406	1,081 600	2
3	1,092 727	1,100 703	1,108 718	1,116 771	1,124 864	3
4	1,126 508	1,136 475	1,147 523	1,158 6650	1,160 850	4
5	1,159 274	1,173 411	1,187 686	1,202 100	1,216 653	5
6	1,194 052	1,211 547	1,229 255	1,247 179	1,265 319	6
7	1,229 873	1,250 922	1,272 279	1,293 948	1,315 932	7
8	1,266 770	1,291 577	1,316 809	1,342 471	1,368 569	8
9	1,304 773	1,333 553	1,362 897	1,392 813	1,423 312	9
10	1,343 916	1,376 894	1,419 599	1,445 044	1,480 244	10
11	1,384 233	1,421 643	1,459 970	1,499 233	1,539 454	11
12	1,425 760	1,412 643	1,511 069	1,555 454	1,601 032	12
13	1,468 533	1,467 846	1,563 956	1,613 784	1,665 074	13
14	1,512 589	1,515 551	1,618 695	1,674 301	1,731 676	14
15	1,557 967	1,564 807	1,675 349	1,737 087	1,800 944	15
16	1,604 706	1,615 663	1,733 986	1,802 228	1,872 981	16
17	1,652 847	1,668 172	1,794 676	1,869 811	1,947 900	17
18	1,702 433	1,722 388	1,857 489	1,939 929	2,025 817	18
19	1,753 506	1,836 162	1,922 501	2,012 677	2,106 849	19
20	1,806 111	1,895 837	1,989 789	2,088 152	2,191 123	20
21	1,860 294	1,957 452	2,059 431	2,166 458	2,278 768	21
22	1,916 103	2,021 069	2,131 512	2,247 700	2,369 919	22
23	1,973 586	2,086 754	2,206 114	2,331 989	2,464 716	23
24	2,032 794	2,154 574	2,283 328	2,419 438	2,563 304	24
25	2,093 777	2,224 597	2,363 245	2,510 167	2,665 836	25
26	2,156 591	2,296 897	2,445 959	2,604 298	2,772 470	26
27	2,221 289	2,371 546	2,531 567	2,701 960	2,883 369	27
28	2,287 927	2,448 621	2,620 172	2,803 283	2,998 703	28
29	2,356 565	2,528 201	2,711 878	2,908 406	3,118 651	29
30	2,427 262	2,610 368	2,806 794	3,130 626	3,243 398	30
31	2,500 777	2,695 205	2,905 031	3,248 025	3,373 133	31
32	2,575 083	2,782 799	3,006 708	3,369 826	3,508 059	32
33	2,652 335	2,873 240	3,111 942	3,496 194	3,648 381	33

34	2,731 905	2,966 620	3,220 860	3,627 301	3,794 316	34
35	2,813 862	3,063 036	3,335 590	3,763 325	3,946 089	35
36	2,898 278	3,162 584	3,450 266	3,904 450	4,103 933	36
37	2,985 227	3,265 368	3,571 025	4,050 867	4,438 813	37
38	3,074 783	3,371 493	3,696 011	4,050 867	4,268 090	38
39	3,167 027	3,481 066	3,825 372	4,202 774	4,616 366	39
40	3,262 038	3,594 201	3,959 260	4,360 378	4,801 021	40
41	3,359 899	3,711 012	4,097 834	4,523 892	4,993 061	41
42	3,460 696	3,381 620	4,241 258	4,693 538	5,192 784	42
43	3,564 517	3,956 148	4,389 702	4,869 546	5,400 495	43
44	3,671 452	4,084 723	4,543 342	5,052 154	5,616 515	44
45	3,781 596	4,217 476	4,702 359	5,241 610	5,841 176	45
46	3,895 044	4,354 544	4,866 941	5,438 170	6,074 823	46
47	4,011 895	4,496 067	5,037 284	5,642 102	6,317 816	47
48	4,132 252	4,642 189	5,213 589	5,853 681	6,570 528	48
49	4,256 219	4,793 061	5,396 065	6,073 194	6,833 349	49
50	4,383 906	4,948 835	5,584 927	6,300 938	7,106 683	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période à intérêts composés
 $C = (1+t)^n$

n	4,25	4,50	4,75	5	5,25	n
1	1,042 500	1,045 000	1,047 500	1,050 000	1,052500	1
2	1,086 806	1,042 025	1,097 256	1,102 500	1,107 756	2
3	1,132 996	1,141 166	1,149 376	1,157 625	1,165 913	3
4	1,181 148	1,192 519	1,203 971	1,215 506	1,227 124	4
5	1,231 347	1,246 182	1,261 160	1,276 282	1,291 548	5
6	1,283 679	1,302 260	1,321 065	1,340 096	1,359 354	6
7	1,338 235	1,360 862	1,383 816	1,407 100	1,430 720	7
8	1,395 110	1,422 101	1,449 547	1,477 455	1,505 833	8
9	1,454 402	1,480 005	1,518 400	1,551 455	1,584 889	9
10	1,516 214	1,552 969	1,590 524	1,628 895	1,668 096	10
11	1,580 654	1,622 853	1,666 074	1,628 895	1,755 671	11
12	1,647 831	1,695 881	1,745 213	1,710 339	1,847 844	12
13	1,717 864	1,772 196	1,828 110	1,795 856	1,944 856	13
14	1,790 873	1,851 945	1,914 946	1,885 649	2,046 960	14
15	1,866 986	1,935 282	2,005 906	1,979 932	2,154 426	15
16	1,946 332	2,022 370	2,101 186	2,078 928	2,267 533	16
17	2,029 052	2,113 377	2,200 992	2,292 018	2,386 579	17
18	2,115 286	2,208 479	2,305 540	2,406 619	2,511 874	18
19	2,205 188	2,307 860	2,415 053	2,526 950	2,643 748	19
20	2,298 906	2,411 714	2,529 768	2,653 298	2,782 544	20
21	2,396 610	2,520 241	2,649 932	2,785 963	2,928 628	21
22	2,498 466	2,633 652	2,775 803	2,925 261	3,082 381	22
23	2,604 651	2,752 166	2,907 654	3,071 524	3,244 206	23
24	2,715 348	2,876 014	3,045 768	3,225 100	3,414 527	24
25	2,830 750	3,005 434	3,190 442	3,386 355	3,593 789	25

26	2,951 057	3,140 679	3,341 988	3,555 673	3,782 463	26
27	2,076 477	3,282 010	3,500 732	3,733 456	3,981 043	27
28	3,207 228	3,429 700	3,667 017	3,920 129	4,190 047	28
29	3,343 535	3,584 036	3,841 200	4,116 136	4,410 025	29
30	3,485 635	3,745 318	4,023 657	4,321 942	4,641 551	30
31	3,633 774	3,913 857	4,214 780	4,538 039	4,885 232	31
32	3,788 209	4,089 981	4,414 982	4,764 941	5,141 707	32
33	3,949 208	4,274 030	4,624 964	5,003 189	5,411 647	33
34	4,117 050	4,466 362	4,844 367	5,253 348	5,695 758	34
35	4,292 024	4,667 348	5,074 474	5,516 015	5,994 785	35
36	4,474 435	4,877 378	5,315 512	5,791 816	6,309 512	36
37	4,664 599	5,096 860	5,567 999	6,081 407	6,640 761	37
38	4,862 844	5,326 219	5,832 479	6,385 477	6,989 401	38
39	5,069 515	5,365 899	6,109 711	6,704 751	7,356 344	39
40	5,284 970	5,816 365	6,399 724	7,039 989	7,742 553	40
41	5,509 581	6,078 101	6,703 711	7,391 988	8,149 037	41
42	5,743 738	6,351 615	7,022 137	7,761 588	8,576 861	42
43	5,987 847	6,837 438	7,355 689	8,149 667	9,027 146	43
44	6,242 331	6,936 112	7,705 084	8,557 150	9,501 071	44
45	6,507 630	7,248 248	8,071 075	8,985 008	9,999 878	45
46	6,784 204	7,574 420	8,454 451	9,434 258	10,524 871	46
47	7,072 533	7,915 268	8,856 038	9,905 971	11,077 427	47
48	7,373 115	8,271 456	9,276 700	10,401 270	11,058 992	48
49	7,686 473	8,643 671	9,717 343	10,921 333	12,271 089	49
50	8,013 148	9,032 636	10,178 917	11,467 400	12,915 321	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés
 $C = (1+t)^n$

n	5,50	5,75	6	6,25	6,50	n
1	1,055 000	1,057 500	1,060 000	1,062 500	1,065 000	1
2	1,113 025	1,118 306	1,123 600	1,128 906	1,134 255	2
3	1,174 241	1,182 609	1,191 016	1,199 462	1,207 950	3
4	1,238 825	1,250 609	1,262 477	1,274 429	1,286 466	4
5	1,306 960	1,322 519	1,338 226	1,354 081	1,370 087	5
6	1,378 843	1,398 564	1,418 519	1,438 711	1,459 142	6
7	1,454 679	1,478 981	1,503 630	1,528 630	1,553 987	7
8	1,534 687	1,364 023	1,593 848	1,624 170	1,654 996	8
9	1,619 094	1,653 954	1,689 299	1,725 680	1,762 570	9
10	1,708 144	1,749 056	1,790 848	1,833 535	1,877 137	10
11	1,802 092	1,849 627	1,898 299	1,948 131	1,999 151	11
12	1,901 207	1,955 980	2,012 928	2,069 889	2,129 096	12
13	2,005 774	2,068 449	2,132 928	2,199 258	2,267 487	13
14	2,116 091	2,187 385	2,260 904	2,336 711	2,414 874	14
15	2,232 476	2,313 160	2,396 558	2,482 756	2,571 841	15
16	2,355 263	2,448 167	2,540 352	2,637 928	2,739 011	16
17	2,484 802	2,586 821	2,692 773	2,802 799	2,917 046	17

18	2,621 466	2,735 563	2,854 339	2,977 973	3,106 654	18
19	2,765 647	2,892 858	3,025 600	3,164 097	3,308 587	19
20	2,917 757	3,059 198	3,207 135	3,361 853	3,523 645	20
21	3,078 234	3,235 101	3,399 564	3,571 969	3,752 682	21
22	3,247 537	3,421 120	3,603 537	3,795 217	3,996 606	22
23	3,426 152	3,617 834	3,819 750	4,032 418	4,256 386	23
24	3,614 590	3,825 860	4,048 935	4,284 444	4,533 051	24
25	3,813 392	4,045 846	4,291 871	4,552 222	4,827 699	25
26	4,023 129	4,278 483	4,549 303	4,836 736	5,141 500	26
27	4,244 401	4,524 495	4,822 346	5,139 032	5,475 697	27
28	4,477 843	4,784 654	5,111 687	5,460 221	5, 831 617	28
29	4,724 124	5,059 772	5,418 388	5,801 485	6,201 672	29
30	4,983 951	5,350 708	5,743 491	6,164 078	6,614 366	30
31	5,258 069	5,658 374	6,088 101	6,549 333	7,044 300	31
32	5,547 262	5,983 730	6,453 387	6,958 066	7,502 179	32
33	5,852 382	6,327 795	6,840 590	7,393 583	7,989 281	33
34	6,174 242	6,691 643	7,251 025	7,855 682	8,509 159	34
35	6,513 825	7,076 712	7,686 087	8,346 662	9,062 254	35
36	6,872 085	7,783 306	8,147 252	8,868 329	9,651 301	36
37	7,250 050	7,913 596	8,636 087	9,422 599	10,278 636	37
38	7,648 803	8,368 628	9,154 252	10,011 52	10,948 747	38
39	8,069 487	8,849 824	9,703 507	10,637 231	11,658 286	39
40	8,513 309	9,358 689	10,285 718	11,302 038	12,416 074	40
41	8,981 541	9,896 814	10,902 861	12,008 437	13,223 110	41
42	9,475 526	10,465 881	11,557 033	12,758 964	14,082 622	42
43	9,996 679	11,067 669	12,250 455	13,556 399	14,997 992	43
44	10,546 497	11,704 060	12,985 482	14,403 674	15,972 862	44
45	11,126 554	12,377 043	13,764 611	15,303 904	17,011 098	45
46	11,738 315	13,088 723	14,590 487	16,260 398	18,116 819	46
47	12,384 133	13,841 325	15,465 917	17,276 673	19,294 412	47
48	13,065 260	14,637 201	16,393 892	18 ,356 465	20,548 549	48
49	13,783 849	15,478 840	17,377 504	19,503 744	21,884 205	49

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	6,75	7	7,25	7,50	7,75	n
1	1,067 500	1,070 000	1,072 500	1,075 000	1,077 500	1
2	1,139 556	1,144 900	1,150 256	1,155 825	1,061 006	2
3	1,216 476	1,225 043	1,233 649	1,242 297	1,250 984	3
4	1,298 588	1,310 796	1,323 089	1,335 409	1,347 936	4
5	1,386 243	1,402 552	1,419 013	1,435 629	1,452 401	5
6	1,479 814	1,500 730	1,521 891	1,543 302	1,564 962	6
7	1,579 814	1,606 781	1,632 229	1,659 049	1,666 246	7
8	1,686 331	1,718 196	1,750 565	1,783 478	1,816 930	8
9	1,800 159	1,838 459	1,877 481	1,917 239	1,967 742	9

10	1,921 670	1,907 151	2,013 599	2,061 032	2,100 467	10
11	2,051 382	2,104 852	2,159 585	2,215 509	2,272 951	11
12	2,189 851	2,252 192	2,316 155	2,381 780	2,449 105	12
13	2,337 666	2,409 845	2,484 076	2,580 413	2,638 910	13
14	2,495 458	2,578 534	2,664 171	2,752 444	2,843 426	14
15	2,663 902	2,759 032	2,857 324	2,958 877	3,063 791	15
16	2,843 715	2,952 164	3,064 480	3,180 793	3,301 235	16
17	3,035 666	3,150 815	3,286 655	3,419 353	3,557 081	17
18	3,240 573	3,379 932	3,524 937	3,674 804	3,832 754	18
19	3,459 312	3,616 528	3,780 495	3,951 489	4,129 793	19
20	3,692 816	3,869 684	4,054 581	4,247 851	4,449 852	20
21	3,942 081	4,140 562	4,348 538	4,566 440	4,794 715	21
22	4,208 171	4,430 402	4,663 807	4,908 923	5,166 306	22
23	4,492 223	4,740 530	5,001 933	5,277 092	5,566 695	23
24	4,795 448	5,072 367	5,384 573	5,672 874	5,998 113	24
25	5,119 141	5,427 433	5,753 505	6,098 340	6,462 967	25
26	5,463 683	5,807 353	6,170 634	6,555 715	6,963 847	26
27	5,833 549	6,213 868	6,618 005	7,047 394	7,503 545	27
28	6,227 313	6,84 8 838	7,097 810	7,575 948	8,085 070	28
29	6,647 657	7,114 257	7,612 402	8,144 144	8,711 663	29
30	7,096 374	7,612 255	8,164 301	8,754 955	9,386 817	30
31	7,575 379	8,145 112	8,756 213	9,411 576	10,114 295	31
32	8,086 717	8,715 270	9,391 038	10,117 445	10,898 153	32
33	8,632 571	9,325 339	10,071 888	10,876 253	11,742 760	33
34	9,215 269	9,978 113	10,802 100	11,691 972	12,652 824	34
35	9,837 300	10,676 581	11,585 253	12,588 870	13,633 418	35
36	10,501 318	11,423 942	12,425 184	13,511 535	14,690 007	36
37	11,210 157	12,223 618	13,326 009	14,524 900	15,828 483	37
38	11,966 842	13,079 271	14,292 145	15,614 268	17,055 190	38
39	12,774 804	13,994 820	15,328 326	16,785 338	18,376 068	39
40	13,636 890	14,974 457	16,439 629	18,044 239	19,801 183	40
41	14,557 380	16,022 669	17,631 503	19,397 557	21,335 774	41
42	15,540 003	17,144 258	18,909 786	20,852 373	22,989 297	42
43	16,588 953	18,344 354	20,280 746	22,416 301	24,770 687	43
44	17,708 708	19,628 459	21,751 100	24,097 524	26,690 717	44
45	18,904 046	21,002 451	23,328 055	25,904 838	28,759 248	45
46	20,180 069	22,472 623	25,019 339	27,847 704	30,989 098	46
47	21,542 223	24,045 707	26,833 241	29,936 279	33,389 668	47
48	32,996 323	25,728 906	28,778 651	32,181 500	35,977 385	48
49	24,548 575	27,529 829	30,885 103	34,595 112	38,765 611	49
50	26,205 604	29,457 025	33,102 823	37,189 746	41,769 946	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	8	8,25	8,50	8,75	9	n
1	1,080 000	1,082 500	1,085 000	1,087 500	1,090 000	1
2	1,166 400	1,171 806	1,177 225	1,182 656	1,188 100	2
3	1,259 712	1,268 480	1,277 289	1,286 139	1,295 029	3
4	1,360 489	1,373 103	1,385 859	1,398 676	1,411 582	4
5	1,469 328	1,486 413	1,503 657	1,521 060	1,538 624	5
6	1,586 874	1,609 042	1,631 467	1,654 153	1,677 100	6
7	1,713 824	1,741 788	1,770 142	1,798 891	1,828 039	7
8	1,850 930	1,885 486	1,920 604	1,956 294	1,993 563	8
9	1,999 005	2,041 038	2,083 856	2,127 470	2,171 893	9
10	2,158 925	2,209 424	2,260 983	2,313 623	2,367 364	10
11	2,331 639	2,391 701	2,453 167	2,516 065	2,580 426	11
12	2,518 170	2,589 017	2,661 696	2,736 221	2,812 665	12
13	2,719 624	2,802 611	2,887 929	2,975 640	3,065 805	13
14	2,937 194	3,033 826	3,133 403	3,236 009	3,341 727	14
15	3,172 169	3,284 117	3,399 743	3,519 160	3,642 482	15
16	3,425 943	3,555 056	3,688 721	3,827 086	3,970 306	16
17	3,700 018	3,848 348	4,002 262	4,161 956	4,327 633	17
18	3,996 019	4,165 837	4,342 454	4,526 127	4,717 120	18
19	4,315 701	4,509 519	4,711 563	4,922 163	5,141 661	19
20	4,660 957	4,881 554	5,112 046	5,352 853	5,604 411	20
21	5,033 833	5,284 282	5,546 570	5,821 227	6,108 808	21
22	5,436 540	5,720 235	6,018 028	6,884 511	6,658 600	22
23	5,871 463	6,192 155	6,529 561	7,486 906	7,257 874	23
24	6,341 181	5,703 007	7,084 573	8,142 010	7,911 083	24
25	6,848 475	7,256 006	7,022 137	8,854 436	8,623 080	25
26	7,396 353	7,854 626	8,340 137	6,884 511	8,399 158	26
27	8,988 061	8,502 633	9,049 048	9,629 199	10,245082	27
28	8,627 106	9,204 100	9,818 218	10,471 754	11,167 139	28
29	9,317 275	9,963 438	10,652 766	11,388 032	12,172 182	29
30	10,062 657	10,785 422	11,558 251	12,384 485	13,267 678	30
31	10,867 669	11,675 219	12,540 702	13,468 127	14,461 769	31
32	11,737 083	12,638 425	13,606 662	14,646 589	15,763 328	32
33	12,676 049	13,681 095	14,763 228	15,928 165	17,182 028	33
34	13,690 133	14,809 785	16,018 103	17,321 880	18,728 410	34
35	14,785 344	16,031 592	17,379 642	18,837 544	20,413 967	35
36	15,968 171	17,354 198	18,856 911	20,485 829	22,251 224	36
37	17,245 625	18,785 920	20,459749	22,278 339	24,253 834	37
38	18,625 275	20,335 758	22,198 827	24,227 694	26,436 266	38
39	20,115 297	22,013 458	24,085 728	26,347 617	28,815 980	39
40	21,724 521	23,829 569	26,133 014	28,653 033	31,409 419	40
41	23,462 482	25,795 508	28,354 321	31,160 174	34,236 266	41
42	25,339 481	27,923 637	30,764 438	33,886 689	37,317 530	42
43	27,366 639	30,227 337	33,379 415	36,851 774	40,676 108	43

44	29,555 970	32,721 093	36,216 665	40,076 305	44,336 958	44
45	31,920 448	35,420 583	39,295 082	43,582 981	48,327 284	45
46	34,474 084	38,342 781	42,635 164	47,396 492	52,676 740	46
47	37,232 011	41,506 060	46,259 153	51,453 685	57,417 646	47
48	40,210 571	44,930 310	50,191 181	56,053 758	62,585 234	48
49	43,427 417	48,637 061	54,457 431	60,958 461	68,217 905	49
50	46,901 611	52,649 919	59,086 313	66,292 327	74,357 517	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés $C = (1+t)^n$					
n	9,25	9,50	9,75	10	n
1	1,092 500	1,095 000	1,097 500	1,100 000	1
2	1,193 556	1,199 025	1,204 506	1,210 000	2
3	1,303 960	1,312 932	1,321 946	1,331 000	3
4	1,424 577	1,437 661	1,450 835	1,464 100	4
5	1,556 350	1,574 239	1,592 292	1,610 510	5
6	1,700 312	1,723 791	1,747 540	1,771 561	6
7	1,857 591	1,887 552	1,917 925	1,948 717	7
8	2,029 418	2,066 869	2,104 923	2,143 589	8
9	2,217 139	2,263 222	2,310 153	2,357 948	9
10	2,422 225	2,478 228	2,535 393	2,593 742	10
11	2,646 281	2,713 659	2,782 594	2,853 117	11
12	2,891 062	2,971 457	3,053 897	3,138 428	12
13	3,158 485	3, 253 745	3,351 652	3,452 271	13
14	3,450 645	3,562 851	3,678 438	3,797 498	14
15	3,769 829	3,901 322	4,037 085	4,177 248	15
16	4,118 538	4,271 947	4,430 701	4,594 973	16
17	4,499 503	4,677 782	4,862 694	5,054 470	17
18	4,915 707	5,122 172	5,336 807	5,559 917	18
19	5,370 410	5,608 778	5,857 146	6,115 909	19
20	5,867 173	6,141 612	6,428 218	6,727 500	20
21	6,409 887	6,725 065	7,054 969	7,400 250	21
22	7,002 801	7,363 946	7,742 828	8,140 275	22
23	7,650 560	8,062 521	8,497 754	8,954 302	23
24	8,358 237	8,829 556	9,326 285	9,849 733	24
25	9,131 374	9,668 363	10,235 598	10,834 706	25
26	9,976 026	10,586 858	11,233 568	11,918 176	26
27	10,898 808	11,592 609	12,328 841	13,109 994	27
28	11,906 948	12,693 907	13,530 903	14,420 993	28
29	13,008 341	13,899 828	14,850 166	17,449 402	29
30	14,211 612	15,220 312	16,298 058	19,194 342	30
31	15,526 186	16,666 242	17,887 118	21,113 776	31
32	16,962 359	18,249 535	19,631 112	23,225 154	32
33	18,531 377	19,983 241	21,545 146	25,547 669	33
34	20,245 529	21,881 648	23,645 797	28,102 436	34
35	22,118 241	23,960 405	25,951 263	30,912 680	35
36	24,164 178	26,236 644	28,481 511	34,003 948	36
37	26,399 364	28,729 125	31,258 458	37,404 343	37
38	28,841 306	31,458 391	34,306 158	41,144 777	38
39	31,509 126	34,446 939	37,651 008	45,259 255	39
40	34,423 720	37,719 398	41,321 981	49,785 180	40
41	37,607 915	41,302 741	45,350 975		41

42	41,086 647	45,226 501	49,772 585	54,763 098	42
43	44,887 161	49,523 019	54,625 412	60,240 068	43
44	49,039 224	54,227 705	59,951 390	66,264 075	44
45	53,575 352	59,379 337	65,796 650	72,890 482	45
46	58,531 072	65,020 374	72,211 823	80,179 530	46
47	63,945 196	71,197 310	79,252 476	88,197 483	47
48	69,860 127	77,961 054	86,979 593	97,017 232	48
49	76,322 189	85,367 355	95,460 103	106,718 955	49
50	83,881 991	93,477 253	104,767 463	117,390 850	50

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés $C = (1+t)^n$						
n	10,25	10,50	10,75	11	11,25	n
1	1,102 500	1,105 000	1,107 500	1,110 000	1,112 500	1
2	1,215 506	1,221 025	1,226 556	1,232 100	1,237 656	2
3	1,340 096	349 233	1,358 411	1,367 631	1,376 893	3
4	1,477 455	1,490 902	1,504 440	1,518 070	1,531 793	4
5	1,628 895	1,647 447	1,666 168	1,685 058	1,704 120	5
6	1,795 856	1,820 429	1,845 281	1,870 415	1,895 833	6
7	1,979 932	2,011 574	2,043 648	2,076 160	2,109 114	7
8	2,182 875	2,222 789	2,263 340	2,304 538	2,346 390	8
9	2,406 619	2,456 182	2,506 350	2,558 037	2,610 359	9
10	2,653 296	2,714 081	2,714 114	2,839 421	2,904 024	10
11	2,925 261	2,999 059	3,074 547	3,151 757	3,230 726	11
12	3,225 100	3,313 961	3,405 060	3,883 280	3,594 183	12
13	3,555 673	3,661 926	3,771 104	4,310 441	3,998 529	13
14	3,920 129	4,046 428	4,176 496	4,784 589	4,448 364	14
15	4,321 942	4,471 304	4,625 472	5,310 894	4,948 804	15
16	4,764 941	4,940 791	5,122 710	5,895 093	5,505 545	16
17	5,233 348	5,459 574	5,673 401	6,543 553	6,124 919	17
18	5,791 816	6,032 829	6,283 292	7,263 344	6,813 972	18
19	6,385 477	6,666 276	6,958 746	8,062 312	7,580 544	19
20	7,039 989	7,366 235	7,706 811	8,062 312	8,433 355	20
21	7,761 588	8,139 689	8,535 293	8,949 166	9,382 108	21
22	8,557 150	8,994 357	9,452 837	9,933 574	10,437 595	22
23	9,434 258	9,938 764	10,469 017	11,026 267	11,611 824	23
24	10,401 270	10,982 335	11,594 436	12,239 157	12,921 638	24
25	11,467 400	12,135 480	12,840 838	13,585 464	14,375 322	25
n	11,50	11,75	12	12,25	12,50	n
1	1,115 000	1,117 500	1,120 000	1,122 500	1,125 000	1
2	1,243 225	1,248 806	1,254 400	1,260 006	1,265 625	2
3	1,386 195	1,395 541	1,404 928	1,414 357	1,423 828	3
4	1,545 608	1,559 517	1,573 519	1,587 616	1,601 807	4
5	1,723 353	1,742 760	1,762 342	1,782 099	1,802 032	5
6	1,921 539	1,947 535	1,973 823	2,000 406	2,027 287	6
7	2,142 516	2,176 370	2,210 681	2,245 455	2,280 697	7
8	2,388 905	2,432 093	2,475 963	2,520 524	2,565 785	8
9	2,663 630	2,717 864	2,773 079	2,829 288	2,886 508	9
10	2,969 947	3,037 213	3,105 848	3,175 875	3,247 321	10
11	3,311 491	3,394 086	3,478 550	3,564 920	3,683 250	11
12	3,692 312	3,792 891	3,895 976	4,001 623	4,109 895	12
13	4,116 928	4,238 556	4,363 493	4,491 822	4,623 627	13
14	4,500 375	4,736 586	4,887 112	5,042 070	5,201 580	14
15	5,118 268	5,293 135	5,473 566	5,659 724	5,851 778	15
16	5,700 869	5,915 078	6,130 304	6,353 040	6,583 250	16

17	6,363 159	6,610 100	6,866 041	7,131 287	7,406 156	17
18	7,094 922	7,386 787	7,689 966	8,004 870	8,331 926	18
19	7,910 838	8,254 734	8,612 762	8,985 467	9,373 417	19
20	8,820 584	9,224 666	9,646 293	10,086 186	10,545 094	20
21	9,834 951	10,308 564	10,803 848	11,321 744	11,863 231	21
22	10,965 971	11,519 820	12,100 310	12,708 658	13,346 134	22
23	12,227 057	12,873 399	13,552 347	14,265 469	15,014 401	23
24	13,633 169	14,386 023	15,178 629	16,012 989	16,891 201	24
25	15,200 983	16,076 381	17,000 064	17,974 580	19,002 602	25

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés

$$C = (1+t)^n$$

n	12,75	13	13,25	13,50	13,75	n
1	1,127 500	1,130 000	1,132 500	1,135 000	1,137 500	1
2	1,271 256	1,276 900	1,282 556	1,288 225	1,293 906	2
3	1,433 341	1,442 897	1,452 495	1,462 135	1,471 818	3
4	1,616 092	1,1,630 474	1,644 951	1,659 524	1,674 193	4
5	1,822 144	1,842 435	1,882 906	1,883 560	1,904 395	5
6	2,054 468	2,081 952	2,109 742	2,137 840	2,166 250	6
7	2,316 412	2,352 605	2,389 282	2,426 449	2,464 109	7
8	2,611 755	2,658 444	2,705 862	2,754 019	2,802 923	8
9	2,044 754	3,004 042	3,064 389	3,125 811	3,188 325	9
10	3,320 210	3,394 567	3,470 421	3,547 796	3,626 720	10
11	3,743 536	3,835 861	3,930 251	4,026 748	4,125 394	11
12	4,220 837	4,334 523	4,451 010	4,570 359	4,692 636	12
13	4,758 994	4,898 011	5,040 768	5,187 358	5,337 873	13
14	5,365 766	5,534 753	5,708 670	5,887 651	6,071 831	14
15	6,049 901	6,254 270	6,465 069	6,682 484	6,906 708	15
16	6,821 263	7,067 326	7,321 691	7,584 619	7,856 380	16
17	7,690 974	7,986 078	8,291 815	8,608 543	8,936 632	17
18	8,671 574	9,024 268	9,390 480	9,770 696	10,165 420	18
19	9,777 199	10,197 423	10,634 719	11,089 740	11,563 164	19
20	11,023 792	11,523 088	12,043 819	12,586 855	13,153 100	20
21	12,426 326	13,021 089	13,639 625	14,286 080	14,961 651	21
22	14,014 065	14,713 831	15,446 875	16,214 701	17,018 878	22
23	15,800 858	16,626 629	17,493 586	18,403 686	19,358 973	23
24	17,815 467	18,788 091	19,811 486	20,888 184	22,020 832	24
25	20,086 939	21,230 542	22,436 508	23,708 088	25,048 697	25
n	14	14,25	14,50	14,75	15	n
1	1,140 000	1,142 500	1,145 000	1,147 500	1,150 000	1
2	1,299 600	1,305 306	1,311 925	1,316 756	1,322 500	2
3	1,481 544	1,491 312	1,501 124	1,510 078	1,520 875	3
4	1,688 960	1,703 824	1,718 787	1,733 847	1,740 006	4
5	1,925 415	1,948 619	1,968 011	1,989 589	2,011 357	5
6	2,194 973	2,224 013	2,253 372	2,283 054	2,313 061	6
7	2,502 269	2,540 934	2,580 111	2,619 804	2,660 020	7
8	2,852 586	2,903 018	2,954 227	3,006 225	3,059 023	8
9	3,251 949	3,316 976	3,382 590	3,449 644	3,517 876	9
10	3,707 221	3,789 327	3,873 066	3,958 468	4,045 558	10
11	4,226 232	4,329 306	4,434 660	4,542 340	4,652 391	11
12	4,817 905	4,946 232	5,077 686	5,212 335	5,350 250	12
13	5,492 411	5,651 070	5,813 950	5,981 155	6,152 788	13
14	6,261 349	6,456 348	6,656 973	6,863 375	7,075 706	14
15	7,137 938	7,376 377	7,622 234	7,875 723	8,137 062	15
16	8,137 249	8,427 511	8,727 458	9,037 392	9,357 621	16

17	9,276 464	9,628 432	9,992 940	10,370 407	10,761 264	17
18	10,575 169	11,000 483	11,441 916	11,900 042	12,375 454	18
19	12,055 693	12,568 052	13,100 994	13,655 298	14,231 772	19
20	13,743 490	14,358 999	15,000 638	15,669 455	16,366 537	20
21	15,667 578	16,405 157	17,175 731	17,980 699	18,821 518	21
22	17,861 039	18,742 892	19,666 212	20,632 852	21,644 746	22
23	20,361 585	21,413 754	22,517 812	23,676 198	24,891 458	23
24	23,212 207	24,465 213	25,782 895	27,168 437	28,625 176	24
25	26,461 916	27,951 506	29,521 415	31,175 782	32,918 953	25

TABLE 1

Valeur acquise par un capital de un dinar après n période de placement à intérêts composés
 $C = (1+t)^n$

n	16	17	18	19	20	n
1	1,160 000	1,170 000	1,180 000	1,190 000	1,200 000	1
2	1,345 600	1,368 900	1,392 400	1,416 100	1,440 000	2
3	1,676 154	1,601 613	1,643 032	1,685 159	1,728 000	3
4	1,810 639	1,873 887	1,938 778	2,005 339	2,073 600	4
5	2,100 342	2,192 448	2,287 758	2,386 354	2,488 320	5
6	2,436 396	2,565 164	2,699 554	2,839 761	2,985 984	6
7	2,826 220	3,001 242	3,185 474	3,379 315	3,583 181	7
8	3,278 415	3,511 453	3,758 859	4,021 385	4,299 817	8
9	3,802 961	4,108 400	4,435 454	4,785 449	5,159 780	9
10	4,411 435	4,806 828	5,233 836	5, 694 684	6,191 736	10
n	21	22	23	24	25	n
1	1,210 000	1,220 000	1,230 000	1,240 000	1,250 000	1
2	1,464 100	1,488 400	1,512 900	1,537 600	1,562 500	2
3	1,771 561	1,815 848	1,860 867	1,906 624	1,953 125	3
4	2,143 589	2,215 335	2,288 866	2,364 214	2,441 406	4
5	2,593 742	2,702 708	2,815 306	2,931 625	3,051 758	5
6	3,138 428	3,297 304	3,462 826	3,635 215	3,814 697	6
7	3,797 498	4,022 711	4,259 276	4,507 667	4,768 372	7
8	4,594 973	4,907 707	5,238 909	5,589 507	5,960 464	8
9	5,559 917	5,987 403	6,443 859	6,930 988	7,450 581	9
10	6,727 500	7,304 631	7,925 946	8,594 426	9,313 226	10

TABLE 2

Valeur actuelle d' un capital de un dinar payable dans n période

$$C = (1+t)^{-n}$$

++n	1,50	2	2,50	2,75	3	n
1	0,965 222	0,980 392	0,975 610	0,973 236	0,970 874	1
2	0,970 662	0,961 169	0,951 814	0,947 188	0,942 596	2
3	0,956 317	0,942 322	0,928 599	0,921 837	0,915 142	3
4	0,942 184	0,923 845	0,905 951	0,897 165	0,888 487	4
5	0,928 260	0,905 731	0,883 854	0,873 154	0,862 609	5
6	0,914 542	0,887 971	0,862 297	0,849 784	0,837 484	6
7	0,901 027	0,870 560	0,841 265	0,827 041	0,813 092	7
8	0,887 711	0,853 490	0,820 747	0,805 906	0,789 409	8
9	0,874 592	0,836 755	0,800 728	0,783 363	0,766 417	9
10	0,861 667	0,820 348	0,781 198	0,762 397	0,744 094	10
11	0,848 933	0,804 263	0,762 145	0,741 993	0,722 421	11

12	0,836 387	0,788 493	0,743 556	0,722 134	0,701 380	12
13	0,824 027	0,773 033	0,725 420	0,702 807	0,680 951	13
14	0,811 849	0,757 875	0,707 727	0,383 997	0,661 118	14
15	0,799 852	0,743 015	0,690 466	0,665 690	0,641 862	15
16	0,788 031	0,728 446	0,673 625	0,647 874	0,623 197	16
17	0,776 385	0,714 163	0,657 195	0,630 534	0,605 016	17
18	0,764 912	0,700 159	0,641 166	0,613 658	0,587 395	18
19	0,753 607	0,686 431	0,625 528	0,597 235	0,570 286	19
20	0,742 470	0,672 971	0,610 271	0,581 250	0,553 676	20
21	0,731 498	0,659 776	0,395 386	0,565 694	0,587 549	21
22	0,720 688	0,646 839	0,580 865	0,550 553	0,521 893	22
23	0,710 037	0,634 156	0,566 697	0,535 818	0,506 692	23
24	0,699 544	0,621 721	0,552 875	0,521 478	0,491 934	24
25	0,689 206	0,609 531	0,539 391	0,507 521	0,477 606	25
26	0,679 021	0,597 579	0,526 235	0,493 938	0,463 695	26
27	0,668 986	0,585 862	0,513 400	0,480 718	0,450 189	27
28	0,659 099	0,574 375	0,500 878	0,467 852	0,437 077	28
29	0,649 359	0,563 112	0,488 661	0,455 330	0,424 346	29
30	0,639 762	0,352 071	0,476 743	0,443 144	0,411 987	30
31	0,630 308	0,541 246	0,465 115	0,431 283	0,399 978	31
32	0,620 993	0,530 633	0,453 771	0,419 741	0,388 337	32
33	0,611 816	0,520 229	0,442 703	0,408 507	0,377 026	33
34	0,602 774	0,510 028	0,431 905	0,397 573	0,366 045	34
35	0,593 866	0,500 028	0,421 371	0,386 933	0,355 393	35
36	0,585 090	0,490 223	0,411 094	0,376 577	0,345 754	36
37	0,576 443	0,480 611	0,401 067	0,366 498	0,334 983	37
38	0,567 924	0,471 187	0,391 285	0,356 689	0,325 226	38
39	0,559 531	0,461 948	0,381 741	0,347 143	3,15 754	39
40	0,551 262	0,452 890	0,372 431	0,337 852	0,306 557	40
41	0,543 116	0,444 010	0,363 347	0,328 809	0,297 628	41
42	0,535 089	0,435 304	0,354 485	0,320 009	0,288 959	42
43	0,527 182	0,426 769	0,345 839	0,311 444	0,280 543	43
44	0,519 391	0,418 401	0,337 404	0,303 109	0,272 372	44
45	0,511 715	0,410 197	0,329 174	0,294 997	0,264 439	45
46	0,504 158	0,402 154	0,321 146	0,287 101	0,256 737	46
47	0,496 702	0,394 268	0,313 313	0,279 417	0,249 259	47
48	0,489 362	0,386 538	0,305 671	0,271 939	0,241 999	48
49	0,482 130	0,378 958	0,298 216	0,264 661	0,234 950	49
50	0,475 005	0,371 528	0,290 942	0,257 577	0,228 107	50

TABLE 2

Valeur actuelle d' un capital de un dinar payable dans n période

$$C = (1+t)^{-n}$$

n	3,25	3,50	3,75	4	4,25	n
1	0,968 523	0,966 184	0,963 855	0,961 538	0,959 233	1
2	0,938 037	0,933 511	0,929 017	0,924 556	0,920 127	2
3	0,908 510	0,901 943	0,895 438	0,88 996	0,882 616	3

4	0,879 913	0,871 442	0,863 073	0,854 804	0,846 634	4
5	0,852 216	0,841 973	0,831 878	0,821 927	0,812 119	5
6	0,825 391	0,813 501	0,801 810	0,790 315	0,779 011	6
7	0,799 410	0,785 991	0,772 829	0,759 918	0,747 253	7
8	0,774 247	0,759 412	0,744 895	0, 730 690	0,716 789	8
9	0,749 876	0,733 731	0,717 971	0,702 587	0,687 568	9
10	0,726 272	0,708 919	0,692 020	0,675 564	0,659 537	10
11	0,703 411	0,684 946	0,667 008	0,649 581	0,632 650	11
12	0,681 270	0,661 783	0,642 899	0,624 597	0,606 858	12
13	0,659 826	0,639 404	0,619 662	0,600 574	0,552 118	13
14	0,639 056	0,617 782	0,597 264	0,577 475	0,558 387	14
15	0,618 941	0,596 891	0,575 676	0,555 264	0,535 623	15
16	0,599 458	0,576 706	0,554 869	0,533 908	0,513 787	16
17	0,580 589	0,557 204	0,534 813	0,513 373	0,492 841	17
18	0,562 314	0,538 361	0,515 483	0,493 628	0,472 749	18
19	0,544 614	0,520 156	0,496 851	0,474 642	0,453 477	19
20	0,527 471	0,502 566	0,478 892	0,456 387	0,434 989	20
21	0,510 868	0,485 571	0,461 581	0,438 834	0,417 256	21
22	0,694 787	0,469 151	0,444 899	0,421 955	0,400 246	22
23	0,479 213	0,453 286	0,428 819	0,405 726	0,383 929	23
24	0,464 129	0,437 957	0,413 319	0,390 121	0,368 277	24
25	0,449 519	0,423 147	0,398 380	0,375 117	0,353 263	25
26	0,435 370	0,408 838	0,383 981	0,360 389	0,338 862	26
27	0,421 666	0,395 012	0,370 102	0,346 817	0,325 047	27
28	0,408 393	0,381 654	0,356 725	0,333 477	0,311 796	28
29	0,395 538	0,368 748	0,343 831	0,320 651	0,299 085	29
30	0,383 088	0,356 278	0,331 403	0,308 319	0,286 892	30
31	0,371 029	0,344 230	0,319 414	0,296 460	0,275 196	31
32	0,359 350	0,332 590	0,307 879	0,285 058	0,263 977	32
33	0,348 039	0,321 343	0,296 751	0,274 094	0,253 215	33
34	0,337 083	0,310 476	0,286 025	0,263 552	0,242 892	34
35	0,326 473	0,299 977	0,275 687	0,253 415	0,232 990	35
36	0,316 197	0,289 233	0,265 722	0,243 669	0,223 492	36
37	0,306 244	0,280 032	0,256 118	0,234 297	0,214 381	37
38	0,296 604	0,270 562	0,246 860	0,225 285	0,205 641	38
39	0,287 268	0,261 413	0,237 938	0,216 621	0,167 257	39
40	0,278 225	0,252 572	0,229 337	0,208 289	0,189 216	40
41	0,269 468	0,244 031	0,221 048	0,200 278	0,181 502	41
42	0,260 986	0,235 779	0,213 058	0,192 575	0,174 103	42
43	0,252 771	0,227 806	0,205 357	0,185 168	0,167 005	43
44	0,244 814	0,220 102	0,197 935	0,178 046	0,160 197	44
45	0,237 108	0,212 659	0,190 781	0,71 198	0,153 666	45
46	0,229 645	0,205 468	0,183 885	0,164 614	0,147 401	46
47	0,222 416	0,198 520	0,177 238	0,158 283	0,141 392	47
48	0,215 415	0,191 806	0,170 832	0,152 195	0,135 628	48
49	0,208 634	0,185 320	0,164 658	0,146 341	0,130 099	49
50	0,202 067	0,179 053	0,158 706	0,140 713	0,124 795	50

Valeur actuelle d'un capital de un dinar payable dans n période $C = (1+t)^{-n}$						
n	4,50	4,75	5	5,25	5,50	n
1	0,956 938	0,954 654	0,952 381	0,950 119	0,947 867	1
2	0,915 730	0,911 364	0,907 029	0,902 726	0,898 452	2
3	0,876 297	0,870 037	0,863 838	0,857 697	0,851 614	3
4	0,838 561	0,830 584	0,822 702	0,814 914	0,807 217	4
5	0,802 451	0,792 921	0,783 526	0,774 265	0,765 134	5
6	0,767 896	0,756 965	0,746 215	0,735 643	0,725 246	6
7	0,734 828	0,722 640	0,710 681	0,698 949	0,687 437	7
8	0,703 185	0,689 871	0,676 839	0,664 084	0,651 599	8
9	0,672 904	0,658 588	0,644 609	0,630 959	0,617 629	9
10	0,643 928	0,628 723	0,613 913	0,599 486	0,585 430	10
11	0,616 199	0,600 213	0,584 679	0,569 583	0,554 910	11
12	0,589 664	0,572 996	0,556 837	0,541 171	0,525 982	12
13	0,564 272	0,547 013	0,530 321	0,514 177	0,498 561	13
14	0,539 973	0,522 208	0,505 068	0,488 529	0,472 569	14
15	0,516 720	0,498 528	0,481 017	0,464 161	0,447 933	15
16	0,494 469	0,475 922	0,458 112	0,441 008	0,424 581	16
17	0,473 176	0,454 340	0,436 297	0,419 010	0,402 447	17
18	0,452 800	0,433 738	0,415 521	0,398 109	0,381 466	18
19	0,433 302	0,414 070	0,395 734	0,378 251	0,361 579	19
20	0,414 643	0,395 293	0,376 889	0,359 383	0,342 729	20
21	0,396 787	0,377 368	0,358 942	0,341 457	0,324 862	21
22	0,399 701	0,360 256	0,341 850	0,324 425	0,307 926	22
23	0,363 350	0,343 920	0,325 571	0,308 242	0,291 873	23
24	0,347 703	0,328 324	0,310 068	0,292 866	0,276 657	24
25	0,332 731	0,313 436	0,295 303	0,278 258	0,262 234	25
26	0,318 402	0,299 223	0,281 241	0,264 378	0,248 563	26
27	0,304 691	0,285 654	0,267 848	0,251 190	0,235 605	27
28	0,291 571	0,272 701	0,255 094	0,238 661	0,223 322	28
29	0,279 015	0,260 335	0,242 946	0,226 756	0,211 679	29
30	0,267 000	0,248 530	0,231 377	0,215 445	0,200 644	30
31	0,255 502	0,237 260	0,220 359	0,204 699	0,190 184	31
32	0,244 500	0,226 501	0,209 866	0,194 488	0,180 269	32
33	0,233 971	0,216 230	0,199 873	0,184 787	0,170 871	33
34	0,223 896	0,206 425	0,190 355	0,175 569	0,161 963	34
35	0,214 254	0,197 065	0,181 290	0,166 812	0,153 520	35
36	0,205 028	0,188 129	0,172 657	0,158 491	0,145 516	36
37	0,196 199	0,179 598	0,164 436	0,150 385	0,137 930	37
38	0,187 750	0,171 454	0,156 605	0,143 074	0,130 739	38
39	0,179 665	0,163 680	0,149 148	0,135 937	0,123 924	39
40	0,171 929	0,156 257	0,142 046	0,129 156	0,117 463	40
41	0,164 525	0,149 171	0,135282	0,122 714	0,111 339	41
42	0,157 440	0,142 407	0,128 840	0,116 593	0,105 535	42

43	0,150 661	0,135 949	0,122 704	0,110 777	0,100 033	43
44	0,144 173	0,129 784	0,116 861	0,105 251	0,094 818	44
45	0,137 964	0,123 899	0,111 297	0,100 001	0,089 875	45
46	0,132 023	0,118 281	0,105 997	0,095 013	0,085 190	46
47	0,126 338	0,112 917	0,100 949	0,090 274	0,080 748	47
48	0,120 898	0,107 797	0,096 142	0,085 274	0,076 539	48
49	0,115 692	0,102 909	0,091 564	0,081 492	0,072 549	49
50	0,110 710	0,098 242	0,087 204	0,077 427	0,068 767	50

TABLE 2

Valeur actuelle d'un capital de un dinar payable dans n période $C = (1+t)^{-n}$						
n	5,75	6	6,25	6,50	6,75	n
1	0,945 626	0,943 396	0,941 176	0,938 967	0,936 768	1
2	0,894 209	0,889 996	0,885 513	0,881 659	0,877 535	2
3	0,845 588	0,839 619	0,833 706	0,827 849	0,822 046	3
4	0,799 611	0,792 094	0,784 665	0,777 323	0,770 067	4
5	0,756 133	0,747 258	0,738 508	0,729 880	0,721 374	5
6	0,715 019	0,704 960	0,695 067	0,685 334	0,675 760	6
7	0,676 141	0,665 057	0,654 180	0,643 506	0,633 031	7
8	0,639 377	0,627 412	0,615 699	0,604 231	0,593 003	8
9	0,604 612	0,591 898	0,579 481	0,567 353	0,555 506	9
10	0,571 737	0,558 395	0,545 394	0,532 726	0,520 381	10
11	0,540 650	0,526 788	0,513 312	0,500 212	0,487 476	11
12	0,511 253	0,496 969	0,483 117	0,469 682	0,456 652	12
13	0,483 454	0,468 839	0,454 699	0,441 016	0,427 777	13
14	0,457 167	0,442 301	0,427 952	0,414 100	0,400 728	14
15	0,432 309	0,417 265	0,402 778	0,388 826	0,375 389	15
16	0,408 803	0,393 646	0,379 085	0,365 095	0,351 653	16
17	0,386 575	0,371 364	0,356 786	0,342 812	0,329 417	17
18	0,365 555	0,350 344	0,335 799	0,321 889	0,308 587	18
19	0,345 678	0,330 513	0,316 046	0,302 243	0,289 075	19
20	0,326 883	0,311 805	0,297 455	0,283 797	0,270 796	20
21	0,309 109	0,294 155	0,279 958	0,266 476	0,253 673	21
22	0,292 302	0,277 505	0,263 490	0,250 212	0,237 633	22
23	0,276 408	0,261 797	0,247 990	0,234 941	0,222 607	23
24	0,261 379	0,246 979	0,233 402	0,220 601	0,208 531	24
25	0,247 167	0,232 999	0,219 673	0,207 138	0,195 345	25
26	0,233 728	0,219 810	0,206 751	0,194 495	0,182 993	26
27	0,221 019	0,207 368	0,194 589	0,182 625	0,171 422	27
28	0,209 002	0,195 630	0,183 143	0,171 479	0,160 583	28
29	0,197 637	0,184 557	0,172 370	0,161 013	0,150 429	29
30	0,186 891	0,174 110	0,162 230	0,151 186	0,140 917	30
31	0,176 729	0,164 255	0,152 687	0,141 958	0,132 007	31
32	0,167 120	0,154 957	0,143 706	0,133 294	0,123 660	32
33	0,158 033	0,146 186	0,135 252	0,125 159	0,115 840	33
34	0,149 440	0,137 912	0,127 296	0,117 520	0,108 516	34
35	0,141 315	0,130 105	0,119 808	0,110 347	0,101 654	35
36	0,133 631	0,122 741	0,112 761	0,103 612	0,095 226	36
37	0,126 365	0,115 793	0,106 128	0,097 289	0,089 205	37
38	0,119 494	0,109 239	0,099 885	0,091 351	0,083 564	38
39	0,112 997	0,103 056	0,094 009	0,085 775	0,078 280	39
40	0,108 853	0,097 222	0,088 479	0,080 540	0,073 331	40
41	0,101 043	0,091 719	0,083 275	0,075 625	0,068 694	41
42	0,095 549	0,086 527	0,078 376	0,071 009	0,064 350	42

43	0,090 353	0,81 630	0,073 766	0,066 675	0,060 281	43
44	0,085 440	0,077 009	0,069 427	0,062 606	0,056 469	44
45	0,080 795	0,072 650	0,065 343	0,058 785	0,052 899	45
46	0,076 402	0,068 538	0,061 499	0,055 197	0,049 554	46
47	0,072 247	0,064 658	0,057 882	0,051 828	0,046 420	47
48	0,068 319	0,060 998	0,054 477	0,048 665	0,043 485	48
49	0,064 604	0,057 546	0,051 272	0,045 695	0,040 786	49
50	0,061 092	0,054 288	0,048 256	0,042 906	0,038 160	50

TABLE 2

Valeur actuelle d'un capital de un dinar payable dans n période

$$C = (1+t)^{-n}$$

n	7	7,25	7,50	7,75	8	n
1	0,934 579	0,932 401	0,930 233	0,928 074	0,925 926	1
2	0,873 439	0,869 371	0,865 333	0,861 322	0,857 339	2
3	0,816 298	0,810 603	0,804 961	0,799 371	0,793 832	3
4	0,762 895	0,755 807	0,748 801	0,741 875	0,735 030	4
5	0,712 986	0,704 715	0,696 559	0,688 515	0,680 583	5
6	0,668 342	0,657 077	0,647 962	0,638 993	0,630 170	6
7	0,622 750	0,612 659	0,602 702	0,593 379	0,584 269	7
8	0,582 009	0,571 244	0,560 702	0,550 379	0,540 269	8
9	0,543 934	0,532 628	0,521 583	0,510 792	0,500 249	9
10	0,508 349	0,496 623	0,485 104	0,474 053	0,463 193	10
11	0,475 093	0,463 052	0,451 343	0,439 957	0,428 883	11
12	0,444 012	0,431 750	0,419 854	0,408 312	0,397 114	12
13	0,414 964	0,402 564	0,390 562	0,378 944	0,367 698	13
14	0,387 817	0,375 351	0,363 313	0,351 688	0,340 461	14
15	0,362 446	0,349 978	0,337 966	0,326 393	0,315 242	15
16	0,338 735	0,326 320	0,314 387	0,302 917	0,291 890	16
17	0,316 574	0,304 261	0,292 453	0,281 130	0,270 269	17
18	0,295 864	0,283 693	0,272 049	0,260 909	0,250 249	18
19	0,276 508	0,264 516	0,253 069	0,242 143	0,231 712	19
20	0,258 419	0,246 635	0,235 413	0,224 727	0,214 548	20
21	0,241 513	0,229 962	0,218 969	0,208 563	0,198 656	21
22	0,225 713	0,214 417	0,203 711	0,193 562	0,183 941	22
23	0,210 947	0,199 923	0,189 498	0,179 640	0,170 315	23
24	0,197 146	0,19 408	0,176 277	0,166 719	0,157 699	24
25	0,184 249	0,173 807	0,163 979	0,154 728	0,146 018	25
26	0,172 195	0,162 058	0,152 539	0,143 599	0,135 202	26
27	0,160 930	0,151 103	0,141 896	0,133 270	0,125 187	27
28	0,150 402	0,140 889	0,131 997	0,123 685	0,115 914	28
29	0,140 563	0,131 365	0,122 788	0,114 789	0,107 328	29
30	0,131 367	0,122 484	0,114 221	0,106 532	0,099 377	30
31	0,122 773	0,114 205	0,106 252	0,098 870	0,092 016	31
32	0,114 741	0,106 484	0,098 839	0,091 759	0,085 200	32
33	0,107 235	0,099 286	0,091 943	0,085 159	0,078 889	33
34	0,100 219	0,092 575	0,085 529	0,079 034	0,073 045	34
35	0,093 663	0,086 317	0,079 562	0,073 349	0,067 635	35
36	0,087 535	0,080 482	0,074 011	0,068 073	0,062 625	36
37	0,081 809	0,075 041	0,068 847	0,063 177	0,057 986	37
38	0,076 457	0,069 969	0,064 044	0,058 633	0,053 690	38
39	0,071 455	0,065 239	0,059 576	0,054 416	0,049 713	39
40	0,066 780	0,060 829	0,055 419	0,050 502	0,046 031	40
41	0,062 412	0,056 717	0,051 553	0,046 870	0,042 621	41
42	0,058 329	0,052 883	0,047 956	0,043 499	0,039 464	42

43	0,054 513	0,049 308	0,044 610	0,040 370	0,036 541	43
44	0,050 948	0,045 975	0,041 498	0,037 466	0,033 834	44
45	0,047 613	0,042 867	0,038 603	0,034 771	0,031 328	45
46	0,044 499	0,39 909	0,035 910	0,032 270	0,029 007	46
47	0,041 587	0,037 267	0,033 404	0,029 949	0,026 859	47
48	0,038 867	0,034 748	0,031 074	0,027 795	0,024 869	48
49	0,036 324	0,032 399	0,028 906	0,025 796	0,023 027	49
50	0,033 948	0,030 209	0,026 889	0,023 941	0,021 321	50

TABLE 2

Valeur actuelle d'un capital de un dinar payable dans n période $C = (1+t)^{-n}$									
n	8,25	8,50	8,75	9	9,25	9,50	9,75	10	n
1	0,923 788	0,921 659	0,919 540	0,917 431	0,915 832	0,913 242	0,911 162	0,909 091	1
2	0,853 383	0,849 455	0,845 554	0,841 680	0,837 832	0,834 011	0,830 216	0,826 446	2
3	0,788 345	0,782 908	0,777 521	0,772 183	0,766 895	0,761 654	0,756 461	0,751 315	3
4	0,728 263	0,721 574	0,714 962	0,708 425	0,701 963	0,695 574	0,689 258	0,683 013	4
5	0,672 760	0,665 045	0,657 436	0,649 931	0,642 530	0,635 228	0,628 026	0,620 921	5
6	0,621 488	0,612 645	0,604 539	0,596 267	0,588 127	0,580 117	0,572 233	0,564 474	6
7	0,574 123	0,564 926	0,555 898	0,541 034	0,538 332	0,529 787	0,521 397	0,513 158	7
8	0,530 367	0,520 669	0,511 171	0,501 866	0,492 752	0,483 824	0,475 077	0,466 507	8
9	0,489 947	0,479 880	0,470 042	0,460 428	0,451 032	0,441 848	0,432 872	0,424 098	9
10	0,452 607	0,442 285	0,432 222	0,422 111	0,412 844	0,403 514	0,394 416	0,385 543	10
11	0,418 112	0,407 636	0,397 446	0,387 533	0,377 889	0,368 506	0,359 377	0,350 494	11
12	0,386 247	0,375 702	0,365 408	0,355 535	0,345 894	0,336 535	0,327 451	0,318 631	12
13	0,356 810	0,340 269	0,336 062	0,326 170	0,310 608	0,307 338	0,298 360	0,289 664	13
14	0,329 617	0,319 142	0,309 023	0,299 246	0,289 801	0,280 674	0,271 855	0,263 331	14
15	0,304 496	0,294 140	0,284 159	0,274 538	0,265 261	0,256 323	0,247 703	0,239 392	15
16	0,281 290	0,271 097	0,261 295	0,251 870	0,242 805	0,234 085	0,225 698	0,217 629	16
17	0,259 852	0,249 859	0,240 272	0,231 073	0,222 217	0,213 777	0,205 647	0,192 845	17
18	0,240 048	0,230 285	0,220 939	0,211 994	0,203 430	0,195 230	0,187 378	0,179 859	18
19	0,221 753	0,212 244	0,203 163	0,194 490	0,186 206	0,178 292	0,170 732	0,163 508	19
20	0,204 853	0,195 616	0,186 816	0,178 431	0,170 440	0,162 824	0,155 564	0,148 643	20
21	0,189 240	0,180 202	0,171 785	0,163 698	0,156 009	0,148 697	0,141 744	0,135 131	21
22	0,174 818	0,166 167	0,157 963	0,150 182	0,142 800	0,135 797	0,129 152	0,122 846	22
23	0,161 495	0,153 150	0,145 254	0,137 781	0,130 709	0,124 015	0,117 678	0,111 678	23
24	0,049 187	0,141 152	0,133 567	0,126 405	0,119 642	0,113 256	0,107 224	0,101 526	24
25	0,137 817	0,130 094	0,122 820	0,115 968	0,109 513	0,103 430	0,097 698	0,092 296	25
26	0,127 314	0,119 902	0,112 938	0,106 392	0,100 240	0,094 457	0,089 019	0,083 905	26
27	0,117 611	0,110 509	0,103 851	0,097 608	0,091 753	0,086 262	0,081 111	0,176 278	27
28	0,108 847	0,101 851	0,095 495	0,089 540	0,083 985	0,078 778	0,073 905	0,069 343	28
29	0,100 367	0,093 872	0,087 811	0,082 155	0,076 874	0,071 943	0,067 339	0,063 039	29
30	0,092 718	0,086 518	0,080 746	0,075 371	0,070 385	0,065 702	0,061 357	0,057 309	30
31	0,085 651	0,079 740	0,074 249	0,069 148	0,064 407	0,060 002	0,055 906	0,052 099	31
32	0,079 124	0,073 493	0,068 275	0,063 438	0,058 954	0,054 796	0,050 940	0,047 362	32

33	0,073 094	0,067 736	0,062 782	0,058 200	0,050 963	0,050 042	0,046 414	0,043 057	33
34	0,067 523	0,062 429	0,057 730	0,053 395	0,049 394	0,045 700	0,042 291	0,039 142	34
35	0,062 377	0,057 539	0,053 085	0,048 986	0,045 212	0,041 736	0,038 534	0,035 584	35
36	0,057 623	0,053 031	0,048 814	0,044 941	0,041 384	0,038 115	0,035 110	0,032 349	36
37	0,053 231	0,048 876	0,044 887	0,041 231	0,037 880	0,034 808	0,031 991	0,029 408	37
38	0,049 174	0,045 518	0,037 954	0,034 703	0,031 737	0,029 030	0,026 560	0,024 304	38
39	0,043 427	0,041 047	0,037 945	0,034 703	0,031 737	0,029 030	0,026 560	0,024 304	39
40	0,041 985	0,038 266	0,034 900	0,031 838	0,029 050	0,026 512	0,024 200	0,022 095	40
41	0,038 766	0,035 268	0,032 092	0,029 209	0,026 590	0,024 211	0,022 050	0,020 086	41
42	0,035 812	0,032 505	0,029 510	0,026 797	0,24 339	0,022 111	0,020 091	0,018 260	42
43	0,33 083	0,029 959	0,027 136	0,024 584	0,022 278	0,020 193	0,018 306	0,016 600	43
44	0,030 561	0,027 612	0,024 952	0,022 555	0,020 392	0,018 441	0,016 680	0,015 091	44
45	0,028 232	0,025 448	0,022 945	0,020 692	0,018 665	0,016 841	0,015 198	0,013 719	45
46	0,026 081	0,023 455	0,021 099	0,018 984	0,017 085	0,013 380	0,013 848	0,012 472	46
47	0,024 093	0,021 617	0,019 401	0,017 416	0,015 638	0,014 045	0,012 618	0,011 338	47
48	0,022 257	0,019 924	0,017 840	0,015 978	0,014 314	0,012 827	0,011 497	0,010 307	48
49	0,020 560	0,018 363	0,016 405	0,014 659	0,013 102	0,011 714	0,010 476	0,009 370	49
50	0,018 993	0,016 924	0,015 085	0,013 449	0,011 993	0,010 698	0,009 345	0,008 519	50

TABLE 2

Valeur actuelle d'un capital de un dinar payable dans n période

$$C = (1+t)^{-n}$$

n	10,25	10,50	10,75	11	11,25	n
1	0,907 029	0,904 977	0,902 935	0,900 901	0,898 976	1
2	0,822 702	0,818 984	0,813 291	0,811 622	0,807 979	2
3	0,746 215	0,741 162	0,736 154	0,731 191	0,726 273	3
4	0,676 839	0,670 735	0,664 699	0,658 731	0,652 830	4
5	0,613 913	0,607 000	0,600 180	0,593 451	0,586 813	5
6	0,556 837	0,549 321	0,541 923	0,534 641	0,527 473	6
7	0,505 068	0,497 123	0,480 321	0,481 658	0,474 133	7
8	0,458 112	0,449 885	0,441 825	0,433 926	0,426 187	8
9	0,415 521	0,407 136	0,398 939	0,390 925	0,383 089	9
10	0,376 880	0,368 449	0,360 216	0,352 184	0,344 350	10
11	0,341850	0,333 438	0,325 251	0,327 283	0,360 528	11
12	0,310 068	0,301 754	0,293 681	0,285 841	0,278 227	12
13	0,281 241	0,273 080	0,265 174	0,257 514	0,250 092	13
14	0,255 094	0,247 132	0,239 435	0,231 995	0,224 802	
15	0,231 377	0,223 648	0,216 194	0,209 004	0,202 070	15
16	0,209 868	0,202 397	0,195 209	0,188 292	0,181 635	16
17	0,190 355	0,183 164	0,176 261	0,169 633	0,163 267	17
18	0,172 657	0,165 760	0,159 152	0,152 822	0,146 757	18
19	0,156 605	0,150 009	0,143 704	0,137 678	0,131 917	19
20	0,142 046	0,135 755	0,129 755	0,124 034	0,118 577	20
21	0,128 840	0,122 855	0,117 161	0,111 742	0,106 586	21
22	0,116 861	0,111 181	0,105 788	0,100 669	0,095 808	22
23	0,105 997	0,100 616	0,095 520	0,090 693	0,086 119	23
24	0,096 142	0,091 055	0,086 248	0,081 705	0,077 410	24
25	0,087 204	0,082 403	0,077 877	0,073 608	0,069 582	25
n	11,50	11,75	12	12,25	12,50	n
1	0,896 861	0,894 855	0,892 857	0,890 869	0,888 889	1
2	0,804 360	0,800 765	0,797 194	0,793 647	0,790 123	2
3	0,721 399	0,716 568	0,711 780	0,707 035	0,702 332	3
4	0,646 994	0,641 224	0,635 518	0,629 875	0,624 295	4
5	0,580 264	0,573 802	0,567 427	0,561 136	0,554 929	5
6	0,520 416	0,513 470	0,506 631	0,499 899	0,493 270	6
7	0,466 741	0,459 481	0,452 379	0,445 334	0,438 462	7
8	0,418 602	0,411 168	0,403 883	0,396 743	0,389 744	8
9	0,375 428	0,367 936	0,360 610	0,353 446	0,346 439	9
10	0,336 706	0,329 249	0,321 973	0,314 874	0,307 946	10
11	0,301 979	0,294 630	0,287 476	0,280 511	0,273 730	11
12	0,270 833	0,263 651	0,256 675	0,249 899	0,243 315	12
13	0,242 900	0,235 929	0,229 174	0,222 627	0,216 280	13
14	0,217 847	0,211 123	0,204 620	0,198 331	0,192 249	14
15	0,195 379	0,188 924	0,182 096	0,176 687	0,170 888	15
16	0,175 227	0,180 060	0,183 122	0,157 405	0,151 901	16

17	0,157 155	0,151 284	0,145 644	0,140 227	0,135 023	17
18	0,140 946	0,135 377	0,130 040	0,124 924	0,120 020	18
19	0,126 409	0,121 143	0,116 107	0,111 291	0,106 685	19
20	0,113 371	0,108 405	0,103 667	0,099 145	0,094 831	20
21	0,101 678	0,097 007	0,092 560	0,088 326	0,084 294	21
22	0,091 191	0,086 807	0,082 643	0,078 687	0,074 928	22
23	0,081 786	0,077 680	0,073 788	0,070 099	0,066 027	23
24	0,073 351	0,069 512	0,065 882	0,062 449	0,059 202	24
25	0,065 785	0,062 203	0,058 823	0,055 634	0,052 624	25

TABLE 2

C = (1+t) ⁻ⁿ (suite)						
n	12,75	13	13,25	13,50	13,75	n
1	0,886 918	0,884 956	0,883 002	0,881 057	0,879 121	1
2	0,786 623	0,783 117	0,779 693	0,776 262	0,772 854	2
3	0,697 670	0,693 050	0,688 471	0,683 931	0,679 432	3
4	0,618 776	0,613 319	0,607 921	0,602 583	0,597 303	4
5	0,548 804	0,542 760	0,536 796	0,530 910	0,525 101	5
6	0,486 744	0,480 319	0,473 992	0,467 762	0,461 627	6
7	0,431 702	0,425 061	0,418 536	0,412 125	0,405 826	7
8	0,382 884	0,376 160	0,369 560	0,363 106	0,356 770	8
9	0,339 587	0,332 885	0,326 330	0,319 917	0,313 544	9
10	0,301 186	0,294 588	0,288 150	0,281 885	0,275 731	10
11	0,267 127	0,260 596	0,254 437	0,248 339	0,242 401	11
12	0,236 920	0,230 706	0,224 668	0,216 801	0,213 100	12
13	0,210 128	0,204 165	0,198 382	0,192 776	0,187 340	13
14	0,186 367	0,180 677	0,175 172	0,160 847	0,164 695	
15	0,165 292	0,159 891	0,154 677	0,149 045	0,144 787	15
16	0,146 600	0,141 496	0,136 580	0,131 848	0,127 285	16
17	0,130 023	0,125 218	0,120 601	0,116 164	0,111 899	17
18	0,115 320	0,110 812	0,106 491	0,102 347	0,098 373	18
19	0,102 279	0,096 064	0,094 032	0,090 173	0,066 482	19
20	0,060 713	0,086 782	0,083 030	0,079 448	0,075 028	20
21	0,080 455	0,076 796	0,073 316	0,069 996	0,066 838	21
22	0,071 357	0,067 963	0,064 738	0,061 672	0,058 758	22
23	0,063 288	0,060 144	0,057 164	0,054 337	0,051 656	23
24	0,056 131	0,053 225	0,050 476	0,047 874	0,045 412	24
25	0,049 784	0,047 102	0,044 570	0,042 180	0,039 922	25
n	14	14,25	14,50	14,75	15	n
1	0,877 193	0,875 274	0,873 362	0,871 460	0,869 565	1
2	0,769 466	0,766 104	0,762 762	0,759 442	0,758 144	2
3	0,674 972	0,670 550	0,666 168	0,661 823	0,657 516	3
4	0,592 080	0,586 915	0,581 806	0,576 752	0,571 753	4
5	0,519 369	0,513 711	0,508 127	0,502 616	0,497 177	5
6	0,455 587	0,449 638	0,443 779	0,438 010	0,432 328	6

7	0,399 637	0,393 556	0,387 580	0,381 708	0,0375 937	7
8	0,350 560	0,344 469	0,338 498	0,332 643	0,326 902	8
9	0,307 508	0,301 505	0,295 631	0,289 885	0,284 202	9
10	0,269 744	0,263 899	0,258 193	0,252 623	0,247 185	10
11	0,236 617	0,230 984	0,225 496	0,220 151	0,214 943	11
12	0,207 559	0,202 174	0,196 401	0,191 853	0,186 907	12
13	0,182 069	0,176 958	0,172 009	0,167 192	0,162 528	13
14	0,159 710	0,154 886	0,150 218	0,145 701	0,141 329	14
15	0,140 096	0,135 567	0,131 195	0,126 973	0,122 894	15
16	0,122 892	0,110 658	0,114 581	0,110 651	0,106 865	16
17	0,107 800	0,103 859	0,100 071	0,096 428	0,092 926	17
18	0,094 561	0,090 905	0,087 398	0,064 033	0,080 805	18
19	0,082 948	0,079 567	0,076 330	0,073 232	0,070 265	19
20	0,072 761	0,069 643	0,066 664	0,063 818	0,061 100	20
21	0,063 826	0,080 956	0,058 222	0,055 615	0,053 131	21
22	0,055 988	0,053 354	0,050 849	0,048 466	0,046 201	22
23	0,049 112	0,046 699	0,044 409	0,042 237	0,040 174	23
24	0,043 081	0,040 874	0,038 785	0,036 807	0,034 934	24
25	0,037 790	0,035 776	0,033 874	0,032 076	0,030 376	25

$$C = (1+t)^{-n} \text{ (suite)}$$

n	16	17	18	19	20	n
1	0,862 069	0,854 701	0,847 458	0,840 336	0,833 333	1
2	0,743 163	0,730 514	0,718 184	0,706 165	0,694 444	2
3	0,640 658	0,624 371	0,608 631	0,593 416	0,578 704	3
4	0,552 291	0,533 650	0,515 789	0,498 669	0,482 259	4
5	0,476 113	0,456 111	0,437 109	0,419 049	0,401 878	5
6	0,353 830	0,389 839	0,370 432	0,352 142	0,334 898	6
7	0,353 830	0,333 195	0,313 925	0,295 918	0,270 082	7
8	0,305 025	0,284 782	0,266 038	0,248 671	0,232 568	8
9	0,262 953	0,243 404	0,225 456	0,208 967	0,193 807	9
10	0,226 684	0,208 037	0,191 064	0,175 602	0,161 506	10
n	21	22	23	24	25	n
1	0,826 446	0,819 672	0,813 008	0,806 452	0,800 000	1
2	0,683 013	0,671 862	0,660 982	0,650 364	0,640 000	2
3	0,564 474	0,550 707	0,537 384	0,524 487	0,512 000	3
4	0,466 507	0,451 399	0,436 897	0,422 974	0,409 600	4
5	0,385 543	0,369 999	0,355 201	0,341 108	0,327 680	5
6	0,318 631	0,303 278	0,288 781	0,275 087	0,262 144	6
7	0,263 331	0,248 589	0,234 782	0,221 841	0,209 715	7
8	0,217 629	0,203 761	0,190 879	0,178 907	0,167 772	8
9	0,179 859	0,167 017	0,155 187	0,144 280	0,134 218	9
10	0,148 644	0,136 899	0,126 168	0,116 354	0,107 374	10